

СОДЕРЖАНИЕ

Том 10, номер 1, 2021

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ФИЗИКА

Энергия связи отдельного атома – фундаментальная характеристика свойств твердого тела

К. М. Ерохин, Н. П. Калашников 5

О некоторых решениях одной системы уравнений плазмостатики

О. Н. Ульянов, Л. И. Рубина 12

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ И ДИНАМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Периодические и уединенные волны обобщенного нелинейного уравнения Шрёдингера

Е. В. Антонова, Н. А. Кудряшов 19

Рациональные решения уравнений иерархии Бюргерса

Э. Ф. Хафизова, Н. А. Кудряшов 27

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Математическое моделирование ингаляционных воздействий опасных химических веществ в производственных помещениях

Д. Е. Иванов, Т. Н. Швецова-Шиловская, О. В. Полехина, Ф. И. Скворцов 31

Оптимизация алгоритма поиска решения системы уравнений в задаче механики тепловыделяющего элемента ядерного реактора

А. П. Долгодворов 41

О воздействии некоторых концентраций фенолов на показатели активности эстераз сестона в модельных и природных экосистемах

О. И. Бейсуг 47

Контроль температуры и уровня воды в тепловых и ядерных установках с помощью регулятора с предсказанием

З. Лаидани, А. О. Толоконский, К. К. Абдулрахим, М. Уахуене, Р. Беррекси 55

АВТОМАТИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

Датчик тока с магниточувствительной пленкой

В. О. Кислицын, В. А. Калинин, Г. Я. Карапетян, В. Ф. Катаев, Н. В. Ермолаева 63

ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Доказательство нормальности распределения подмножества
случайных величин на основе преобразования блочных матриц

К. Я. Кудрявцев

70

Программная реализация алгоритма обработки
вейвлет-коэффициентов в задачах анализа экспериментальных данных

*С. Б. Московский, А. Н. Сергеев, Е. И. Сидорова,
А. А. Марудов*

77

Особенности применения метода главных компонент
для обработки диагностических сигналов электромеханического
оборудования

Е. А. Абидова, А. Е. Дембицкий, А. А. Лапкис, Н. А. Симакова

85

Contents

Volume 10, Number 1, 2021

Theoretical and Experimental Physics

Binding Energy of an Individual Atom as a Fundamental Characteristic of the Solid Body Properties

K. M. Erokhin and N. P. Kalashnikov 5

On Some Solutions of Plasmastatic Equations

O. N. Ul'yanov and L. I. Rubina 12

Differential Equations and Dynamic Systems

Generalized Solution of the Third-Order Nonlinear Schrödinger Equation

E. V. Antonova and N. A. Kudryashov 19

Rational Solutions of the Burgers Hierarchy

E. F. Khafizova and N. A. Kudryashov 27

Mathematical Modeling and Computer Simulation

Mathematical Simulation of Inhalation Effects of Hazardous Chemicals in Industrial Premises

D. E. Ivanov, T. N. Shvetsova-Shilovskaya, O. V. Polekhina, and F. I. Skvortsov 31

Optimization of an Algorithm for Search for the Solution of the System of Equations in the Nuclear Reactor Fuel Rod Mechanics Problem

A. P. Dolgodvorov 41

On the Effect of Certain Concentrations of Phenols on the Activity Indicators of Seston Esterases in Model and Natural Ecosystems

O. I. Beisug 47

Temperature and Water Level Control in Thermal and Nuclear Processes Using a Model Predictive Controller

Z. Laidani, A. O. Tolokonsky, K. K. Abdulraheem, M. Ouahioune, and R. Berreksi 55

Automation and Electronics

Current Sensor with a Magnetically Sensitive Film

V. O. Kisilitsyn, V. A. Kalinin, G. Ya. Karapetyan, V. F. Kataev, and N. V. Ermolaeva 63

Applied Mathematics and Informatics

Proof of Normality of Distribution of a Subset of Random Variables Based
on the Transformation of Block Matrices

K. Y. Kudryavtsev

70

Software Implementation of the Algorithm for Processing Wavelet Coefficients
in Problems of Experimental Data Analysis

S. B. Moskovsky, A. N. Sergeev, E. I. Sidorova, and A. A. Marudov

77

Features of the Application of the Principal Component Method
to Process Diagnostic Signals of Electromechanical Equipment

E. A. Abidova, A. E. Dembitsky, A. A. Lapkis, and N. A. Simakova

85

ЭНЕРГИЯ СВЯЗИ ОТДЕЛЬНОГО АТОМА – ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СВОЙСТВ ТВЕРДОГО ТЕЛА

© 2021 г. К. М. Ерохин^{1,*}, Н. П. Калашников^{2,**}

¹ Московский политехнический университет, Москва, 107023, Россия

² Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”, Москва, 115409, Россия

*e-mail: kmekm@yandex.ru

**e-mail: kalash@mephi.ru

Поступила в редакцию 05.02.2021 г.

После доработки 02.03.2021 г.

Принята к публикации 09.03.2021 г.

В работе рассматривается связь между макроскопическими параметрами, такими как модуль Юнга в законе Гука, скорость звука и температура Дебая, и энергией связи отдельного атома. Предложена формула для расчета модуля упругой деформации. Скорость звука в изотропных твердых телах определяется упругими свойствами вещества. Получено соотношение между скоростью звука и энергией связи отдельного атома в твердом теле. Установлена простая формула для расчета скорости звука в металлическом стержне. Предлагается связь характеристической температуры Дебая с энергией связи иона в решетке твердого тела. Показано, что модуль Юнга в законе Гука, скорость звука и температура Дебая не являются независимыми, а определяются величиной энергии связи иона в кристаллической решетке.

Ключевые слова: упругая деформация, модуль Юнга, коэффициент, скорость звука, характеристическая температура Дебая, энергия связи атома, концентрация атомов

DOI: 10.1134/S2304487X21010077

ВВЕДЕНИЕ

В. Вайскопф в серии работ “Просто о сложном” [1] описал возможность микроскопической интерпретации некоторых макроскопических характеристик веществ. Мы предлагаем рассмотреть процесс упругой деформации вещества и связать макроскопическую характеристику, модуль Юнга, с энергией связи отдельного атома и концентрацией атомов в единице объема вещества. В настоящей работе продолжена серия оценок, позволяющих связать макроскопические характеристики такие как, модуль упругой деформации, скорость звука и характеристическая температура Дебая, с энергией связи отдельного атома и концентрацией атомов в единице объема вещества.

ПРОЦЕСС УПРУГОЙ ДЕФОРМАЦИИ ВЕЩЕСТВА

Закон Гука предполагает, что упругая сила деформации пропорциональна относительному изменению длины стержня [2]:

$$\frac{F}{S} = \sigma = E \frac{\Delta x}{x}, \quad (1)$$

где σ – напряжение в стержне, E – модуль Юнга, $\frac{\Delta x}{x}$ – относительное удлинение стержня.

Упругая деформация стержня приводит к увеличению потенциальной энергии единицы объема стержня [2, 3]:

$$\Delta U / \Delta V = \frac{\sigma^2}{2E} = \frac{E}{2} \left(\frac{\Delta x}{x} \right)^2. \quad (2)$$

Допустим, что мы сообщаем стержню такую потенциальную энергию, что на каждый атом вещества приходится энергия, равная энергии связи атома $\epsilon_{\text{св}}$ ($\epsilon_{\text{св}}$ – энергия, необходимая для отделения атома от вещества [3]). Если бы мы проделали такую операцию, то весь материал разделился бы на атомы, т.е. разрушился. Примем качественно, что такое разрушение происходит, когда межатомные расстояния увеличиваются в два раза,

т.е. длина стержня удваивается: $\frac{\Delta x}{x} = 1!$

СВЯЗЬ МОДУЛЯ ЮНГА С ЭНЕРГИЕЙ СВЯЗИ АТОМА В РЕШЕТКЕ

Рассмотрим поведение двух соседних атомов стержня, материал которого характеризуется концентрацией n (10^{28} м^{-3}). При относительной

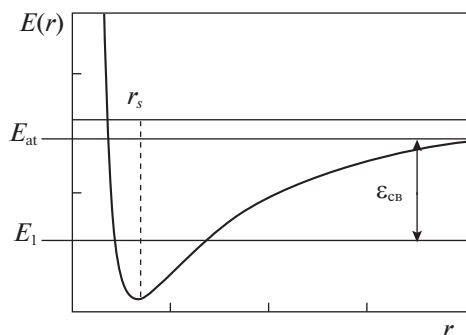


Рис. 1. Качественная зависимость полной энергии электрона проводимости от расстояния до центра ячейки.

деформации $\frac{\Delta x}{x}$ потенциальная энергия одного атома $(\Delta U)_1$ увеличивается на величину:

$$(\Delta U)_1 = \frac{E}{2} \left(\frac{\Delta x}{x} \right)^2 \frac{1}{n}. \quad (3)$$

С другой стороны, увеличение потенциальной энергии для “максимально” возможной деформации $\frac{\Delta x}{x} = 1$ равняется $\epsilon_{св}$.

Таким образом, мы получаем оценку для модуля Юнга:

$$E = 2n\epsilon_{св} \quad (4)$$

На рис. 2 приведены результаты расчетов модуля Юнга для ряда металлов на основе форму-

лы (4). Для сравнения приведены его экспериментальные значения в длинном стержне [4, 5].

Как видно из рис. 2, большинство простых твердых тел обладают модулем Юнга порядка сотни ГПа [6]. Как показывают результаты вычислений, коэффициент корреляции между расчетными и экспериментальными данными составляет 0.95. Таким образом, макроскопический параметр как степень жесткости материала определяется микроскопическим параметром, таким как удельная энергия связи иона в кристаллической решетке.

Для подтверждения этого предположения, на рис. 3 приведена связь между теоретическими (4) и экспериментальными значениями модуля Юнга. Как следует из рис. 3, связь между ними хорошо описывается линейной регрессией [6]. Полученные различия определяются тем фактом, что не было принято во внимание различия симметрий кристаллических решеток элементов.

СВЯЗЬ СКОРОСТИ ЗВУКА С ЭНЕРГИЕЙ СВЯЗИ ОТДЕЛЬНОГО АТОМА В ТВЕРДОМ ТЕЛЕ

Одним из важных макроскопических параметров металла является скорость распространения в нем звука. Упругие колебания, возбужденные в какой-либо точке среды, распространяются в ней с конечной скоростью, зависящей от свойств этой среды. Скорость звука в изотропных твердых телах определяется упругими свойствами вещества. Так, для стержня тела, длина которого значительно превышает его поперечные размеры, но

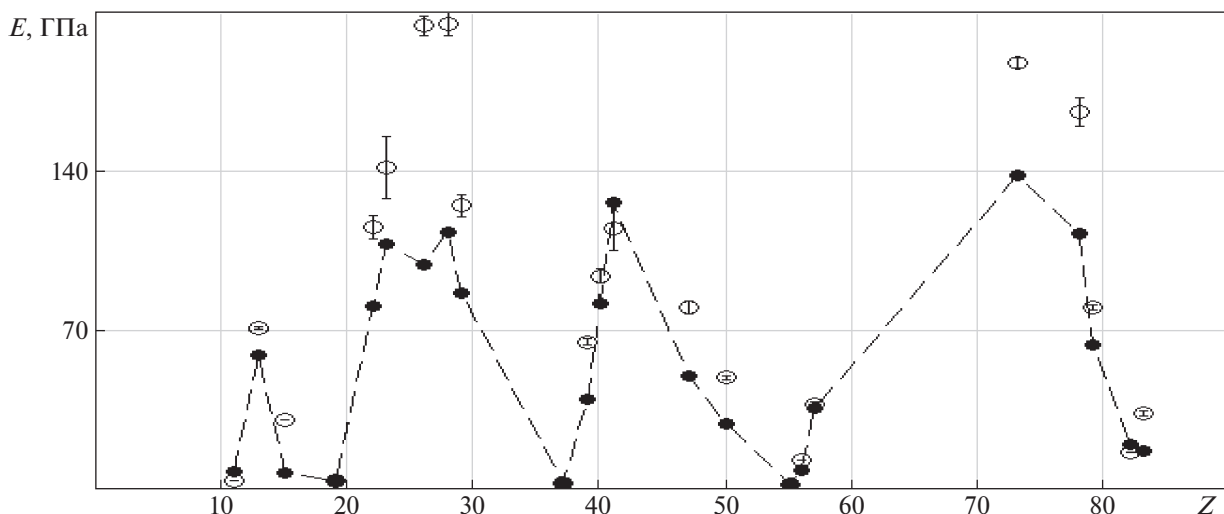


Рис. 2 Экспериментальные о [4, 5] и расчетные • значения (4) модуля Юнга.

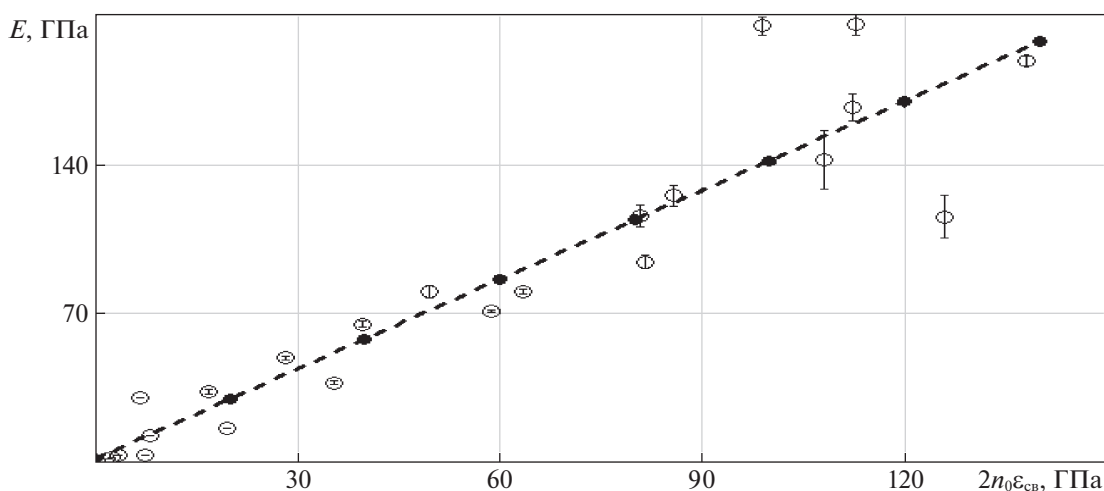


Рис. 3. Экспериментальные значения • модуля Юнга в зависимости от энергии связи иона в решетке.

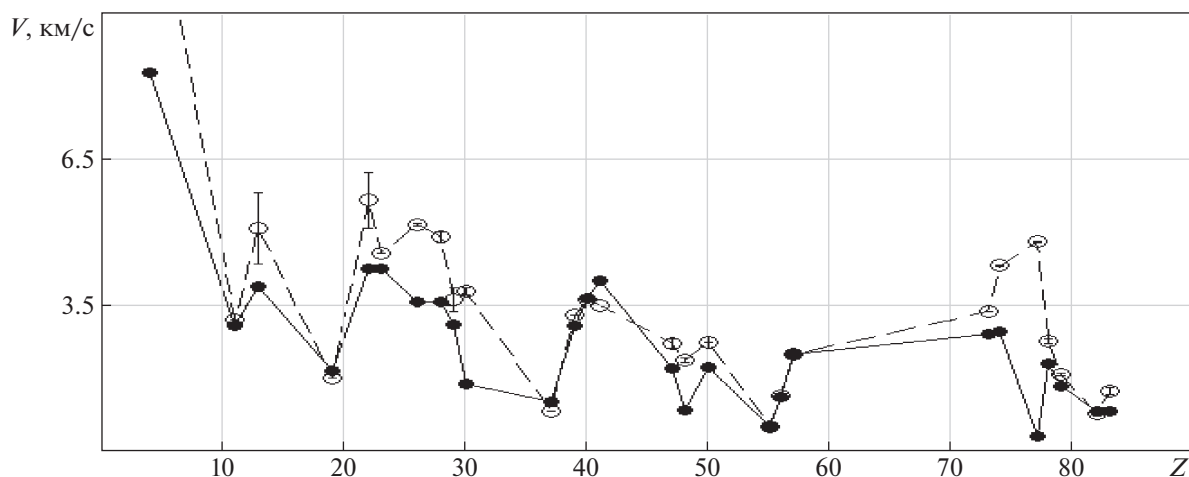


Рис. 4. Экспериментальные о [4, 5] и расчетные • значения скорости звука (6).

(по порядку) не меньше длины волны упругих колебаний, скорость звука [2, 3]:

$$V_s = \sqrt{\frac{E}{\rho}}, \quad (5)$$

где E – модуль Юнга, ρ – плотность вещества.

Подстановка (4) в формулу (5) определяет соотношение между скоростью звука в стержне, состоящим из элемента с атомной массой иона решетки A , и энергией связи $\epsilon_{св}$ [8]:

$$V_s = \sqrt{2\epsilon_{св} \frac{N_A}{A}}, \quad (6)$$

где N_A – число Авогадро, A – атомная масса.

На рис. 4 представлены результаты расчетов скорости звука по формуле (6) и справочные данные [4, 5] для ряда элементов периодической системы зависимости от атомного номера Z .

Как видно из рис. 4 имеет место достаточно хорошее соответствие между расчетными и соответствующими справочными данными. Следует еще раз отметить, что в расчетах не учитывались индивидуальные симметрии кристаллических решеток металлов.

На рис. 5 представлена зависимость расчетных (6) [8] и экспериментальных данных [4, 5] для скорости звука в зависимости от энергии связи и атомной массы ионов в металлическом стержне.

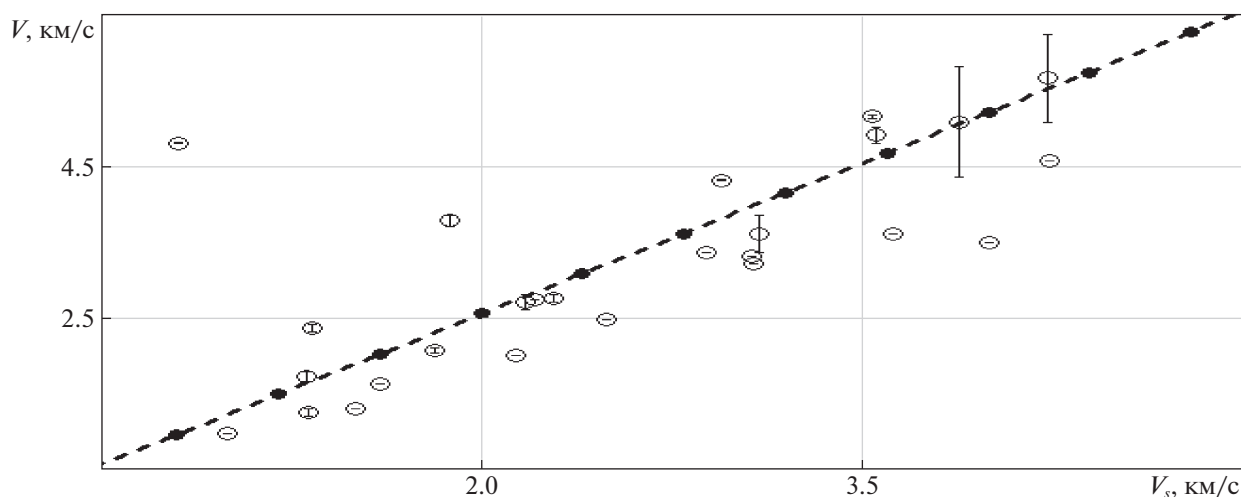


Рис. 5. Зависимость скорости звука в стержне от энергии связи иона металла.

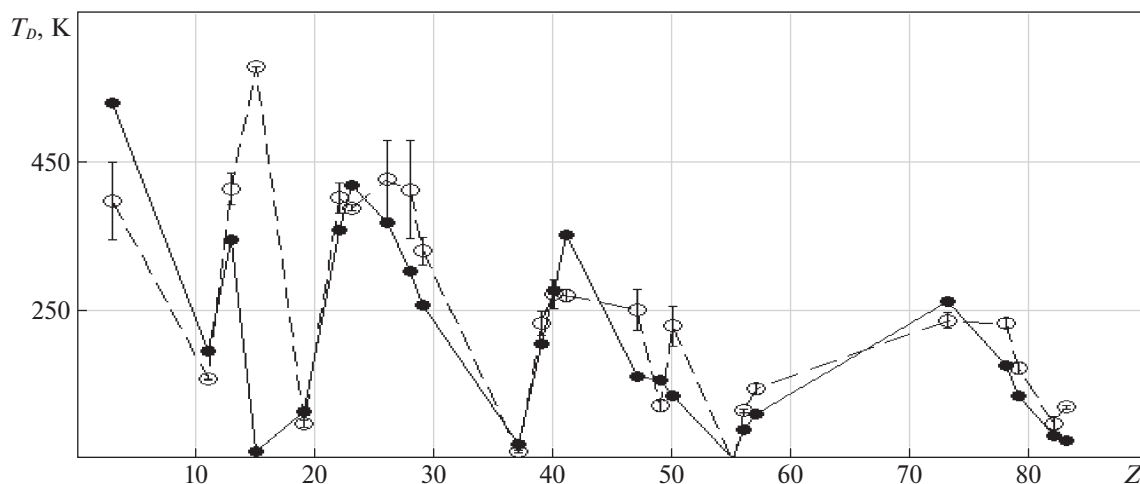


Рис. 6. Экспериментальные $\circ$ и расчетные значения (9) $\bullet$ температуры Дебая.

Следует отметить, что в статье [9] предпринималась попытка связать скорость звука в твердом теле с фундаментальными физическими константами.

СВЯЗЬ ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОЙ ТЕМПЕРАТУРА ДЕБАЯ С ЭНЕРГИЕЙ СВЯЗИ ОТДЕЛЬНОГО АТОМА В ТВЕРДОМ ТЕЛЕ

Значение температуры, определяемое максимальными частотами акустических колебаний кристаллической решетки,

$$T_D = \frac{\hbar \omega_D}{k}, \quad (7)$$

где ω_D — максимальная частота упругих колебаний кристаллической решетки; $\hbar$ — постоянная

Планка; k — постоянная Больцмана, температура Дебая T_D разграничивает область низких и высоких температур по отношению к решеточным свойствам кристалла [3, 7]. При температурах, меньших температуры Дебая ($T < T_D$), проявляются квантовые эффекты и необходима квантовая статистика. При температуре, большей температуры Дебая ($T > T_D$), справедлива классическая статистическая механика. Величина kT_D представляет собой максимальный квант энергии, способный возбудить колебания решетки. Если температура выше, чем температура Дебая ($T > T_D$), то возбуждены все возможные колебания. Если температура ниже, чем температура Дебая ($T < T_D$), то некоторые колебания уже не воз-

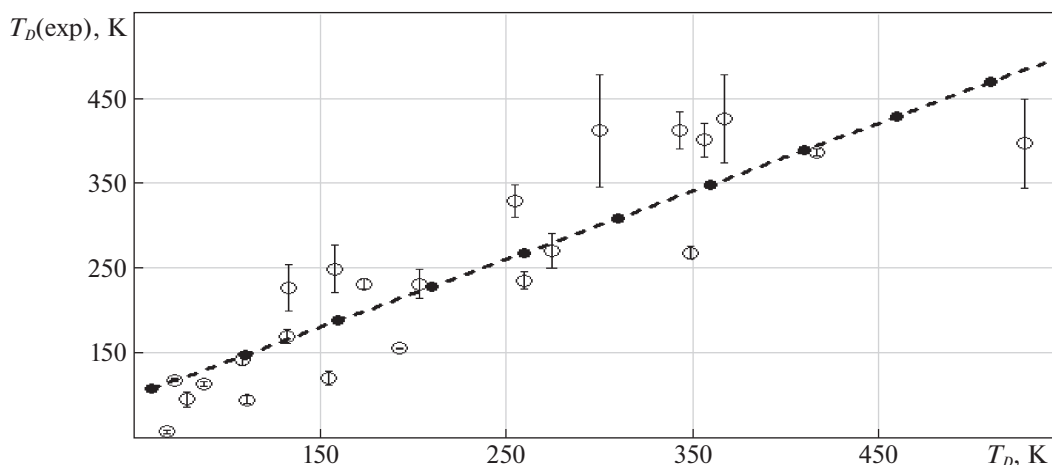


Рис. 7. Результаты сравнения вычисленных по формуле (9) значений температур Дебая T_D с табличными значениями [4, 9] $T_D(\text{exp})$.

буждаются, т.е. некоторые моды начинают “вымерзать”. Температура Дебая характеризует многие свойства металлов — от микроскопических характеристик — энергии активации металлов до макроскопических характеристик теплоемкости, электропроводности и др.

Согласно [7] максимальная частота нормальных колебаний

$$\omega_D = (6\pi^2)^{\frac{1}{3}} \frac{V_s}{a}, \quad (8)$$

где V_s — скорость звука, параметр a — постоянная решетки. Скорость звука в изотропных твердых телах определяется модулями упругости вещества, т.е. для стержня скорость звука определяется выражением (6). В предыдущем разделе также была установлена связь макроскопического параметра скорости звука в металлах, определяющего способность материалов сопротивляться растяжению или сжатию при упругой деформации, с энергией связи иона в решетке (8).

Подставляя (6) в (8), получаем связь характеристической температуры Дебая с микроскопическими характеристиками твердого тела [10]:

$$T_D = (6\pi^2)^{\frac{1}{3}} \frac{\hbar}{a} \sqrt{2 \frac{N_A}{A} \epsilon_b}. \quad (9)$$

Результаты сравнения теоретического соотношения (9) с экспериментальными данными работ [4, 5] приведены на рис. 6.

Результаты расчета сравнения вычисленных по формуле (9) значения температур Дебая и

сравнение их с табличными значениями представлены на рис. 7. Пунктирная линия регрессии показывает существование прямой зависимости между этими величинами.

В настоящей работе на основе единого микроскопического подхода, предложенного в работах В. Вайскопфа [1], был сделан анализ макроскопических параметров, таких как модуль Юнга, характеризующий свойство материалов сопротивляться растяжению и сжатию при упругой деформации, скорости звуковой волны, которая определяет макроскопические характеристики среды распространения, температуры Дебая, определяющей область применения классических приближений. Показано, что все эти параметры не являются независимыми, а определяются величиной энергии связи иона в кристаллической решетке.

БЛАГОДАРНОСТИ

Калашников Н.П. благодарен Программе конкурентоспособности НИЯУ МИФИ за поддержку исследований.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Weisskopf V.F., Bernstein H. Amer. Journ. Phys. December 1985. V. 53. № 12. P. 1140–1142.
2. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теория упругости. М.: Наука, 1965. Т. VII. 203 с.
3. Киттель Ч. Введение в физику твердого тела. М.: Наука, 1978. 791 с.

4. Физические величины. Справочник. Под ред. И.С. Григорьева, У.З. Мейлихова. Энергоатомиздат, 1991. 1232 с.
5. Forsythe W.E. Physical Tables Ninth Revised Edition. Norwich, New York, 2003. P. 785.
6. Ерохин К.М., Калашников Е.С., Калашников Н.П. Микроскопическая интерпретация модуля Юнга в законе Гука. Высшая школа. Новые технологии науки, техники, педагогики. Материалы Всероссийской научно-практической конференции “Наука-Общество-Технологии-2018” МПУ, 2018. С. 45–47.
7. Займан Дж. Принципы теории твердого тела. М.: Мир, 1974. 472 с.
8. Ерохин К.М., Калашников Е.С., Калашников Н.П. Микроскопическая интерпретация скорости звука в металлах. Высшая школа. Новые технологии науки, техники, педагогики. Материалы Всероссийской научно-практической конференции “Наука-Общество-Технологии-2019” МПУ. 2019. С. 46–51.
9. Trachenko K., Monserrat B., Pickard C.J., Brazhkin V.V. Science Advances. 2020. V. 6. № 41. P. 1–5.
10. Ерохин К.М., Калашников Е.С., Калашников Н.П. Связь температуры Дебая с энергией связи иона в кристаллической решетке металла. Высшая школа. Новые технологии науки, техники, педагогики. Материалы Всероссийской научно-практической конференции “Наука-Общество-Технологии-2020” МПУ. 2020. С. 5–9.

Vestnik Natsional'nogo issledovatel'skogo yadernogo universiteta “MIFI”, 2021, vol. 10, no. 1, pp. 5–11

Binding Energy of an Individual Atom as a Fundamental Characteristic of the Solid Body Properties

K. M. Erokhin^{a,#} and N. P. Kalashnikov^{b,##}

^a Moscow Polytechnic University, Moscow, 107023, Russia

^b National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute), Moscow, 115409 Russia

[#]e-mail: kmekm@yandex.ru

^{##}e-mail: kalash@mephi.ru

Received February 5, 2021; revised March 2, 2021; accepted March 9, 2021

Abstract—A relationship between macroscopic parameters, such as the Young’s modulus in Hooke’s law, the speed of sound, and the Debye temperature, and the binding energy of an individual atom has been analyzed. A formula for the elastic deformation modulus is proposed. The speed of sound in isotropic solids is determined by the elastic properties of the substance. A relation between the speed of sound and the binding energy of an individual atom in a solid is obtained. A simple formula for the speed of sound in a metal rod is established. The relationship between the characteristic Debye temperature and the binding energy of an ion in the lattice of the solid is proposed. It is shown that the Young’s modulus in Hooke’s law, the speed of sound, and the Debye temperature are not independent, but are determined by the ion binding energy in the crystal lattice.

Keywords: elastic deformation, Young’s modulus, Hooke’s law, speed of sound, Debye characteristic temperature, binding energy of an atom, atomic concentration

DOI: 10.1134/S2304487X21010077

REFERENCES

1. Weisskopf V.F., Bernstein H. *Amer. Journ. Phys.* December 1985, vol. 53, no. 12, pp. 1140–1142.
2. Landau L.D., Lifshitz E.M. *Theory of Elasticity*. Moscow, Nauka, 1965, vol. VII, 203 p.
3. Kittel Charles. *Introduction to Solid State Physics*. John Wiley and Sons, Inc. New York, London, 1978, 791 p.
4. *Physical Quantities. Handbook*. Ed. I.S. Grigoriev, U.Z. Mejlilova. Energoatomizdat, 1991, 1232 p.

5. *Physical Tables Ninth Revised Edition*. Prepared by William Elmer Forsythe. Norwich, New York, 2003, 785 p.
6. Erokhin K.M., Kalachnikov E.S., Kalashnikov N.P. *Microscopic interpretation of the Young module in the Hooke law*. Higher education. New technologies of science, engineering, pedagogics. Proceedings of the All-Russian scientific-practical conference “Science – Society – Technology – 2018”, pp. 45–47.
7. Ziman J.M. *Principles of the Theory of Solids*. Moscow, Mir Publ., 1972. 472 p.
8. Erokhin K.M., Kalachnikov E.S., Kalashnikov N.P. *Microscopic interpretation of the speed of sound in metals*. Higher education. New technologies of science, engineering, pedagogics. Proceedings of the All-Russian scientific-practical conference “Science – Society – Technology – 2019” Russia, Moscow. pp. 46–51
9. Trachenko K., Monserrat B., Pickard C.J., Brazhkin V.V. *Science Advances*, 2020, vol. 6, no. 41, pp. 1–5.
10. Erokhin K.M., Kalashnikov E.S., Kalashnikov N.P. *Connection the Debye temperature with the binding energy of the ion in the crystal lattice of metals*. Science, engineering, pedagogics. New technologies of higher education. Proceedings of the All-Russian scientific-practical conference “Science – Society – Technology – 2020”, Russia, Moscow, pp. 5–9.

О НЕКОТОРЫХ РЕШЕНИЯХ ОДНОЙ СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ ПЛАЗМОСТАТИКИ

© 2021 г. О. Н. Ульянов^{1,*}, Л. И. Рубина^{1,**}

¹ Институт математики и механики им. Н.Н. Красовского УрО РАН, Екатеринбург, 620990, Россия

*e-mail: secretary@imm.uran.ru

**e-mail: rli@imm.uran.ru

Поступила в редакцию 30.12.2020 г.

После доработки 23.01.2021 г.

Принята к публикации 26.01.2021 г.

Рассматривается система уравнений МГД-равновесия. Реализуемые авторами подходы к решению данной системы приводят к переопределенной системе нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных. Для решения переопределенной системы используются аналитические подходы, в основе которых лежит редукция систем уравнений в частных производных к системам обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) с последующим решением таких систем. При таких редукциях в качестве независимой переменной в системе ОДУ могут выбираться различные величины. Излагается алгоритм сведения полученной переопределенной системы уравнений к системам ОДУ, в которых независимая переменная ψ такова, что $\psi(x, y, z) = \text{const}$ есть поверхность уровня решений системы уравнений МГД-равновесия. Показано, что выбрать такую независимую переменную можно не единственным образом. Найдены точные решения исходной системы уравнений в случаях, если $\psi = x/(1 - my - nz)$ ($m = \text{const}$, $n = \text{const}$) и $\psi = x + my + nz + l$ ($m = \text{const}$, $n = \text{const}$, $l = \text{const}$). Полученные точные решения зависят от произвольных постоянных. Показано, что в случае $\psi = x + my + nz + l$ ($m = \text{const}$, $n = \text{const}$, $l = \text{const}$) найденное решение можно использовать для построения магнитного поля заданного направления. Выписано одно частное решение системы уравнений МГД-равновесия для безвихревого соленоидального магнитного поля. Отмечается, что указанные точные решения можно использовать в качестве тестов при численных расчетах.

Ключевые слова: система уравнений МГД-равновесия, нелинейные дифференциальные уравнения с частными производными, точные решения

DOI: 10.1134/S2304487X20060103

ВВЕДЕНИЕ

В статье рассматривается одна из математических моделей плазмостатики [1, 2]. Исследования, связанные с изучением плазмы, ведутся достаточно давно [3]. Эти исследования находят все более широкое применение (см., например, [4–8]). Соответствующие уравнения в основном решаются численными методами (см. например, [9]), развиваются также аналитические подходы (см. например, [10]).

В данной работе проводится аналитическое рассмотрение одного варианта системы уравнений магнитной гидродинамики. Редукция системы МГД-плазмостатики [1] (баланс сил давления и силы Ампера [2])

методом, развиваемым авторами для систем уравнений в частных производных [11], сводит исходную систему к системам обыкновенных дифференциальных уравнений (системам ОДУ), для которых выписываются решения.

Здесь $\mathbf{V}(x, y, z) = \{a, b, c\}$, – вектор напряженности магнитного поля, $\{x, y, z\}$ – пространственные переменные, p – давление. $\mathbf{J} = \{j_1, j_2, j_3\}$ – вектор плотности электрического тока, $\mathbf{J} = \text{rot} \mathbf{V}$. Возможные конфигурации плазмы, магнитного поля и электрического тока полностью характеризуются распределением в пространстве этих трех функций [1].

В разд. 1 система (0.1) сведена к системам ОДУ, для которых выписаны некоторые точные решения. В разделе 2 обсуждается вопрос об использовании частного точного решения МГД-плазмостатики для получения магнитного поля задан-

$$\text{grad} p = \frac{1}{4\pi} [\text{rot} \mathbf{V} \times \mathbf{V}] = 0, \quad \text{div} \mathbf{V} = 0 \quad (0.1)$$

ного направления. В разделе 3 рассматривается случай соленоидального безвихревого магнитного поля и выписывается частное решение системы (0.1) для такого поля.

1. СВЕДЕНИЕ СИСТЕМЫ (0.1) К СИСТЕМАМ ОДУ

Перепишем систему уравнений (0.1) в виде

$$\begin{aligned}(a_z - c_x)c - (b_x - a_y)b &= 4\pi p_x, \\ (b_x - a_y)a - (c_y - b_z)c &= 4\pi p_y, \\ (c_y - b_z)b - (a_z - c_x)a &= 4\pi p_z, \quad a_x + b_y + c_z = 0.\end{aligned}\quad (1.1)$$

Здесь и далее нижние индексы обозначают дифференцирование по соответствующим независимым переменным. Потребовав равенства смешанных производных $p_{xy} = p_{yx}$, $p_{xz} = p_{zx}$, $p_{yz} = p_{zy}$, из (1.1) получаем систему

$$\begin{aligned}(a_{yz}c + a_zc_y) - (b_{xy} - a_{yy})b + a_yb_y - \\ - (b_{xx} - a_{yx})a - (b_x - a_y)a_x - b_{zx}c - b_zc_x = 0, \\ (a_{zz} - c_{xz})c + a_zc_z + a_{yz}b + a_yb_z - \\ - c_{xy}b - c_yb_x + (a_{xz} - c_{xx})a + (a_z - c_x)a_x = 0, \\ b_{xz}a + b_xa_z - (c_{yz} - b_{zz})c - (c_y - b_z)c_z - \\ - (c_{yy} - b_{zy})b - (c_y - b_z)b_y - c_{xy}a - c_xa_y = 0.\end{aligned}\quad (1.2)$$

Полагаем, что $\mathbf{B} = \mathbf{B}(\psi)$, $p = p(\psi)$, где $\psi = \psi(x, y, z)$ — поверхность уровня данных функций. Тогда

$$\begin{aligned}a_x &= a'\psi_x, \quad a_y = a'\psi_y, \\ a_z &= a'\psi_z, \quad a_{yz} = a''\psi_y\psi_z + a'\psi_{yz}, \\ a_{xy} &= a''\psi_y\psi_x + a'\psi_{yx}, \quad a_{yy} = a''\psi_y^2 + a'\psi_{yy}, \\ a_{zz} &= a''\psi_z^2 + a'\psi_{zz}, \quad a_{xz} = a''\psi_z\psi_x + a'\psi_{zx}, \\ b_x &= b'\psi_x, \quad b_y = b'\psi_y, \quad b_z = b'\psi_z, \\ b_{yz} &= b''\psi_y\psi_z + b'\psi_{yz}, \\ b_{xy} &= b''\psi_y\psi_x + b'\psi_{yx}, \quad b_{xx} = b''\psi_x^2 + b'\psi_{xx}, \\ b_{zz} &= b''\psi_z^2 + b'\psi_{zz}, \quad b_{xz} = b''\psi_z\psi_x + b'\psi_{zx}, \\ c_x &= c'\psi_x, \quad c_y = c'\psi_y, \quad c_z = c'\psi_z, \\ c_{yz} &= c''\psi_y\psi_z + c'\psi_{yz}, \\ c_{xy} &= c''\psi_y\psi_x + c'\psi_{yx}, \quad c_{xx} = c''\psi_x^2 + c'\psi_{xx}, \\ c_{yy} &= c''\psi_y^2 + c'\psi_{yy}, \quad c_{xz} = c''\psi_z\psi_x + c'\psi_{zx}.\end{aligned}$$

Здесь и далее штрих обозначает дифференцирование по ψ .

Подставив эти выражения в (1.2), получаем

$$\begin{aligned}(a''\psi_z\psi_y + a'\psi_{zy})c + a'c'\psi_y\psi_z - \\ - (b''\psi_x\psi_y + b'\psi_{xy})b + (a''\psi_y^2 + a'\psi_{yy})b + \\ + a'b'\psi_y^2 - (b''\psi_x^2 + b'\psi_{xx})a - (b')^2\psi_x\psi_y + \\ + (a''\psi_x\psi_y + a'\psi_{xy})a - b'a'\psi_x^2 + (a')^2\psi_x\psi_y - \\ - (b''\psi_x\psi_z + b'\psi_{xz})c - b'c'\psi_x\psi_z = 0, \\ (a''\psi_z^2 + a'\psi_{zz})c - (c''\psi_z\psi_x + c'\psi_{zx})c + \\ + (a''\psi_z\psi_y + a'\psi_{zy})b - (c''\psi_x\psi_y + c'\psi_{xy})b + \\ + (a''\psi_z\psi_x + a'\psi_{zx})a - (c''\psi_x^2 + c'\psi_{xx})a + \\ + a'c'\psi_z^2 + a'b'\psi_y\psi_z - b'c'\psi_x\psi_y - \\ - (c')^2\psi_x\psi_z + (a')^2\psi_x\psi_z - c'a'\psi_x^2 = 0, \\ (b''\psi_x\psi_z + b'\psi_{xz})a - (c''\psi_z\psi_y + c'\psi_{zy})c - \\ - (b''\psi_z^2 + b'\psi_{zz})c - (c''\psi_y^2 + c'\psi_{yy})b + \\ + (b''\psi_z\psi_y + b'\psi_{zy})b - (c''\psi_x\psi_y + c'\psi_{xy})a + \\ + b'a'\psi_x\psi_z + b'c'\psi_z^2 - b'c'\psi_y^2 + \\ + (b')^2\psi_y\psi_z - (c')^2\psi_y\psi_z - a'c'\psi_x\psi_y = 0.\end{aligned}\quad (1.3)$$

Перепишем систему (1.3), введя пока такие произвольные функции: $f(\psi)$, $g(\psi)$, $f_i(\psi)$, ($i = 1, 2, 3, 4, 5, 6$)

$$\begin{aligned}(a''c + a'c')g(\psi)f(\psi) + [a''a - b''b + (a')^2 - \\ - (b')^2]f(\psi) + (a''b + a'b')f^2(\psi) - \\ - (b''a + a'b') - (b''c + b'c')g(\psi) + a'cf_1(\psi) - \\ - b'bf_2(\psi) + a'bf_3(\psi) - b'af_4(\psi) + \\ + a'af_2(\psi) - b'cf_5(\psi) = 0, \\ (a''c + a'c')g^2(\psi) + [a''a - c''c + (a')^2 - (b')^2] \times \\ \times g(\psi) + (a''b + a'b')f(\psi)g(\psi) - \\ - (c''b + c'b')f(\psi) - (c''a + c'a') + a'cf_6(\psi) - \\ - c'cf_5(\psi) + a'bf_1(\psi) - c'bf_2(\psi) + \\ + a'af_5(\psi) - c'af_4(\psi) = 0, \\ (b''a + a'b')g(\psi) + [-c''c - b''b + (b')^2 - (c')^2] \times \\ \times f(\psi)g(\psi) + (b''c + c'b')g^2(\psi) - \\ - (c''b + c'b')f^2(\psi) - (c''a + a'c')f(\psi) + \\ + a'af_5(\psi) + c'cf_1(\psi) + b'cf_6(\psi) + \\ + c'bf_3(\psi) + b'bf_1(\psi) - c'af_2(\psi) = 0.\end{aligned}\quad (1.4)$$

$$\begin{aligned}f(\psi) &= \frac{\psi_y}{\psi_x}, \quad g(\psi) = \frac{\psi_z}{\psi_x}, \quad f_1(\psi) = \frac{\psi_{zy}}{\psi_x^2}, \\ f_2(\psi) &= \frac{\psi_{xy}}{\psi_x^2}, \quad f_3(\psi) = \frac{\psi_{yy}}{\psi_x^2}, \quad f_4(\psi) = \frac{\psi_{xx}}{\psi_x^2}, \\ f_5(\psi) &= \frac{\psi_{zx}}{\psi_x^2}, \quad f_6(\psi) = \frac{\psi_{zz}}{\psi_x^2}, \quad \psi_x \neq 0.\end{aligned}\quad (1.5)$$

Очевидно, (1.5) — переопределенная система уравнений в частных производных с неизвестными

ми функциями $\psi(x, y, z)$, $f(\psi)$, $g(\psi)$, $f_i(\psi)$, ($i = 1, 2, 3, 4, 5, 6$). Получим условия, при которых эта система совместна.

Утверждение 1. Если $\psi = x/(1 - my - nz)$ или $\psi = x + my + nz + l$ ($m = \text{const}$, $n = \text{const}$, $l = \text{const}$), то система (1.5) совместна.

Доказательство. Первые два уравнения системы (1.5) имеют решение $\psi = x + f(\psi)y + g(\psi)z + l$, $l = \text{const}$, отсюда

$$\psi_x = 1/(1 - f'y - g'z), \quad \psi_{xx}/\psi_x^2 = f_4 = (f''y + g''z), \\ \psi = \psi(y, z), \quad \text{но} \quad \psi_x \neq 0.$$

Соотношение $\psi_{xx}/\psi_x^2 = f_4 = (f''y + g''z)$ выполняется при $\psi_x \neq 0$, если $f_4 = 0$, $f'' = 0$, $g'' = 0$. Следовательно, $\psi_{xx} = 0$. Тогда либо $\psi_x = 1/(1 - my - nz)$, и $\psi(x, y, z) = x/(1 - my - nz)$, если $f' = m = \text{const}$, $g' = n = \text{const}$, либо $\psi_x = 1$, если $f' = m = \text{const}$, $g' = n = \text{const}$ (см. (1.5)) и, как следствие, $\psi(x, y, z) = x + my + nz + l$, $l = \text{const}$. При таких $\psi = \psi(x, y, z)$ функции $f_i(\psi)$, ($i = 1, 2, 3, 4, 5, 6$) легко определяются. Что и требовалось доказать.

1.1. Случай $\psi = x/(1 - my - nz)$

Если $\psi = x/(1 - my - nz)$, то (см. (1.4), (1.5)) приходим к системе ОДУ

$$\begin{aligned} a' + \psi(b'm + c'n) &= 0, \\ (a''c + a'c')mn\psi^2 + [a''a - b''b + (a')^2 - (b')^2] \times \\ &\times m\psi + (a''b + a'b')m^2\psi^2 - \\ &- (b''a + a'b') - (b''c + b'c')n\psi + 2a'cmn\psi - \\ &- b'bm + 2a'bm^2\psi + a'am - b'cn = 0, \\ (a''c + a'c')n^2\psi^2 + [a''a - c''c + (a')^2 - (b')^2] \times \\ &\times n\psi + (a''b + a'b')mn\psi^2 - \\ &- (c''b + c'b')m\psi - (c''a + c'a') + 2a'cn^2\psi - \\ &- c'cn + 2a'bmn\psi - c'bm + a'an = 0, \\ (b''a + a'b')n\psi + [-c''c - b''b + (b')^2 - (c')^2] \times \\ &\times mn\psi^2 + (b''c + c'b')n^2\psi^2 - \\ &- (c''b + c'b')m^2\psi^2 - (c''a + a'c')m\psi + a'an + \\ &+ 2c'ctm\psi + 2b'cn^2\psi + 2c'bm^2\psi + \\ &+ 2b'bmn\psi - c'am = 0. \end{aligned} \quad (1.6)$$

Определитель при вторых производных в системе (1.6) равен нулю, поэтому, как следствие, для первых производных должны выполняться соотношения

$$\begin{aligned} a' + \psi(b'm + c'n) &= 0, \\ a &= \frac{-\psi(mc' - nb')(mb + nc)}{c'(m + n^2\psi) + b'mn\psi}. \end{aligned} \quad (1.7)$$

Соотношения (1.7), в частности, выполняются, если $a = 0$, $b = k\psi$, $c = -k\psi$, $k = \text{const}$. Отсюда следует, если $m = n = 1$, то давление $p = M^2 - (1/4\pi)[k^2x^2/(1 - y - z)^2]$, компоненты вектора плотности электрического тока $j_1 = -2k/(1 - y - z)^2$, $j_2 = k/(1 - y - z)$, $j_3 = k/(1 - y - z)$, $M^2 = \text{const}$.

Итак, для системы (1.6) имеем точное решение

$$\begin{aligned} a &= 0, \quad b = k\psi, \quad c = -k\psi, \\ p &= M^2 - \frac{k^2x^2}{4\pi(1 - y - z)^2}, \quad M = \text{const}, \\ j_1 &= -\frac{2k}{(1 - y - z)^2}, \quad j_2 = \frac{k}{(1 - y - z)}, \\ j_3 &= \frac{k}{(1 - y - z)}, \quad k = \text{const}. \end{aligned} \quad (1.8)$$

1.2. Случай $\psi(x, y, z) = x + my + nz + l$

Заметим, что такой вид независимой переменной для системы (0.1) известен. Если в качестве независимой переменной в системе ОДУ выберем $\psi(x, y, z) = x + my + nz + l$, то система (1.4) приводится к виду

$$\begin{aligned} mn(a'c') + m[(a'a)' - (b'b)'] + \\ + m^2(a'b)' - (b'a)' - n(b'c)' &= 0, \\ n^2(a'c') + n[(a'a)' - (c'c)'] + \\ + mn(a'b)' - m(c'b)' - (c'a)' &= 0, \\ n(b'a)' + mn[(b'b)' - (c'c)'] + \\ + n^2(b'c)' - m^2(c'b)' - m(c'a)' &= 0. \end{aligned} \quad (1.9)$$

Из системы (1.9) имеем

$$\begin{aligned} mn(a'c) + m[(a'a) - (b'b)] + m^2(a'b) - \\ - (b'a) - n(b'c) &= C_1, \quad C_1 = \text{const}, \\ n^2(a'c) + n[(a'a) - (c'c)] + mn(a'b) - \\ - m(c'b) - (c'a) &= C_2, \quad C_2 = \text{const}, \\ n(b'a) + mn[(b'b) - (c'c)] + n^2(b'c) - \\ - m^2(c'b) - m(c'a) &= C_3, \quad C_3 = \text{const}. \end{aligned} \quad (1.10)$$

Перепишем систему (1.10), собрав коэффициенты при производных. Получим

$$\begin{aligned} ma'(a + mb + nc) - b'(a + mb + nc) &= C_1, \\ na'(a + mb + nc) - c'(a + mb + nc) &= C_2, \\ nb'(a + mb + nc) - mc'(a + mb + nc) &= C_3. \end{aligned} \quad (1.11)$$

Из уравнения $\text{div} \mathbf{B} = 0$ (см. (0.1)) следует что $a'\psi_x + b'\psi_y + c'\psi_z = 0$. Тогда $a + mb + nc = k$, $k = \text{const}$, $k \neq 0$, $C_3 = mC_2 - nC_1$. Учитывая это, перепишем систему (1.11)

$$a' = \frac{mC_1 + nC_2}{k(1 + m^2 + n^2)}, \quad b' = \frac{mnC_2 - C_1(1 + n^2)}{k(1 + m^2 + n^2)},$$

$$c' = \frac{mnC_1 - C_2(1 + m^2)}{k(1 + m^2 + n^2)}.$$

Отсюда $a = \frac{mC_1 + nC_2}{k(1 + m^2 + n^2)}\psi + (k - mk_1 - nk_2)$, (1.12)

$$b = \frac{mnC_2 - C_1(1 + n^2)}{k(1 + m^2 + n^2)}\psi + k_1,$$

$$c = \frac{mnC_1 - C_2(1 + m^2)}{k(1 + m^2 + n^2)}\psi + k_2, \quad k_1 = \text{const},$$

$$k_2 = \text{const}, \quad \psi = x + my + nz + l$$

Подставляем (1.12) в систему (1.1) и учитывая, что $p_x = p'\psi_x$. В результате имеем

$$p' = \frac{1}{4\pi} \left[\frac{2mnC_1C_2 - C_2^2(1 + m^2) - C_1^2(1 + n^2)}{k^2(1 + m^2 + n^2)}\psi + \right.$$

$$\left. + \frac{C_2k_2 + C_1k_1}{k} \right],$$

$$p = \frac{1}{4\pi} \left[\frac{2mnC_1C_2 - C_2^2(1 + m^2) - C_1^2(1 + n^2)}{k^2(1 + m^2 + n^2)}\frac{\psi^2}{2} + \right.$$

$$\left. + \frac{C_2k_2 + C_1k_1}{k}\psi + C \right], \quad (1.13)$$

$$C = \text{const}, \quad \psi = x + my + nz + l.$$

Заметим, что если зададим $k_1 = k_2 = 0$, то на плоскости $\psi = 0$ давление достигает максимального значения

$$p' = 0, \quad p'' = -\frac{C_1^2 + C_2^2 + (mC_2 + nC_1)^2}{k^2(1 + m^2 + n^2)} < 0,$$

при этом $p = C$. Когда $C_1 = C_2 = 0$ (безвихревое магнитное поле), то давление постоянно ($p = C$).

Выписываем компоненты вектора $\mathbf{J}$ — плотности электрического тока [1]

$$j_1 = \frac{nC_1 - mC_2}{k}, \quad j_2 = \frac{C_2}{k}, \quad j_3 = -\frac{C_1}{k}.$$

2. О ВЫБОРЕ НАПРАВЛЕНИЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ

Полученные компоненты вектора $\mathbf{B}$ зависят от произвольных постоянных (см. (1.12)), эти посто-

янные $\{C_1, C_2, m, n, l, k, k_1, k_2\}$ можно выбирать так, чтобы вектор $\mathbf{B}$ имел в каждой точке пространства нужное направление. Если задана некоторая поверхность, то этот вектор можно направить по касательной к ней в каждой точке, обеспечив нужное направление соответствующим подбором произвольных постоянных. Покажем это.

Пусть задана поверхность $z + \alpha(x, y) = 0$. В точке $x = x_0, y = y_0, z_0 = -\alpha(x_0, y_0)$ нормаль к заданной поверхности имеет компоненты $\{\alpha_x(x_0, y_0), \alpha_y(x_0, y_0), 1\}$. Вектор $\mathbf{B}$ направлен по касательной к заданной поверхности в этой точке, если

$$a(x_0, y_0, z_0)\alpha_x(x_0, y_0) + b(x_0, y_0, z_0)\alpha_y(x_0, y_0) + c(x_0, y_0, z_0) = 0. \quad (2.1)$$

Условие (2.1) выполнено, если

$$\alpha_x(x_0, y_0) \left[\frac{mC_1 + nC_2}{k(1 + m^2 + n^2)}\psi + (k - mk_1 - nk_2) \right] +$$

$$+ \alpha_y(x_0, y_0) \left[\frac{mnC_2 - C_1(1 + n^2)}{k(1 + m^2 + n^2)}\psi + k_1 \right] +$$

$$+ \left[\frac{mnC_1 - C_2(1 + m^2)}{k(1 + m^2 + n^2)}\psi + k_2 \right] = 0,$$

$$\psi = x_0 + my_0 - n\alpha(x_0, y_0) + l. \quad (2.2)$$

Отсюда получаем

$$k_2(x_0, y_0) = \frac{\alpha_x(x_0, y_0)}{n\alpha_x(x_0, y_0) - 1} \times$$

$$\times \left[\frac{mC_1 + nC_2}{k(1 + m^2 + n^2)}\psi + (k - mk_1) \right] +$$

$$+ \frac{\alpha_y(x_0, y_0)}{n\alpha_x(x_0, y_0) - 1} \left[\frac{mnC_2 - C_1(1 + n^2)}{k(1 + m^2 + n^2)}\psi + k_1 \right] +$$

$$+ \frac{mnC_1 - C_2(1 + m^2)}{k(1 + m^2 + n^2)[n\alpha_x(x_0, y_0) - 1]}\psi, \quad (2.3)$$

где $\psi = x_0 + my_0 - n\alpha(x_0, y_0) + l, [n\alpha_x(x_0, y_0) - 1] \neq 0$.

Если $k_1 = k_2 = 0, \alpha_x(x_0, y_0) \neq 0$, то в точках рассматриваемой поверхности вместо (2.3) выбираем

$$k(x_0, y_0) = \pm \sqrt{\frac{C_1[m\alpha_x - \alpha_y(1 + n^2) + mn] + C_2[n\alpha_x + mn\alpha_y - (1 + m^2)]}{\alpha_x(1 + m^2 + n^2)}}. \quad (2.4)$$

Условие (2.3) или (2.4) обеспечивают положение вектора $\mathbf{B}$ в касательной плоскости к рас-

сматриваемой поверхности $z + \alpha(x, y) = 0$ в фиксированной точке $\{x_0, y_0, z_0\}$. Чтобы обеспечить

заданное направление этого вектора на касательной плоскости, на поверхности $z + \alpha(x, y) = 0$ нужно задать линию $x = x(s)$, $y = y(s)$, $z(s) = -\alpha(x(s), y(s))$ и направить вектор $\mathbf{B}$ по касательной к ней.

Чтобы вектор $\mathbf{B}$ касался заданной линии, должны выполняться условия $a = x_s$, $b = y_s$, $c = z_s$ в каждой фиксированной точке на заданной линии $x(s_0) = x_0$, $y(s_0) = y_0$, $z(s_0) = z_0$. Покажем, что соответствующим выбором произвольных постоянных выполнение этих условий можно обеспечить. Действительно

$$\begin{aligned} a &= \frac{mC_1 + nC_2}{k(1 + m^2 + n^2)}\Psi + (k - mk_1 - nk_2) = x_s, \\ b &= \frac{mnC_2 - C_1(1 + n^2)}{k(1 + m^2 + n^2)}\Psi + k_1 = y_s, \\ c &= \frac{mnC_1 - C_2(1 + m^2)}{k(1 + m^2 + n^2)}\Psi + k_2 = z_s, \\ k_1 &= \text{const}, \quad k_2 = \text{const}, \end{aligned} \quad (2.5)$$

где $\Psi = x_0 + my_0 + nz_0 + l$. Задаем $m = n = k_1 = k_2 = 0$, тогда $\Psi = x_0 + l$. Полагая $C_2 = -kz_s/(x_0 + l)$, $C_1 = -ky_s/(x_0 + l)$, $k = x_s$, обеспечиваем выполнение требуемых условий (2.5).

Например, пусть $z = \pm\sqrt{R^2 - (\sqrt{x^2 + y^2} - r)^2}$ (тор). Пусть на торе задана линия $x = x(s)$, $y = y(s)$, $z = z(s)$

$$\begin{aligned} z &= \pm s, \quad x = \left(r \pm \sqrt{R^2 - s^2}\right) \cos \varphi, \\ y &= \left(r \pm \sqrt{R^2 - s^2}\right) \sin \varphi. \end{aligned}$$

Тогда в (2.5) подставляем

$$x_s = \mp \frac{s \cos \varphi}{\sqrt{R^2 - s^2}}, \quad y_s = \mp \frac{s \sin \varphi}{\sqrt{R^2 - s^2}}, \quad z_s = \pm 1$$

и получаем условия касания вектором $\mathbf{B}$ заданной линии.

Если требуется направить магнитное поле в фиксированной точке $x = x_0$, $y = y_0$, $z = z_0$ перпендикулярно заданной поверхности $\alpha(x, y, z) = 0$, то потребуем, чтобы

$$\begin{aligned} a &= \frac{mC_1 + nC_2}{k(1 + m^2 + n^2)}\Psi + \\ &+ (k - mk_1 - nk_2) = \alpha_x(x_0, y_0, z_0), \\ b &= \frac{mnC_2 - C_1(1 + n^2)}{k(1 + m^2 + n^2)}\Psi + k_1 = \alpha_y(x_0, y_0, z_0), \\ c &= \frac{mnC_1 - C_2(1 + m^2)}{k(1 + m^2 + n^2)}\Psi + k_2 = \\ &= \alpha_z(x_0, y_0, z_0), \quad \Psi = x_0 + my_0 + nz_0 + l. \end{aligned} \quad (2.6)$$

Условие (2.6) будет выполнено, если

$$\begin{aligned} k_1 &= \alpha_y(x_0, y_0, z_0) - \frac{mnC_2 - C_1(1 + n^2)}{k(1 + m^2 + n^2)}\Psi, \\ k_2 &= \alpha_z(x_0, y_0, z_0) - \frac{mnC_1 - C_2(1 + m^2)}{k(1 + m^2 + n^2)}\Psi, \\ k &= \alpha_x(x_0, y_0, z_0) + mk_1 + nk_2 - \\ &- \frac{mC_1 + nC_2}{k(1 + m^2 + n^2)}\Psi, \quad \Psi = x_0 + my_0 + nz_0 + l. \end{aligned}$$

3. О БЕЗВИХРЕВОМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ И РЕШЕНИИ СИСТЕМЫ (0.1)

Если в решении (1.12) $C_1 = C_2 = 0$, то $\text{rot} \mathbf{B} = 0$ (безвихревое магнитное поле). Если $\mathbf{B} = [\alpha(x, y, z) \times \beta(x, y, z)]$, то при любых заданных $\alpha = \alpha(x, y, z)$, $\beta = \beta(x, y, z)$ имеем $\text{div} \mathbf{B} = 0$. Если выполняются оба перечисленные условия для вектора $\mathbf{B}$, то такой вектор $\mathbf{B}$ удовлетворяет системе (0.1) и после подстановки в (0.1) дает $p = C$, где $C = \text{const}$ — сколь угодно большое. Необходимое и достаточное условие существования безвихревого магнитного поля [12] — $a = Q_x$, $b = Q_y$, $c = Q_z$, $Q = Q(x, y, z)$. Следовательно, для такого решения системы (0.1) должны выполняться зависимости $\text{grad} Q = [\alpha(x, y, z) \times \beta(x, y, z)]$.

$$\text{grad} Q = [\alpha(x, y, z) \times \beta(x, y, z)],$$

$$\text{если} \quad Q_x = \alpha_y \beta_z - \alpha_z \beta_y,$$

$$Q_y = \alpha_z \beta_x - \alpha_x \beta_z, \quad Q_z = \alpha_x \beta_y - \alpha_y \beta_x.$$

Пусть, например, $\alpha(x, y, z) = mx^2 + ny^2 + kz^2 - 1$, $\beta(x, y, z) = gx^2 + hy^2 + lz^2 - 1$, $m = \text{const}$, $n = \text{const}$, $k = \text{const}$, $g = \text{const}$, $h = \text{const}$, $l = \text{const}$, тогда $Q_x = 2yz(nl - kh)$, $Q_y = 2xz(kg - ml)$, $Q_z = 2xy(mh - ng)$.

$Q_{xy} = Q_{yx}$, $Q_{xz} = Q_{zx}$, $Q_{yz} = Q_{zy}$, если $(nl - kh) = (kg - ml)$, $(nl - kh) = (mh - ng)$. Эти условия выполняются, когда $k = -(m + n)$, $l = -(g + h)$. Тогда при $mh - gn \neq 0$ и $m > 0$, $n > 0$, $g > 0$, $h > 0$, поверхности $\alpha(x, y, z) = 0$ и $\beta(x, y, z) = 0$ — однополостные гиперболоиды. По линии их пересечения проходит вектор $\mathbf{B}$ безвихревого соленоидального поля ($\text{rot} \mathbf{B} = 0$, $\text{div} \mathbf{B} = 0$) с компонентами

$$\begin{aligned} a &= 2yz(nl - kh), \quad b = 2xz(kg - ml), \\ c &= 2xy(mh - ng), \quad (\text{решение системы (0.1)}). \end{aligned} \quad (3.1)$$

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Задачи плазмостатики могут возникать как составная часть программы управления термоядер-

ным синтезом [13]. В настоящей работе рассматривается одна из систем уравнений плазмостатики (см. (0.1)). Для данной системы выписаны две системы ОДУ (см. (1.6), (1.9)). Получены точные решения системы (см. (0.1)), зависящие от произвольных постоянных (см. (1.8), (1.12), (1.13)). Показано, как полученное частное решение можно использовать для построения магнитного поля заданного направления. Отдельно рассмотрен случай безвихревого соленоидального магнитного поля. Выписаны компоненты вектора магнитной напряженности (частное решение) для такого поля (см. (3.1)). Точные решения можно использовать в качестве тестов при численных расчетах. Решая систему ОДУ (1.6), можно получать и другие решения исходной системы уравнений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Брушлинский К.В. Математические модели плазмы в проектах Морозова // Физика плазмы. 2019. Т. 45. № 1. С. 37–50.
2. Сорокина Е.А., Ильгисонис В.И. Уравнения равновесия плазмы в магнитном поле с трехмерными магнитными поверхностями // Физика плазмы. 2019. Т. 45. № 17. С. 1065–1071.
3. Tonks L., Langmuir I. Oscillations in ionized gases // Phys. Rev. 1929. V. 33. № 2. P. 195–210.
4. Скорород Е.П., Киселев А.Г. Радиационная плазмостатика, неравновесность двухтемпературной плазмы, обусловленная диссоциативной рекомбинацией // Матем. моделирование. 2001. Т. 13. № 7. С. 17–20.
5. Калиткин Н.Н., Костомаров Д.П. Математическое моделирование плазмы // Матем. моделирование. 2006. Т. 18. № 11. С. 67–94.
6. Иванов А.А., Мартынов А.А., Медведев С.Ю., Пошехонов Ю.Ю., Коновалов С.В., Хайрутдинов Р.Р. Вычислительный код SPIDER. Математическое моделирование равновесия и эволюции плазмы токамака // ВАНТ. Сер. Термоядерный синтез. 2014. Т. 37. Вып. 1. С. 80–96.
7. Брушлинский К.В., Степин Е.В. Математические модели равновесных конфигураций плазмы, окружающей проводники с током // Дифференц. уравнения. 2020. Т. 56. № 7. С. 901–909.
8. Марусов Н.А., Сорокина Е.А., Ильгисонис В.И. О дрейфовом движении заряженных частиц в неоднородных магнитном и сильном электрическом полях // Физика плазмы. 2020. Т. 46. № 7. С. 658–666.
9. Брушлинский К.В., Гольдич А.С. Краевые задачи вычислительной плазмостатики // Вестник НИЯУ МИФИ. 2013. Т. 2. № 3. С. 292–304.
10. Перепелкин Е.Е., Ренникова Н.П., Иноземцева Н.Г. Точное решение задачи пространственного заряда для движения сферически симметричного пучка в однородном электрическом поле // Матем. заметки. 2015. Т. 98. Вып. 3. С. 386–392.
11. Рубина Л.И., Ульянов О.Н. Об одном методе решения систем нелинейных уравнений в частных производных // Тр. Института математики и механики УрО РАН. 2014. Т. 20. № 1. С. 238–246.
12. Эйхенвальд А.А. Теоретическая физика. Москва; Ленинград: Государственное издательство, 1926. Ч. 1. Теория поля. 271 с.
13. Памяти Виталия Дмитриевича Шафранова // Физика плазмы. Т. 40. № 9. С. 871–872.

Vestnik Nacional'nogo Issledovatel'skogo Yadernogo Universiteta "MIFI", 2021, vol. 10, no. 1, pp. 12–18

On Some Solutions of Plasmastatic Equations

O. N. Ul'yanov^{a, #} and L. I. Rubina^{a, ##}^a Krasovskii Institute of Mathematics and Mechanics, Ural Branch, Russian Academy of Sciences, Yekaterinburg, 620990 Russia[#]e-mail: secretary@imm.uran.ru^{##}e-mail: rli@imm.uran.ru

Received December 30, 2020; revised January 23, 2021; accepted January 26, 2021

Abstract—A system of MHD equilibrium equations is considered. Approaches used to solve this system lead to an overdetermined system of nonlinear partial differential equations. The overdetermined system is solved with analytical approaches based on the reduction of systems of partial differential equations to systems of ordinary differential equations with the subsequent solution of such systems. With such reductions, various quantities can be selected as an independent variable in the system of ordinary differential equations. An algorithm is described to reduce the overdetermined system of equations to systems of ordinary differential equations in which the independent variable ψ is such that $\psi(x, y, z) = \text{const}$ is the level surface for solutions of the system of MHD equilibrium equations. It is shown that there is more than one way to choose such an independent variable. Exact solutions of the original system are obtained in the cases $\psi = x/(1 - my - nz)$ ($m = \text{const}, n = \text{const}$) and $\psi = x + my + nz + l$ ($m = \text{const}, n = \text{const}, l = \text{const}$). The exact solutions obtained depend on arbitrary constants. It is shown that the solution in the $\psi = x + my + nz + l$ ($m = \text{const}, n = \text{const}, l = \text{const}$) can be used to construct a magnetic field of a given direction. One particular solution of the system

of MHD equilibrium equations is presented for a vortex-free solenoidal magnetic field. It is noted that these exact solutions can be used as tests in numerical calculations.

Keywords: MHD-equilibrium equations, nonlinear partial differential equations, exact solutions

DOI: 10.1134/S2304487X20060103

REFERENCES

1. Brushlinskii K.V. Mathematical models of plasma in Morozov's projects. *Plasma Phys. Rep.*, 2019, vol. 45, no. 1, pp. 33–45.
2. Sorokina E.A., Ilgisonis V.I. Equations of plasma equilibrium in a magnetic field with three-dimensional magnetic surfaces. *Plasma Phys. Rep.*, 2019, vol. 45, no. 12, pp. 1093–1098.
3. Tonks L., Langmuir I. Oscillations in ionized gases. *Phys. Rev.*, 1929, vol. 33, no. 2, pp. 195–210.
4. Skorokhod E.P., Kiselev A.G. Radiatsionnaya plazmostatika. Neravnovesnost' dvukhtemperaturnoy plazmy, obuslovlennaya dissosiativnoy rekombinatsiyey [Radiative plasmatronics. Non-equilibrium of two-temperature plasma caused by dissociative recombination]. *Mat. Model.*, 2001, vol. 13, no. 7, pp. 17–20. (in Russian)
5. Kalitkin N.N., Kostomarov D.P. Matematicheskiye modeli fiziki plazmy [Mathematical models of plasma physics (a survey)]. *Mat. Model.*, 2006, vol. 18, no. 11, pp. 67–94. (in Russian)
6. Ivanov A.A., Martynov A.A., Medvedev S.Yu., Poshkhonov Yu.Yu., Konovalov S.V., Khayrutdinov R.R. Vychislitel'nyy kod SPIDER. Matematicheskoye modelirovaniye ravnovesiya i evolyutsii plazmy tokamaka [The SPIDER code. Mathematical modeling of tokamak plasma equilibrium and evolution]. *Voprosy atomnoy nauki i tekhniki, seriya Termoyadernyy sintez*, 2014, vol. 37, no. 1, pp. 80–96. (in Russian)
7. Brushlinskii K.V., Stepin E.V. Mathematical models of equilibrium configurations of plasma surrounding current-carrying conductors. *Diff. equat.*, 2020, vol. 56, no. 7, pp. 872–881.
8. Marusov N.A., Sorokina E.A., Ilgisonis V.I. Drift motion of charged particles in inhomogeneous magnetic and strong electric fields. *Plasma Phys. Rep.*, 2020, vol. 46, no. 7, pp. 724–731.
9. Brushlinskii K.V., Gol'dich, A.S. Krayevyye zadachi vychislitel'noy plazmostatiki [Boundary-value problems of computational plasmastatics]. *Vestnik NIYaU MIFI*, 2013, vol. 2, no. 3, pp. 292–304. (in Russian)
10. Perepelkin E.E., Repnikova N.P., Inozemtseva N.G. An exact solution of the space charge problem for the motion of a spherically symmetric beam in a homogeneous electric field. *Math. Notes*, 2015, vol. 98, no. 3, pp. 448–453.
11. Rubina L.I., Ulyanov O.N. One method for solving systems of nonlinear partial differential equations. *Proc. Steklov Inst. Math. (Suppl. 1)*, 2015, vol. 288, pp. 180–188.
12. Jejhenvald A.A. *Teoreticheskaya fizika, Chast 1. Teoriya polya* [Theoretical physics. Pt. 1, Field theory]. 1926, 272 p.
13. In memory of Vitaly Dmitrievich Shafranov (December 1, 1929–June 9, 2014). *Plasma Phys. Rep.*, 2014, vol. 40, no. 9, pp. 767–768.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ И ДИНАМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

УДК 517.9

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ И УЕДИНЕННЫЕ ВОЛНЫ ОБОБЩЕННОГО НЕЛИНЕЙНОГО УРАВНЕНИЯ ШРЁДИНГЕРА

© 2021 г. Е. В. Антонова^{1,*}, Н. А. Кудряшов^{1,**}

¹ Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", Москва, 115409, Россия

*e-mail: EVAntonova@mephi.ru

**e-mail: NAKudryashov@mephi.ru

Поступила в редакцию 19.02.2021 г.

После доработки 19.02.2021 г.

Принята к публикации 09.03.2021 г.

Рассматривается обобщенное нелинейное уравнение Шрёдингера с учетом производной третьего порядка, которое может использоваться при описании распространения импульсов в оптическом волокне. Задача Коши для этого уравнения не решается методом обратной задачи рассеяния, поэтому решение уравнения ищется в переменных бегущей волны. Принимая во внимание эти переменные, получена система дифференциальных уравнений для мнимой и действительной части. Определены условия существования решения переопределенной системы дифференциальных уравнений. Найдены аналитические решения, выраженные через экспоненциальную функцию и эллиптическую функцию Якоби. Решения обобщенного нелинейного уравнения Шрёдингера являются периодическими и уединенными волнами при определенных ограничениях на коэффициенты. Представлены графики решений.

Ключевые слова: нелинейное уравнение Шрёдингера, точное решение, уединенная волна, периодическая волна, функция Якоби

DOI: 10.1134/S2304487X2101003X

ВВЕДЕНИЕ

В работе рассматривается обобщенное нелинейное уравнение Шрёдингера с учетом производной третьего порядка. В настоящее время известен ряд дифференциальных уравнений, которые используются при описании распространения импульса в оптическом волокне. Например, хорошо известное нелинейное уравнение Шрёдингера, имеющее вид [2, 3]

$$iq_t + \alpha q_{xx} + b|q|^2 q = 0. \quad (1)$$

Известны также обобщения уравнения Шрёдингера, которые изучались в работах [4–6]. Популярное уравнение Кунду–Экхауза, рассмотренно в работе [5]

$$iq_t + q_{xx} - b|q|^4 q - c(|q|^2)_x q = 0. \quad (2)$$

В работе [6] исследовано решение уравнения в виде

$$iq_t + i\beta q_x + \alpha q_{xx} + (b|q|^{2n} + c|q|^n + g|q|^{-n} + h|q|^{-2n})q = 0 \quad (3)$$

Следующее обобщение нелинейного дифференциального уравнения Шрёдингера второго порядка представлено в работе [4]

$$iq_t + \alpha q_{xx} + a|q|^n + b|q|^{2n} + d(|q|^n)_{xx} q = 0. \quad (4)$$

Вопрос о нахождении решений для ряда других обобщений нелинейного уравнения Шрёдингера рассматривался также в работах (см. [7–16]).

В данной работе рассматривается обобщенное нелинейное уравнение Шрёдингера с производной третьего порядка, имеющее вид

$$q_t + ib_1 q_{xx} + ib_2 q|q|^2 + b_3 q_{xxx} + b_4 (q|q|^2)_x + b_5 q(|q|^2)_x = 0, \quad (5)$$

где $q(x, t)$ – комплексная функция характеризующая огибающую волнового пакета, $(b_n, n = 1–5)$ – параметры уравнения, связанные с групповой скоростью, фазовой самомодуляцией, дисперсией третьего порядка и собственным частотным сдвигом, x – координата, t – время.

Целью данной работы является поиск решений обобщенного нелинейного уравнения Шрёдингера (5) в виде периодических и уединенных волн.

1. СИСТЕМА УРАВНЕНИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩАЯ (5)

Уравнение (5) допускает группу преобразований сдвига по x и t . Поэтому ищем решение этого уравнения используя переменные бегущей волны в виде

$$q(x, t) = y(z)e^{i(kx - \omega t)}, \quad (6)$$

где $y(z)$ — функция характеризующая огибающую волнового пакета, $z = x - C_0 t$. Вычислим производные функции $q(x, t)$

$$q_t = -C_0 y_z e^{i(kx - \omega t)} - i\omega y e^{i(kx - \omega t)}, \quad (7)$$

$$q_x = y_z e^{i(kx - \omega t)} + i y e^{i(kx - \omega t)}, \quad (8)$$

$$q_{xx} = y_{zz} e^{i(kx - \omega t)} + 2iky_z e^{i(kx - \omega t)} - yk^2 e^{i(kx - \omega t)}, \quad (9)$$

$$q_{xxx} = y_{zzz} e^{i(kx - \omega t)} + 3iky_{zz} e^{i(kx - \omega t)} - 3k^2 y_z e^{i(kx - \omega t)} - ik^3 y e^{i(kx - \omega t)}. \quad (10)$$

Подставляя (6)–(10) в уравнение (5), получим систему уравнений для мнимой и действительной части

$$3b_3 k y_{zz} + b_1 y_{zz} + b_4 k y^3 + b_2 y^3 - b_3 k^3 y - b_1 k^2 y - \omega y = 0 \quad (11a)$$

$$b_3 y_{zzz} + 3b_4 y^2 y_z + 2b_5 y^2 y_z - 3b_3 k^2 y_z - 2b_1 k y_z - C_0 y_z = 0. \quad (11b)$$

Второе уравнение системы (11b) после интегрирования по z можно привести к виду

$$b_3 y_{zz} - C_0 y - 2b_1 k y - 3b_3 k^2 y + b_4 y^3 + \frac{2b_5}{3} y^3 - C_1 = 0, \quad (12)$$

где C_1 — константа интегрирования. В системе уравнений (11a) и (12) оба эти уравнения являются уравнениями второго порядка.

Видно, что уравнение (11a) и уравнение (12) имеют похожую структуру при $C_1 = 0$. Система уравнений является переопределенной и следует сделать ее совместной. Это достигается при одинаковых коэффициентах при y^3 и y , если записать систему (11a) и (12) в виде

$$y_{zz} + \frac{b_4 k + b_2}{3b_3 k + b_1} y^3 + \frac{-b_3 k^3 - b_1 k^2 - \omega}{3b_3 k + b_1} y = 0, \quad (13a)$$

$$y_{zz} + \frac{b_4 + \frac{2}{3}b_5}{b_3} y^3 + \frac{-3b_3 k^2 - 2b_1 k - C_0}{b_3} y = 0, \quad (13b)$$

где $b_3 \neq 0$; $b_1 \neq -3b_3 k$. Для того, чтобы уравнения (13a) и (13b) были одинаковыми, необходимо приравнять коэффициенты при y^3 и y .

$$\frac{b_4 k + b_2}{3b_3 k + b_1} = \frac{b_4 + \frac{2}{3}b_5}{b_3}, \quad (14)$$

$$\frac{-b_3 k^3 - b_1 k^2 - \omega}{3b_3 k + b_1} = \frac{-3b_3 k^2 - 2b_1 k - C_0}{b_3}.$$

Откуда находим b_5 и C_0

$$b_5 = -\frac{3(2b_3 b_4 k + b_1 b_4 - b_2 b_3)}{2(3b_3 k + b_1)}; \quad (15)$$

$$C_0 = -\frac{8b_3^2 k^3 + 8b_1 b_3 k^2 + 2b_1^2 k - b_3 \omega}{3b_3 k + b_1}.$$

Теперь можем решать любое уравнение (13a) или (13b). Подставляя условия (15) в (13b), получаем уравнение

$$y_{zz} + \frac{b_4 k + b_2}{3b_3 k + b_1} y^3 - \frac{b_3 k^3 + b_1^2 + \omega}{3b_3 k + b_1} y = 0. \quad (16)$$

Умножив уравнение (16) на y_z и интегрируя по z , получим

$$y_z^2 + \frac{b_4 k + b_2}{2(3b_3 k + b_1)} y^4 - \frac{b_3 k^3 + b_1^2 + \omega}{3b_3 k + b_1} y^2 + C_2 = 0, \quad (17)$$

где C_2 — константа интегрирования. Уравнение (17) — эквивалентно уравнению (13a) и позволяет найти решение системы уравнений (11a) и (11b).

2. ПЕРИОДИЧЕСКИЕ И УЕДИНЕННЫЕ ВОЛНЫ УРАВНЕНИЯ (17)

Найдем решение уравнения (17) выраженное через эллиптическую функцию Якоби. Используя обозначения

$$\frac{b_4 k + b_2}{2(3b_3 k + b_1)} = K_1; \quad \frac{b_3 k^3 + b_1^2 + \omega}{3b_3 k + b_1} = K_2, \quad (18)$$

уравнение (17) примет вид

$$y_z^2 + K_1 y^4 - K_2 y^2 + C_2 = 0. \quad (19)$$

Будем искать решение уравнения (19), используя новую переменную

$$y = \sqrt{V(z)}. \quad (20)$$

Учитывая (20), получаем

$$V_z^2 + 4K_1 V^3 - 4K_2 V^2 + 4C_2 V = 0. \quad (21)$$

Запишем уравнение (21) в виде

$$V_z^2 = -4f(V), \quad f(V) = (K_1 V^3 - K_2 V^2 + C_2 V). \quad (22)$$

Функцию $f(V)$ можно представить в виде

$$f(V) = (V - a_1)(V - a_2)(V - a_3), \quad (23)$$

где a_1, a_2, a_3 ($a_1 \geq a_2 \geq a_3$) – действительные корни кубического уравнения

$$K_1 V^3 - K_2 V^2 + C_2 V = 0. \quad (24)$$

Решив кубическое уравнение (24), находим

$$\begin{aligned} V_1 &= 0; \quad V_2 = \frac{K_2 + \sqrt{-4C_2 K_1 + K_2^2}}{2K_1}; \\ V_3 &= \frac{K_2 - \sqrt{-4C_2 K_1 + K_2^2}}{2K_1}, \end{aligned} \quad (25)$$

где $K_1 \neq 0$. Решение уравнения (21) для $V(z)$ представляется в виде [1]

$$V(z) = a_1 - (a_1 - a_2) \operatorname{sn}^2\{2\sqrt{a_1 - a_3}(z - z_0), S^2\}, \quad (26)$$

где $\operatorname{sn}\{x, S^2\}$ – эллиптическая функция Якоби, $S^2 = \frac{a_1 - a_2}{a_1 - a_3}$.

Проведем анализ возможных решений с учетом значений коэффициентов K_1, K_2 и C_2 . При этом возможно 8 случаев.

Случай 1. $K_1 > 0, K_2 \geq 0, 0 \leq C_2 \leq \frac{K_2^2}{4K_1}$. Действительные корни кубического уравнения имеют вид

$$\begin{aligned} a_1 &= \frac{K_2 + \sqrt{-4C_2 K_1 + K_2^2}}{2K_1}; \\ a_2 &= \frac{K_2 - \sqrt{-4C_2 K_1 + K_2^2}}{2K_1}; \quad a_3 = 0. \end{aligned} \quad (27)$$

Случай 2. $K_1 > 0, K_2 \geq 0, C_2 < 0$. Действительные корни кубического уравнения имеют вид

$$\begin{aligned} a_1 &= \frac{K_2 + \sqrt{-4C_2 K_1 + K_2^2}}{2K_1}; \quad a_2 = 0; \\ a_3 &= \frac{K_2 - \sqrt{-4C_2 K_1 + K_2^2}}{2K_1}. \end{aligned} \quad (28)$$

Случай 3. $K_1 < 0, K_2 \leq 0, C_2 \geq 0$. Действительные корни кубического уравнения принимают вид

$$\begin{aligned} a_1 &= \frac{K_2 - \sqrt{-4C_2 K_1 + K_2^2}}{2K_1}; \\ a_2 &= \frac{K_2 + \sqrt{-4C_2 K_1 + K_2^2}}{2K_1}; \quad a_3 = 0. \end{aligned} \quad (29)$$

Случай 4. $K_1 < 0, K_2 \leq 0, C_2 \leq \frac{K_2^2}{4K_1}$. Действительные корни кубического уравнения запишутся в виде

$$\begin{aligned} a_1 &= \frac{K_2 - \sqrt{-4C_2 K_1 + K_2^2}}{2K_1}; \quad a_2 = 0; \\ a_3 &= \frac{K_2 + \sqrt{-4C_2 K_1 + K_2^2}}{2K_1}. \end{aligned} \quad (30)$$

Случай 5. $K_1 > 0, C_2 \leq \frac{K_2^2}{4K_1}, K_2 \leq 0$. Действительные корни кубического уравнения имеют вид

$$\begin{aligned} a_1 &= \frac{K_2 + \sqrt{-4C_2 K_1 + K_2^2}}{2K_1}; \quad a_2 = 0; \\ a_3 &= \frac{K_2 - \sqrt{-4C_2 K_1 + K_2^2}}{2K_1}. \end{aligned} \quad (31)$$

Случай 6. $K_1 < 0, K_2 \geq 0, C_2 \leq \frac{K_2^2}{4K_1}$. Действительные корни кубического уравнения имеют вид

$$\begin{aligned} a_1 &= \frac{K_2 - \sqrt{-4C_2 K_1 + K_2^2}}{2K_1}; \quad a_2 = 0; \\ a_3 &= \frac{K_2 + \sqrt{-4C_2 K_1 + K_2^2}}{2K_1}. \end{aligned} \quad (32)$$

Случай 7. $K_1 < 0, K_2 \geq 0, C_2 \geq 0$. Действительные корни кубического уравнения имеют вид

$$\begin{aligned} a_1 &= 0; \quad a_2 = \frac{K_2 - \sqrt{-4C_2 K_1 + K_2^2}}{2K_1}; \\ a_3 &= \frac{K_2 + \sqrt{-4C_2 K_1 + K_2^2}}{2K_1}. \end{aligned} \quad (33)$$

Случай 8. $K_1 > 0, C_2 = 0; K_2 = 0$. Действительные корни кубического уравнения имеют вид

$$a_1 = 0; \quad a_2 = 0; \quad a_3 = 0. \quad (34)$$

Запишем решения уравнения (5) для каждого из выше перечисленных случаев.

Случай 1. Решение запишется формулой

$$V(z) = a_1 - (a_1 - a_2) \operatorname{sn}^2\left\{\frac{1}{2}\sqrt{a_1}(z - z_0), S^2\right\}. \quad (35)$$

Используя тождество $\operatorname{sn}^2 + \operatorname{cn}^2 = 1$, решение уравнения (6) можно представить в виде

$$y(z) = \sqrt{a_2 + (a_1 - a_2) \operatorname{cn}^2\left\{\frac{1}{2}\sqrt{a_1}(z - z_0), S^2\right\}}. \quad (36)$$

Решение уравнения (5) имеет вид

$$q(x, t) = \sqrt{a_2 + (a_1 - a_2) \operatorname{cn}^2\left\{\frac{1}{2}\sqrt{a_1}(z - z_0), S^2\right\}} e^{i(kx - \omega t)}. \quad (37)$$

В случае, если $a_1 > a_2 = a_3$, а $C_2 = 0$, тогда $a_2 = a_3 = 0$. Используем решение (37) получаем решение $y(z)$ в виде уединенной волны

$$y(z) = \sqrt{a_2 + (a_1 - a_2) \operatorname{ch}^{-2}\left\{\frac{1}{2}\sqrt{a_1 - a_2}(z - z_0)\right\}}. \quad (38)$$

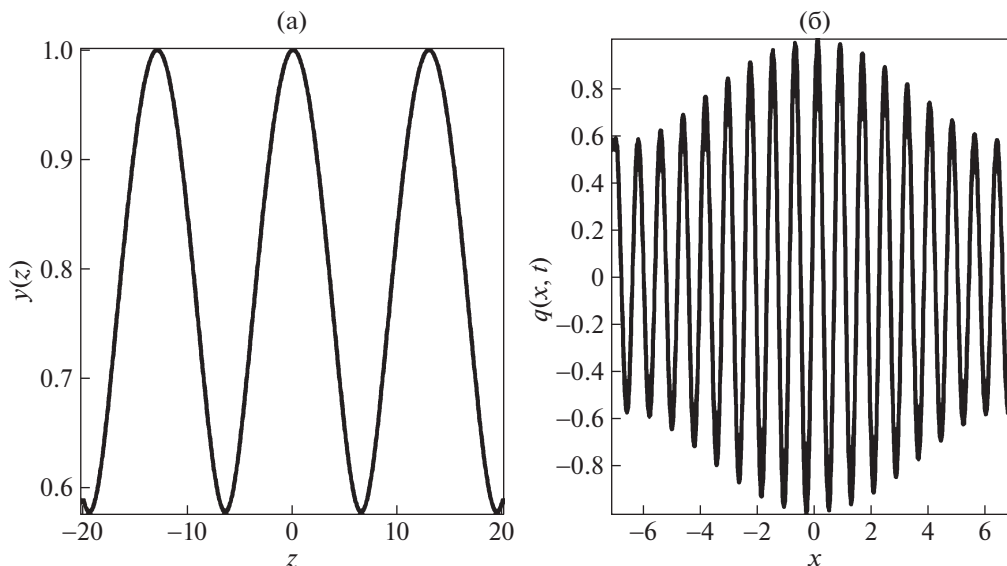


Рис. 1. а) Решение (36) уравнения (6) при $K_1 = 3$, $K_2 = 5$, $C_2 = 2$; б) Решение (37) уравнения (5) при $K_1 = 3$, $K_2 = 5$, $C_2 = 2$, $k = 8$, $\omega = 1$, $t = 1$.

Решение уравнения (5) для $q(x, t)$ в виде уединенной волны запишется формулой

$$q(x, t) = \sqrt{a_1 \operatorname{ch}^{-2} \left\{ \frac{1}{2} \sqrt{a_1} (z - z_0) \right\}} e^{i(kx - \omega t)}. \quad (39)$$

Случай 2. Решение уравнения (6) выражается формулой

$$y(z) = \sqrt{a_1 \operatorname{cn}^2 \left\{ \frac{1}{2} \sqrt{a_1 - a_3} (z - z_0), S^2 \right\}}. \quad (40)$$

Решение уравнения (5) имеет вид

$$q(x, t) = \sqrt{a_1 \operatorname{cn}^2 \left\{ \frac{1}{2} \sqrt{a_1 - a_3} (z - z_0), S^2 \right\}} e^{i(kx - \omega t)}. \quad (41)$$

Случай 3. Решение уравнения (6) запишется в виде

$$y(z) = \sqrt{a_2 + (a_1 - a_2) \operatorname{cn}^2 \left\{ \frac{1}{2} \sqrt{a_1} (z - z_0), S^2 \right\}}. \quad (42)$$

Решение уравнения (5) имеет вид

$$q(x, t) = \sqrt{a_2 + (a_1 - a_2) \operatorname{cn}^2 \left\{ \frac{1}{2} \sqrt{a_1} (z - z_0), S^2 \right\}} e^{i(kx - \omega t)}. \quad (43)$$

Случай 4. Решение уравнения (6) в виде

$$y(z) = \sqrt{a_1 \operatorname{cn}^2 \left\{ \frac{1}{2} \sqrt{a_1 - a_3} (z - z_0), S^2 \right\}}. \quad (44)$$

Решение уравнения (5) имеет вид

$$q(x, t) = \sqrt{a_1 \operatorname{cn}^2 \left\{ \frac{1}{2} \sqrt{a_1 - a_3} (z - z_0), S^2 \right\}} e^{i(kx - \omega t)}. \quad (45)$$

Случай 5. Решение уравнения (6) запишется в виде

$$y(z) = \sqrt{a_1 \operatorname{sn}^2 \left\{ \frac{1}{2} \sqrt{a_1 - a_3} (z - z_0), S^2 \right\}}. \quad (46)$$

Решение уравнения (5) имеет вид

$$q(x, t) = \sqrt{a_1 \operatorname{sn}^2 \left\{ \frac{1}{2} \sqrt{a_1 - a_3} (z - z_0), S^2 \right\}} e^{i(kx - \omega t)}. \quad (47)$$

Случай 6. Решение уравнения (6) выражается формулой

$$y(z) = \sqrt{a_1 \operatorname{sn}^2 \left\{ \frac{1}{2} \sqrt{a_1 - a_3} (z - z_0), S^2 \right\}}. \quad (48)$$

Решение уравнения (5) имеет вид

$$q(x, t) = \sqrt{a_1 \operatorname{sn}^2 \left\{ \frac{1}{2} \sqrt{a_1 - a_3} (z - z_0), S^2 \right\}} e^{i(kx - \omega t)}. \quad (49)$$

Случай 7. Решение уравнения (6) выражается формулой

$$y(z) = \sqrt{a_2 \operatorname{sn}^2 \left\{ \frac{1}{2} \sqrt{a_3} (z_0 - z), S^2 \right\}} \quad (50)$$

Решение уравнения (5) имеет вид

$$q(x, t) = \sqrt{a_2 \operatorname{sn}^2 \left\{ \frac{1}{2} \sqrt{a_3} (z_0 - z), S^2 \right\}} e^{i(kx - \omega t)} \quad (51)$$

Случай 8. Решение уравнения (22) выражается через функцию Вейерштрасса, тогда решение уравнения (6) представляется в виде

$$y(z) = \sqrt{-\wp(z + C_3, 0, 0)}, \quad (52)$$

C_3 — произвольная постоянная.

Решение уравнение (5)

$$q(x, t) = \sqrt{-\wp(z + C_3, 0, 0)} e^{i(kx - \omega t)}. \quad (53)$$

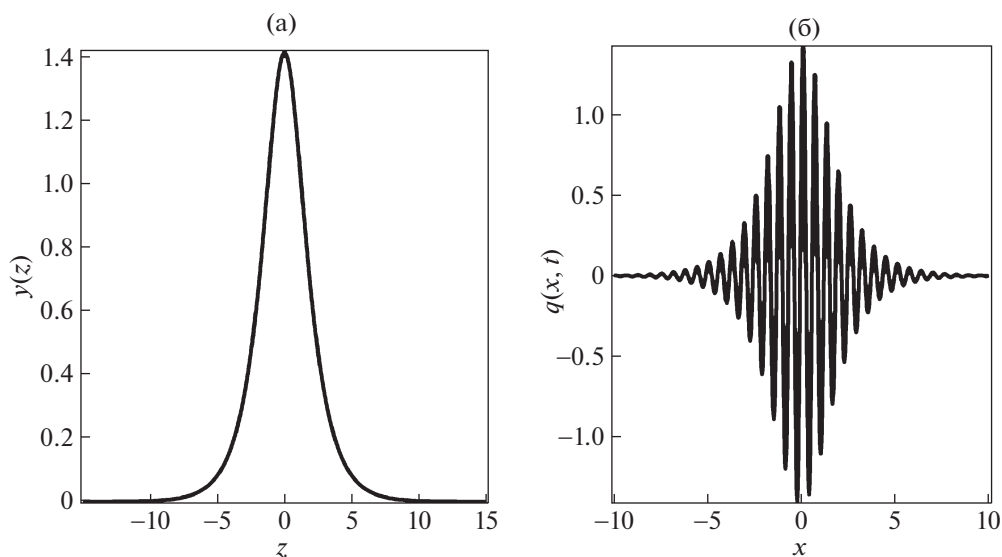


Рис. 2. а) Уединенная волна (38) описываемая уравнением (6) при $K_1 = 5$, $K_2 = 10$, $C_2 = 0$; б) решение (37) в виде уединенной волны (группового солитона) уравнения (5) $K_1 = 5$, $K_2 = 10$, $C_2 = 0$, $k = 10$, $\omega = 1$, $t = 1$.

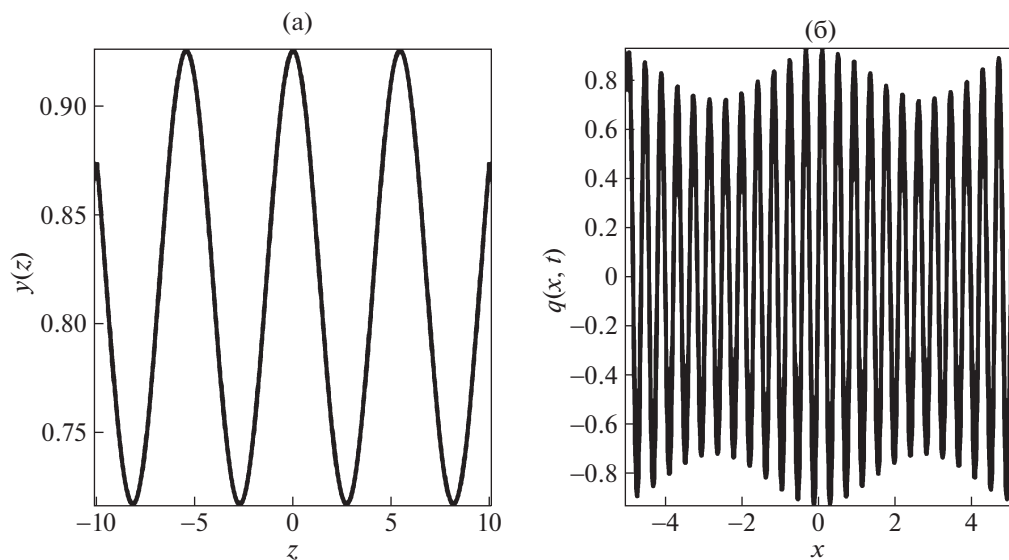


Рис. 3. а) Решение (50) уравнения (6) при $K_1 = 1, 4$, $K_2 = -3$, $C_2 = 1$; б) решение (51) уравнения (5) при $K_1 = 1, 4$, $K_2 = -3$, $C_2 = 1$, $k = 15$, $\omega = 1$, $t = 1$.

3. ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕШЕНИЙ УРАВНЕНИЯ (5) И (6)

Решение (36) уравнения (6) при $K_1 = 3$, $K_2 = 5$, $C_2 = 2$ иллюстрируется в левой части на рис. 1. Решение (37) уравнения (5) при $K_1 = 3$, $K_2 = 5$, $C_2 = 2$, $k = 8$, $\omega = 1$ в момент времени $t = 1$ демонстрируется в правой части рис. 1. На графике видно, что волна является периодической.

Уединенные волновые решения (38) уравнения (6) при $K_1 = 5$, $K_2 = 10$, $C_2 = 0$ демонстрируется в левой части на рис. 2. Решение (39) уравнения (5) при $K_1 = 5$, $K_2 = 10$, $C_2 = 0$, $k = 10$, $\omega = 1$ в момент времени $t = 1$ иллюстрируется в правой части рис. 2.

Решение (50) уравнения (6) при $K_1 = 1, 4$, $K_2 = -3$, $C_2 = 1$ иллюстрируются в левой части на рис. 3. Решение (51) уравнения (5) при $K_1 = 1, 4$,

$K_2 = -3$, $C_2 = 1$, $k = 15$, $\omega = 1$ в момент времени $t = 1$ показано в правой части рис. 3 и является периодической волной.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Используя переменные бегущей волны, в работе рассмотрено обобщенное нелинейное уравнение Шредингера. Показано, что система уравнений для мнимой и действительной части может быть совместной. Получены ограничения (14) на коэффициенты уравнения, для которого находится аналитическое решение уравнения (17). Показано, что уравнение (5) имеет точные решения в виде периодических и уединенных волн выраженные через эллиптическую и экспоненциальную функцию. Построены графики решений при некоторых значениях коэффициентов уравнения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кудряшов Н.А. Методы нелинейной математической физики: 188 Долгопрудный: Изд. Дом Интеллект, 2010. 364 с.
2. Узем Дж. Линейные и нелинейные волны. М.: Мир, 1977. 622 с.
3. Захаров В.Е., Манаков С.В., Новиков С.П., Питаевский Л.П. Теория солитонов: метод обратной задачи, 1980. 319 с.
4. Kudryashov N.A. Optical solitons of mathematical model with arbitrary refractive index // *Optik*. 2020. V. 224. P. 165391.
5. Kudryashov N.A. On traveling wave solutions of the Kundu–Eckhaus equation // *Optik*. 2020. V. 224. P. 165500.
6. Kudryashov N.A., Antonova E.V. Solitary waves of equation for propagation pulse with power nonlinearities // *Optik*. 2020. V. 217. P. 164881.
7. Zhou Q., Yao D., Ding S., Zhang Y., Chen F., Chen F., Liu X., Spatial optical solitons in fifth order and seventh order weakly nonlocal nonlinear media // *Optik*. 2013. V. 124. P. 5683–5686.
8. Biswas A. 1-soliton solution of the generalized Radhakrishnan–Kundu–Laksmanan equation // *Physics Letters A*. 2009. V. 373. P. 2546–2548.
9. Biswas A. Optical soliton perturbation with Radhakrishnan–Kundu–Laksmanan equation by traveling wave hypothesis // *Optik*. 2018. V. 171. P. 217–220.
10. Triki H., Biswas A. Sub pico-second chirped envelope solitons and conservation laws in monomode optical fibers for a new derivative nonlinear Schrödinger's model // *Optics*. 2018. V. 173. P. 235–241.
11. Zhou Q., Ekici M., Sonmezoglu A. Exact chirped singular soliton solutions of Triki – Biswas equation // *Optik*. 2019. V. 181. P. 338–342.
12. Nofal T.A., Zayed E.M.E., Alngar M.E.M., Shohib R.M.A., Ekici M. Highly dispersive optical solitons perturbation having Kudryashov's arbitrary form with sextic-power law refractive index and generalized non-local laws // *Optik*. 2021. V. 228. P. 166120.
13. Yildirim Y., Biswas A., Ekici M., Triki H., Gonzalez-Gaxiola O., Alzahrani A.K., Belic M.R. Optical solitons in birefringent fibers for Radhakrishnan–Kundu–Lakshmanan equation with five prolific integration norms // *Optik*. 2020. V. 208. P. 164550.
14. Kohl R.W., Biswas A., Zhou Q., Ekici M., Alzahrani A.K., Belic M.R. Optical soliton perturbation with polynomial and triple-power laws of refractive index by semi-inverse variational principle // *Optik*. 2020. V. 135. P. 109765.
15. Ekici M., Sonmezoglu A. Optical solitons with Biswas–Arshed equation by extended trial function method // *Optik*. 2019. V. 177. P. 13–20.
16. Zayed E.M.E., Alngar M.E.M. Optical soliton solutions for the generalized Kudryashov equation of propagation pulse in optical fiber with power nonlinearities by three integration algorithms // *Math. Methods Appl. Sci*. 2021. V. 44 (1). P. 315–324.
17. Kudryashov N.A. First integral and general solution of traveling wave reduction for the Triki–Biswas equation // *Optik*. 2019. V. 185. P. 275–281.
18. Kudryashov N.A. First integrals and general solution of the traveling wave reduction for Schrödinger equation with anti-cubic nonlinearity // *Optik*. 2019. V. 185. P. 665–671.
19. Kudryashov N.A. Exact solutions of the equation for surface waves in a convecting fluid // *Appl. Math. Comput*. 2019. V. 344. P. 97–106.
20. Kudryashov N.A. Traveling wave solutions of the generalized nonlinear Schrödinger equation with cubic-quintic nonlinearity // *Optik*. 2019. V. 188. P. 27–35.
21. Kudryashov N.A. A generalized model for description pulses in optical fiber // *Optik*. 2019. V. 189. P. 42–52.
22. Kudryashov N.A. Method for finding highly dispersive optical solitons of nonlinear differential equations // *Optik*. 2020. V. 212. P. 163550.
23. Kudryashov N.A. Solitary wave solutions of hierarchy with non-local nonlinearity // *Appl. Math. Lett*. 2020. V. 103. P. 106155.
24. Kudryashov N.A. Highly dispersive solitary wave solutions of perturbed nonlinear Schrödinger equations // *Appl. Math. Comput*. 2020. V. 371. P. 124972.
25. Kudryashov N.A. Mathematical model of propagation pulse in optical fiber with power nonlinearities // *Optik*. 2020. V. 212. P. 164750.
26. Dan J., Sain S., Ghose-Choudhary A., Garai S. Application of the Kudryashov function for finding solitary wave solutions of NLS type differential equations // *Optik*. 2020. V. 224. P. 165519.
27. Kudryashov N.A. Construction of nonlinear differential equations for description of propagation pulses in optical fiber // *Optik*. 2019. V. 192. P. 162964.

Generalized Solution of the Third-Order Nonlinear Schrödinger Equation

E. V. Antonova^{a,#} and N. A. Kudryashov^{a,##}

^a National Research Nuclear University "MEPhI" (Moscow Engineering Physics Institute), Moscow, 115409 Russia

[#]e-mail: EVAntonova@mephi.ru

^{##}e-mail: NAKudryashov@mephi.ru

Received February 19, 2021; revised February 19, 2021; accepted March 9, 2021

Abstract—The generalized third order nonlinear Schrödinger equation is considered. This equation is a nonlinear partial differential equation, which can be used to describe pulses in optical fibers. The Cauchy problem for it is not solved by the inverse scattering transform; for this reason, the solution of the equation is sought in the travelling wave variables. A system of differential equations for the imaginary and real parts has been obtained in these variables. Conditions for the existence of a solution of an overdetermined system of differential equations are determined. An analytical solution is found in terms of the Jacobi elliptic function. The solutions are presented in the form of periodic and solitary waves of the nonlinear Schrödinger equation under various conditions on the coefficients. The found solutions are plotted in the graphical form.

Keywords: nonlinear Schrödinger equation, exact solution, solitary wave, periodic wave, Jacobi function

DOI: 10.1134/S2304487X2101003X

REFERENCES

1. Kudryashov N.A. *Metody' nelinejnoj matematicheskoy fiziki* [Methods of nonlinear mathematical physics]. Dolgoprudnyj: Izd. Dom Intellekt, 2010. 364 p. (in Russian)
2. Uizem Dzh. *Linejny'e i nelinejny'e volny* [Linear and nonlinear waves]. Moscow, Mir Publ., 1977. 622 p. (in Russian)
3. Zakharov V.E., Manakov S.V., Novikov S.P., Pitaevskij L.P. *Teoriya solitonov: metod obratnoj zadachi* [Theory of solitons: the method of the inverse problem]. 1980. 319 p. (in Russian)
4. Kudryashov N.A. Optical solitons of mathematical model with arbitrary refractive index. *Optik*, 2020, vol. 224, p. 165391.
5. Kudryashov N.A. On traveling wave solutions of the Kundu–Eckhaus equation. *Optik*, 2020, vol. 224, p. 165500.
6. Kudryashov N.A., Antonova E.V. Solitary waves of equation for propagation pulse with power nonlinearities. *Optik*, 2020, vol. 217, p. 164881.
7. Zhou Q., Yao D., Dinga S., Zhang Y., Chen F., Chen F., Liu X. Spatial optical solitons in fifth order and seventh order weakly nonlocal nonlinear media, *Optik*, 2013, vol. 124, pp. 5683–5686.
8. Biswas A. 1-soliton solution of the generalized Radhakrishnan–Kundu–Laksmanan equation, *Physics Letters A*, 2009, vol. 373, pp. 2546–2548.
9. Biswas A. Optical soliton perturbation with Radhakrishnan–Kundu–Laksmanan equation by traveling wave hypothesis, *Optik*, 2018, vol. 171, pp. 217–220.
10. Triki H., Biswas A. Sub pico-second chirped envelope solitons and conservation laws in monomode optical fibers for a new derivative nonlinear Schrödinger's model. *Optics*, 2018, vol. 173, pp. 235–241.
11. Zhou Q., Ekici M., Sonmezoglu A. Exact chirped singular soliton solutions of Triki–Biswas equation, *Optik*, 2019, vol. 181, pp. 338–342.
12. Nofal T.A., Zayed E.M.E., Alngar M.E.M., Shohib R.M.A., Ekici M. Highly dispersive optical solitons perturbation having Kudryashov's arbitrary form with sextic-power law refractive index and generalized non-local laws, *Optik*, 2021, vol. 228, p. 166120.
13. Yıldırım Y., Biswas A., Ekici M., Triki H., Gonzalez-Gaxiola O., Alzahrani A.K., Belic M.R. Optical solitons in birefringent fibers for Radhakrishnan–Kundu–Lakshmanan equation with five prolific integration norms. *Optik*, 2020, vol. 208, p. 164550.
14. Kohl R.W., Biswas A., Zhou Q., Ekici M., Alzahrani A.K., Belic M.R. Optical soliton perturbation with polynomial and triple-power laws of refractive index by semi-inverse variational principle. *Optik*, 2020, vol. 135, p. 109765.
15. Ekici M., Sonmezoglu A. Optical solitons with Biswas–Arshed equation by extended trial function method. *Optik*, 2019, vol. 177, pp. 13–20.
16. Zayed E.M.E., Alngar M.E.M., Optical soliton solutions for the generalized Kudryashov equation of propagation pulse in optical fiber with power nonlinearities by three integration algorithms. *Math. Methods Appl. Sci.* 2021, vol. 44 (1), pp. 315–324.

17. Kudryashov N.A. First integral and general solution of traveling wave reduction for the Triki–Biswas equation. *Optik*, 2019, vol. 185, pp. 275–281.
18. Kudryashov N.A. First integrals and general solution of the traveling wave reduction for Schrödinger equation with anti-cubic nonlinearity, *Optik*, 2019, vol. 185, pp. 665–671.
19. Kudryashov N.A. Exact solutions of the equation for surface waves in a convecting fluid, *Appl. Math. Comput.* 2019, vol. 344, pp. 97–106.
20. Kudryashov N.A. Traveling wave solutions of the generalized nonlinear Schrödinger equation with cubic-quintic nonlinearity, *Optik*, 2019, vol. 188, pp. 27–35.
21. Kudryashov N.A. A generalized model for description pulses in optical fiber, *Optik*, 2019, vol. 189, pp. 42–52.
22. Kudryashov N.A., Method for finding highly dispersive optical solitons of nonlinear differential equations, *Optik*, 2020, vol. 212, p. 163550.
23. Kudryashov N.A., Solitary wave solutions of hierarchy with non-local nonlinearity, *Appl. Math. Lett.* 2020, vol. 103, p. 106155.
24. Kudryashov N.A. Highly dispersive solitary wave solutions of perturbed nonlinear Schrödinger equations, *Appl. Math. Comput.* 2020, vol. 371, p. 124972.
25. Kudryashov N.A. Mathematical model of propagation pulse in optical fiber with power nonlinearities, *Optik*, 2020, vol. 212, p. 164750.
26. Dan J., Sain S., Ghose-Choudhary A., Garai S. Application of the Kudryashov function for finding solitary wave solutions of NLS type differential equations, *Optik*, 2020, vol. 224, p. 165519.
27. Kudryashov N.A. Construction of nonlinear differential equations for description of propagation pulses in optical fiber, *Optik*, 2019, vol. 192, p. 162964.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ И ДИНАМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

УДК 517.9

РАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЙ ИЕРАРХИИ БЮРГЕРСА

© 2021 г. Э. Ф. Хафизова^{1,*}, Н. А. Кудряшов^{1,**}

¹ Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", Москва, 115409, Россия

*e-mail: enzhelia@gmail.com

**e-mail: nakudryashov@mephi.ru

Поступила в редакцию 24.02.2021 г.

После доработки 24.02.2021 г.

Принята к публикации 09.03.2021 г.

Рассматривается иерархия уравнений Бюргерса. Методом линеаризации уравнения находятся рациональные решения. Уравнения иерархии допускают группу преобразований растяжений. Показано, что, используя автомодельные переменные, уравнения Бюргерса преобразуются после интегрирования в дифференциальное уравнение n -го порядка, где искомая функция зависит только от одной переменной. Используя преобразование Коула–Хопфа, производится линеаризация уравнения. Решение обыкновенного линейного уравнения ищется в виде полинома $n + 1$ порядка. Подставляя полином с неопределенными коэффициентами в уравнение, переходим от линейного дифференциального уравнения к системе алгебраических уравнений $n + 1$ порядка с постоянными коэффициентами. Вид рационального решения зависит от постоянной интегрирования, которая имеет определенные значения связанные со степенью полинома. Получено, что рациональные решения иерархии Бюргерса имеют точки разрыва.

Ключевые слова: иерархия Бюргерса, рациональные решения, нелинейное дифференциальное уравнение, преобразование Коула–Хопфа, решение

DOI: 10.1134/S2304487X21010089

ВВЕДЕНИЕ

Уравнения иерархии Бюргерса встречаются в ряде физических процессов, как турбулентность, нелинейная акустика, а также при описании физики плазмы. Приведем примеры этих уравнений.

Уравнения иерархии Бюргерса имеют вид:

$$u_t + \alpha \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial}{\partial x} + u \right)^n u = 0, \quad (1)$$

где $u(x, t)$ — неизвестная функция, зависящая от переменной t и пространственной переменной x . Рассмотрим уравнения при $n = 1, 2, 3$.

Из (1) при $n = 1$ получаем хорошо известное уравнение Бюргерса. Оно названо в честь Дж.М. Бюргерса. Первое его упоминание было более 70 лет назад при описании турбулентности [3]:

$$u_t + \alpha \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial}{\partial x} + u \right) u = u_t + \alpha u_{xx} + 2\alpha u u_x = 0 \quad (2)$$

При $n = 2$ получаем уравнение Шарма–Тасо–Олвера. Это уравнение хорошо известно как уравнение, описывающее распространение нелинейных дисперсионных волн в неоднородных средах [4–6]:

$$u_t + \alpha \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial}{\partial x} + u \right)^2 u = \quad (3)$$
$$= u_t + \alpha u_{xxx} + 3\alpha u_x^2 + 3\alpha u u_{xx} + 3\alpha u^2 u_x = 0$$

При $n = 3$ получаем уравнение четвертого порядка:

$$u_t + \alpha \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial}{\partial x} + u \right)^3 u = u_t + \alpha u_{xxxx} + 10\alpha u_x u_{xx} + \quad (4)$$
$$+ 4\alpha u u_{xxx} + 12\alpha u u_x^2 + 6\alpha u^2 u_{xx} + 4\alpha u^3 u_x = 0$$

Целью данной работы является нахождение рациональных решений уравнений иерархии Бюргерса.

1. УРАВНЕНИЯ ИЕРАРХИИ БЮРГЕРСА В АВТОМОДЕЛЬНЫХ ПЕРЕМЕННЫХ

Для вывода уравнения, используются автомодельные переменные. Без ограничения общности положим $\alpha = 1$.

$$u_t + \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial}{\partial x} + u \right)^n u = 0, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (5)$$

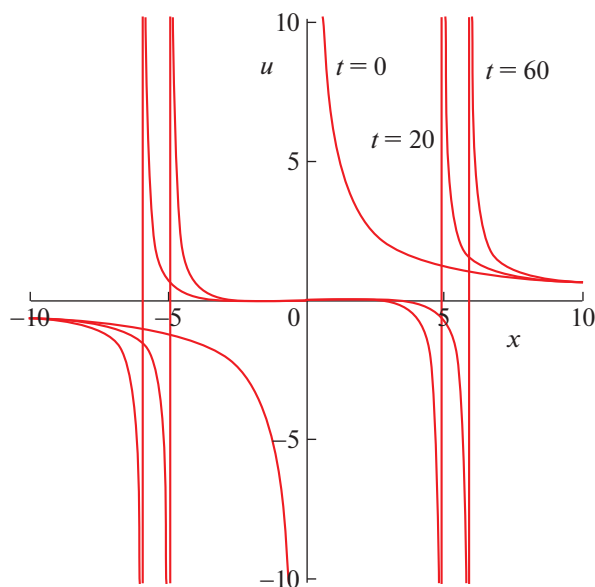


Рис. 1. Разрезы решения $u(x, t)$ при разных значениях времени для $\beta = n + 1 = 6$.

Уравнения иерархии допускают группу преобразований растяжений. Положим $x = Lx'$, $t = Tt'$, $u = C_0 u'$.

Полагая $C_0 = e^a$ в автомодельных переменных, получаем:

$$u = e^{-a} u', \quad x = e^a x', \quad t = e^{a(n+1)} t'. \quad (6)$$

При учете (6) уравнение (5) имеет инварианты, которые допускаются уравнением (5):

$$I_1 = u t^{\frac{1}{n+1}} = u' t'^{\frac{1}{n+1}}, \quad I_2 = \frac{x}{t^{\frac{1}{n+1}}} = \frac{x'}{t'^{\frac{1}{n+1}}}. \quad (7)$$

$$u(x, t) = \frac{C_1}{t^{\frac{1}{n+1}}} f\left(\frac{C_2 x}{t^{\frac{1}{n+1}}}\right), \quad z = \frac{C_2 x}{t^{\frac{1}{n+1}}}. \quad (8)$$

Зависимость между константами C_1 и C_2 находится при подстановке (8) в уравнение (5).

$$C_1 = C_2 = \frac{1}{(n+1)^{\frac{1}{n+1}}} \quad (9)$$

Выделяем полный дифференциал и проинтегрируем в полученном уравнении:

$$\left(\frac{d}{dz} + f\right)^n f - zf + \beta = 0, \quad (10)$$

где β — постоянная интегрирования.

Применим преобразование Коула–Хопфа для построения рациональных решений уравнений иерархии Бюргера [7, 8]:

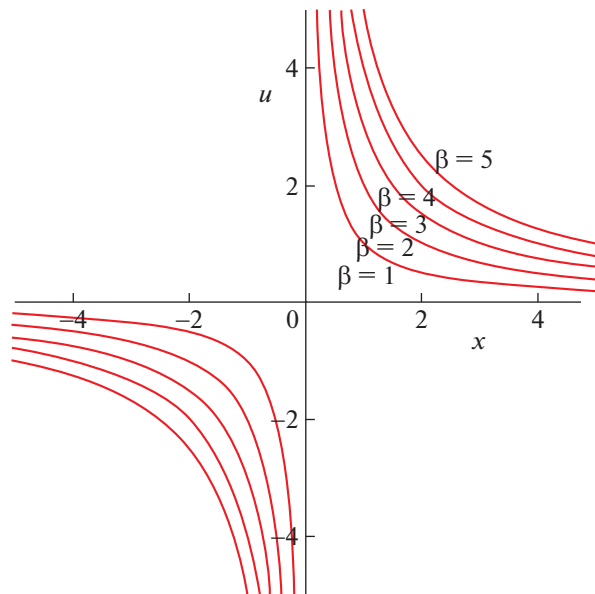


Рис. 2. Решения $u(x, t)$ при $\beta = 1 \dots n = 1 \dots 5$.

$$f = \frac{\Psi_z}{\Psi} \quad (11)$$

Производится линейризация уравнения. Введем первое слагаемое (10):

$$\left(\frac{d}{dz} + f\right) f = \frac{d}{dz} \frac{\Psi_z}{\Psi} + \left(\frac{\Psi_z}{\Psi}\right)^2 = \frac{\Psi_{zz}}{\Psi}, \quad (12)$$

$$\left(\frac{d}{dz} + f\right)^2 f = \frac{\Psi_{zzz}}{\Psi},$$

$$\left(\frac{d}{dz} + f\right)^n f = \frac{\Psi_{n+1,z}}{\Psi}, \quad \text{где} \quad \Psi_{n+1,z} = \frac{d^{n+1} \Psi}{dz^{n+1}} \quad (13)$$

Учитывая (13), получаем соотношение:

$$\left(\frac{d}{dz} + f\right)^n f - zf + \beta = \frac{1}{\Psi} (\Psi_{n+1,z} - z \Psi_z + \beta \Psi) = 0 \quad (14)$$

2. ПОСТРОЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ ИЕРАХИИ УРАВНЕНИЙ БЮРГЕРСА

Рассмотрим уравнение:

$$\Psi_{n+1,z} - z \Psi_z + \beta \Psi = 0, \quad (15)$$

где Ψ — решение, $\Psi_{n+1,z} = \frac{d^{n+1} \Psi}{dz^{n+1}}$

Будем искать решение уравнения в виде полинома $n + 1$ степени:

$$\Psi = a_{n+1} z^{n+1} + a_n z^n + \dots + a_2 z^2 + a_1 z + a_0. \quad (16)$$

Подставляя (16) в (15). Получаем систему уравнений для коэффициентов полинома в виде:

$$\begin{cases} \beta a_{n+1} - (n+1)a_{n+1} = 0, \\ \beta a_n - n a_n = 0, \\ \dots\dots\dots \\ \beta a_1 - a_1 = 0, \\ (n+1)!a_{n+1} + \beta a_0 = 0. \end{cases} \quad (17)$$

Рассмотрим два случая: 1) $\beta = 0 \dots n$, 2) $\beta = n+1$. При $\beta = 0 \dots n$ все коэффициенты a_i , где $i = 0, 1, \dots, k-1, k+1, \dots, n-1, n$ равны нулю, а коэффициент a_k будет свободным, решение уравнения будет иметь вид: $\psi = C z^k$. При $\beta = n+1$ коэффициенты $a_1 = a_2 = \dots = a_n = 0$, а $a_{n+1} = -\frac{a_0}{n!}$. Решение

для этого случая имеет вид: $\psi = C(z^{n+1} - n!)$. При $\beta \neq 0, 1, \dots, n+1$, решение уравнения (15) есть тождественный ноль.

$$\psi = \begin{cases} C z^\beta, & \text{при } \beta = 0, 1, \dots, n-1, n \\ C(z^\beta - (\beta-1)!) & \text{при } \beta = n+1 \end{cases} \quad (18)$$

При заменах (8) и (11) решения уравнений (5) и (10) соответственно будут выглядеть:

$$f = \begin{cases} \frac{\beta}{z}, & \text{при } \beta = 0 \dots n, \\ \frac{\beta z^{\beta-1}}{z^{\beta} - (\beta-1)!}, & \text{при } \beta = n+1. \end{cases} \quad (19)$$

$$u = \begin{cases} \frac{\beta}{x}, & \text{при } \beta = 0 \dots n, \\ \frac{\beta x^{\beta-1}}{x^{\beta} - \beta!t}, & \text{при } \beta = n+1. \end{cases} \quad (20)$$

В качестве примера представим графики решений уравнения иерархии Бюргерса при $n = 5$.

Можно заметить, что для случая $\beta = n+1$ имеются точки разрыва, которые определяются по формуле:

$$x^* = \pm \sqrt[\beta]{\beta!t}$$

Для случая, где $\beta = 0 \dots n$:

$$x^* = 0$$

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе рассматривались уравнения иерархии Бюргерса. Приводились примеры уравнений второго, третьего и четвертого порядков. Для получения рациональных решений уравнений использовались автомодельные переменные. Используя преобразование Коула–Хопфа, производилась линеаризация уравнения. Были найдены рациональные решения уравнения. Построены графики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кудряшов Н.А. “Методы нелинейной математической физики”, 2010. С. 175–185.
2. Петровский С.В. Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН. Журнал технической физики. 1999. Т. 69. Вып. 8. С. 10–14.
3. Burgers J.M. A mathematical model illustrating the theory of turbulence // Adv. Appl. Mech. 1948. P. 171–199.
4. Tasso H. Cole’s ansatz and extension of Burgers equation, Report IPP6/142 Ber. MPI fur Plasmaphysik (Garching), 1976.
5. Sharma A.S., Tasso H. Connection between wave envelope and explicit solution of a nonlinear dispersive equation, Report IPP6/158 Ber. MPI fur Plasmaphysik (Garching). 1970. P. 1–10.
6. Olver P.J. Evolution equation possessing infinite many symmetries // J. Math. Phys. 1977. V. 18. № 6. P. 1212–1215.
7. Cole J.D. On a quasi-linear parabolic equation occurring in aerodynamics // Quart. Appl. Math. 1950. P. 225–236.
8. Hopf E. The partial differential equation $u_t = uu_x + u_{xx}$ // Commun. Pure Appl. Math. 1950. P. 201–230.

Rational Solutions of the Burgers Hierarchy

E. F. Khafizova^{a, #} and N. A. Kudryashov^{a, ##}

^a National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute), Moscow, 115409 Russia

[#]e-mail: enzhelia@gmail.com

^{##}e-mail: NAKudryashov@mephi.ru

Received February 24, 2021; revised February 24, 2021; accepted March 9, 2021

Abstract—Rational solutions of the Burgers hierarchy have been obtained using the linearization of the differential equation. Hierarchy equations allow a group of stretch transformations. Using self-similar variables, Burgers equations are converted after integration into an n -order differential equation where the function de-

depends only on one variable. The linearization of the equation is done using the Cole–Hopf transformation. A solution of an ordinary linear differential equation is sought in the form of an $(n + 1)$ -order polynomial. The substitution of the polynomial with indefinite coefficients into the equations transforms the linear differential equation into a system of $(n + 1)$ -order algebraic equations with constant coefficients. The kind of a rational solution depends on the constant of integration, which has certain values related to the degree of polynomial. Rational solutions of the Burgers hierarchy have points of discontinuity.

Keywords: Burgers hierarchy, rational solution, Cole–Hopf transformation, nonlinear differential equation

DOI: 10.1134/S2304487X21010089

REFERENCES

1. Kudryashov N.A. *Metody nelinejnoj matematicheskoj fiziki*, [Methods of nonlinear mathematical physics]. 2010. pp. 175–185. (in Russian)
2. Petrovsky S.V. Institute of Oceanology named after P.P. Shirshov RAS, *Zhurnal tekhnicheskoy fiziki*, 1999, vol. 69, pp. 10–14. (in Russian)
3. Burgers J.M. A mathematical model illustrating the theory of turbulence // *Adv. Appl. Mech.*, 1948, pp. 171–199.
4. Tasso H. Cole’s ansatz and extension of Burgers equation, *Report IPP6/142 Ber. MPI fur Plasmaphysik* (Garching), 1976.
5. Sharma A.S., Tasso H. Connection between wave envelope and explicit solution of a nonlinear dispersive equation, *Report IPP6/158 Ber. MPI fur Plasmaphysik* (Garching), 1970, pp. 1–10.
6. Olver P.J. Evolution equation possessing infinite many symmetries, *J. Math. Phys.*, 1977, vol. 18, no. 6. pp. 1212–1215.
7. Cole J.D. On a quasi-linear parabolic equation occurring in aerodynamics. *Quart. Appl. Math.*, 1950. pp. 225–236.
8. Hopf E. The partial differential equation $u_t = uu_x + u_{xx}$ // *Communs. Pure Appl. Math.*, 1950. pp. 201–230.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

УДК 615.015

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНГАЛЯЦИОННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ОПАСНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

© 2021 г. Д. Е. Иванов¹, Т. Н. Швецова-Шиловская^{1,*}, О. В. Полехина¹, Ф. И. Скворцов¹

¹ Федеральное государственное унитарное предприятие “Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии” (ФГУП “ГосНИИОХТ”) ГНЦ РФ,

Москва, 111024, Россия

*e-mail: dir@gosniioht.ru

Поступила в редакцию 03.09.2020 г.

После доработки 23.10.2020 г.

Принята к публикации 12.01.2021 г.

Известно, что превышение максимально разовых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны является одной из главных причин повышения уровня профессиональных заболеваний в различных отраслях промышленности (в первую очередь — химической). Для того чтобы определить причину профессиональных заболеваний, оценить их последствия, а также выработать комплекс мероприятий, направленный на их предупреждение, необходимо установить связь таких воздействий с проявлением профессиональных заболеваний, а также оценить частоту развития болезней в профессиональных группах. Таким образом, проблема оценки воздействия на персонал паров, мелкодисперсных аэрозолей и частиц пыли опасных химических веществ, используемых в технологических процессах, которые могут находиться в воздухе рабочих помещений является предельно важной, а исследования, направленные на количественную оценку ингаляционных воздействий ОХВ на персонал, безусловно, являются — актуальными. В статье представлены результаты математического моделирования повторяющихся кратковременных ингаляционных воздействий опасных химических веществ на работающий персонал химических предприятий, представлено описание разработанного программного комплекса, включающего базу данных опасных химических веществ и математические модели, позволяющие моделировать токсикокинетику при ингаляционных воздействиях на персонал в рабочих помещениях, а также оценивать риск для персонала.

Ключевые слова: математическое моделирование, токсикокинетическая модель, программный комплекс, база данных, ингаляционное воздействие, опасное химическое вещество, оценка риска

DOI: 10.1134/S2304487X21010065

ВВЕДЕНИЕ

Загрязнение воздуха рабочей зоны опасными химическими веществами зависит от видов производства, физико-химических свойств веществ, циркулирующих в технологическом процессе, организации технологических процессов и т.д. На химических производствах возможно воздействие на персонал паров, мелкодисперсных аэрозолей и частиц пыли опасных химических веществ (ОХВ), находящихся в воздухе рабочих помещений промышленных предприятий [1]. Согласно наблюдениям экспертов, на ряде предприятий химического комплекса кратность превышения максимально разовых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны в производствах основных органических веществ достигает 3.5–10.0 ПДК, резиновых изделий 3.0–10.0 ПДК, стекловолокна — 1.5 ПДК [2, 3]. Эти

факторы явились причиной повышения уровня профессиональных заболеваний в химических отраслях: хронических интоксикаций комплексом летучих веществ легкой степени, токсических гепатитов, гиперкератозов, рака кожи и др.

Основное внимание при оценке профессионального риска должно уделяться выявлению связи воздействия с проявлением профессионального заболевания и оценке частоты развития болезни в профессиональных группах. В случае выявления этой связи и установления зависимости “доза—ответная реакция” возможно количественно определить причину профессионально обусловленных повреждений здоровья, оценить их последствия для трудоспособности работников, определить эффективность мер по их предупреждению.

Актуальность исследований, направленных на количественную оценку ингаляционных воздействий ОХВ на персонал, подтверждается тем, что промышленные опасные вещества могут вызвать хронические профессиональные заболевания в результате либо длительного воздействия малых (подпороговых) концентраций, либо в случае повторения легких острых отравлений [4].

Целями исследования являются выбор токсикокинетических моделей для оценки содержания опасных веществ в организме работающих при возможных повторных ингаляционных воздействиях и разработка программного комплекса для оценки риска ингаляционных воздействий ОХВ на персонал химических объектов.

1. ОЦЕНКА НАКОПЛЕННОЙ ДОЗЫ ОПАСНОГО ВЕЩЕСТВА И СКОРОСТИ ПОСТУПЛЕНИЯ В ОРГАНИЗМ ПРИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОМ ИНГАЛЯЦИОННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ

Пусть в воздухе рабочих помещений в результате отдельных нарушений технологического режима содержание ОХВ превышает предельно допустимую концентрацию, установленную для воздуха рабочих помещений (ПДКр.з.), но не идентифицируется средствами контроля воздушной среды в течение длительного времени.

Ингаляционное воздействие промышленных ОХВ характеризуется ежедневно повторяющимся циклом (с перерывами на выходные дни и период отпуска). Длительность воздействия — 6–8 часов рабочего времени, за которым следует перерыв 18–16 часов. Повторяемость цикла зависит от режима работы: 5-ти дневная рабочая неделя с 8-ми часовым рабочим днем +2 выходных дня, посменный режим работы при укороченном рабочем дне или иной режим.

Имея данные об уровне загрязнения воздуха рабочих помещений опасным веществом (средней в течение дня концентрации паров/пыли в воздухе, мг/м³) и зная длительность воздействия (например, в течение рабочего времени — t_r), можно оценить величину токсической нагрузки — количество вещества, поглощенного работающим за смену с вдыхаемым воздухом:

$$TL = ct_r V_{\min}, \quad (1)$$

где c — концентрация ОХВ в воздухе рабочей зоны, мг/м³; t_r — продолжительность воздействия — время нахождения человека в рабочем помещении, мин; $V_{\min}$ — минутный объем дыхания, мл/мин или м³/мин.

Усредненную скорость поступления ОХВ в организм работающих с вдыхаемым воздухом (R_a , мг/мин) можно определить как отношение ток-

сической нагрузки TL к периоду нахождения человека в рабочем помещении t_r :

$$R_a = \frac{TL}{t_r} = cV_{\min}. \quad (2)$$

Таким образом, формулы (1) и (2) позволяют оценить величину воздействия ОХВ на человека, находящегося в рабочем помещении в течение одной рабочей смены.

2. МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОПАСНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА ПРИ ПОВТОРЯЮЩИХСЯ ДЛИТЕЛЬНЫХ ИНГАЛЯЦИОННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ

Накопление ОХВ в организме человека при вдыхании загрязненного воздуха может быть формализовано токсикокинетической моделью (ТК-модель), структура которой отражает особенности поступления конкретного ОХВ в организм, распределения и выведения вещества и/или продуктов его биотрансформации (метаболизмов). Наиболее детальное представление о кинетических процессах, происходящих с веществом в организме, дает ТК-модель [5–9].

В случае исследования ингаляционных воздействий опасных веществ непосредственно у человека, экспериментально можно измерить лишь содержание вещества и метаболитов в крови, в слюне, в продуктах экскреции, в выдыхаемом воздухе. В подобных случаях можно определить значения основных параметров токсикокинетики, обобщенно характеризующих распределение и выведение вещества из организма. Для этого целесообразно использовать камерные токсикокинетические модели. Математическая модель, как правило, представляется в аналитическом виде, что позволяет оперативно рассчитывать распределение концентрации вещества в организме работающих при различных сценариях ингаляционного воздействия. На основе этих распределений можно в последующем оценить риск ингаляционных воздействий на персонал.

Рассмотрим случай, когда ОХВ поступает в организм человека с некоторой постоянной скоростью (R_a) в течение заданного интервала времени (например, в течение рабочей смены, T_a — продолжительность воздействия).

2.1. Токсикокинетическая модель при ингаляционных воздействиях веществ

При моделировании кинетики химических веществ (лекарственных средств или ОХВ) в живом организме наиболее часто ограничиваются камерными моделями с одной или двумя областями распределения. В данном исследовании ограни-

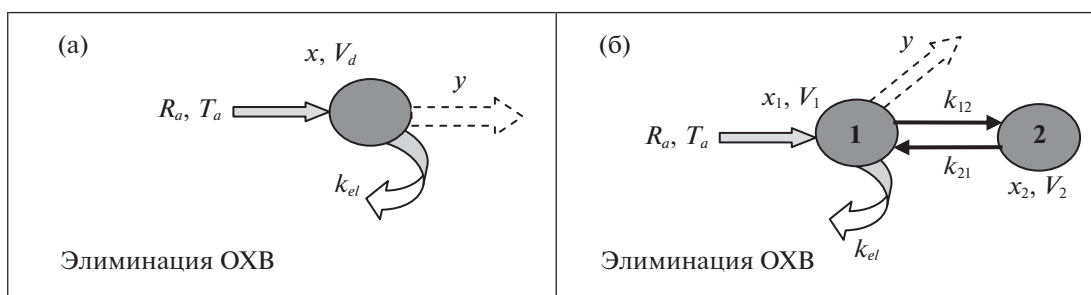


Рис. 1. Схема кратковременного ингаляционного воздействия ОХВ на персонал внутри рабочих помещений: (а) структура однокамерной токсикокинетической модели, (б) структура двухкамерной токсикокинетической модели.

На рисунке обозначено: y — наблюдаемый отклик; k_{el} — константа скорости элиминации; x, x_1, x_2 — количество вещества в центральной и в периферической камерах; V_1, V_2 — наблюдаемые объемы распределения вещества в центральной и в периферической камерах; k_{12}, k_{21} — константы скоростей межкамерного распределения ОХВ.

чимся случаем, когда эффект ОХВ определяется концентрацией неизмененного вещества в крови. Поэтому для моделирования ингаляционных воздействий будут использованы камерные токсикокинетические модели с одной и двумя областями распределения ОХВ, структуры которых показаны на рис. 1.

Однокамерная модель распределения ОХВ в организме человека

Весь организм человека представляется единственной областью (камерой), в которой равномерно распределено поступившее вещество. В качестве тест-ткани рассматривается кровь. Измеряется концентрация не связанного с белками вещества в крови (в плазме или в сыворотке). Наблюдаемым откликом являются измеренные значения концентрации ОХВ в тест-ткани в определенных моменты времени.

Для однокамерной системы предполагается, что все кинетические процессы распределения, биотрансформации и экскреции ОХВ в организме следуют кинетике первого порядка. При поступлении ОХВ в единственную камеру, которая моделирует организм в целом, наблюдается единственный процесс — элиминация (исчезновение) вещества из организма.

Структура токсикокинетической модели с одной областью распределения приведена на рис. 1а.

Однократное ингаляционное воздействие. При выводе уравнений элиминации препарата из организма рассматриваются два интервала времени:

— период воздействия $[0, T_a]$, когда ОХВ непрерывно поступает в организм работающего и наблюдается постепенный рост концентрации вещества в крови;

— период после окончания воздействия ($t > T_a$), когда поступление вещества прекращает-

ся и наблюдается снижение концентрации ОХВ в крови вследствие метаболизма и экскреции различными путями.

Дифференциальное уравнение для скорости изменения количества ОХВ в организме на всем интервале наблюдения имеет вид [10, 11]:

$$\frac{dx}{dt} = R_a[1 - H(t - T_a)] - k_{el}x; \quad x(t = 0) = 0, \quad (3)$$

где x — количество вещества в системе в момент времени t ; k_{el} — константа скорости элиминации вещества; R_a — усредненная скорость поступления ОХВ в организм работающих; $H(t - T_a)$ — функция Хэвисайда, которая принимает значения:

$$H(t - T_a) = \begin{cases} 0, & \text{если } t \leq T_a \\ 1, & \text{если } t > T_a \end{cases} \quad (4)$$

Решение уравнения (3) относительно концентрации вещества в системе может быть записано для двух интервалов наблюдения:

а) для периода воздействия $[0 < t \leq T_a]$:

$$c(t) = \frac{R_a}{V_d k_{el}} (1 - e^{-k_{el}t}); \quad (5)$$

б) для периода после окончания воздействия $[t > T_a]$:

$$c(t) = \frac{R_a}{V_d k_{el}} (1 - e^{-k_{el}T_a}) e^{-k_{el}(t-T_a)}. \quad (6)$$

Можно объединить оба уравнения и получить единое уравнение для всего интервала наблюдения:

$$c_1(t) = \frac{R_a}{V_d k_{el}} (e^{-k_{el}(t-T_a)_+} - e^{-k_{el}t}), \quad (7)$$

$$\text{где } (t - T_a)_+ = \begin{cases} 0, & \text{если } t \leq T_a \\ (t - T_a), & \text{если } t > T_a \end{cases},$$

$c_1(t)$ — величина концентрации ОХВ в тест-ткани в момент времени t при однократном продолжительном воздействии.

При заданных значениях R_a и T_a модель (7) содержит два неизвестных параметра (V_d, k_{el}), значения которых определяются по экспериментальным данным. Для определения оценок параметров модели (7) необходимо использовать нелинейный метод наименьших квадратов.

Как следует из вида уравнения (7), концентрация ОХВ в системе сначала увеличивается по мере поступления вещества в кровь до некоторого значения $c_{\max}$, а затем после прекращения воздействия снижается.

Величина $c_{\max}$ достигается в момент времени $t = T_a$ и составляет:

$$c_{\max} = \frac{R_a}{V_d k_{el}} (1 - e^{-k_{el} T_a}). \quad (8)$$

Если в (6) положить $T_a \rightarrow \infty$ (т.е. постоянное воздействие), то со временем концентрация вещества в системе будет приближаться к некоторому предельному значению, называемому “стационарным”. Теоретическое значение стационарной концентрации вещества в тест-ткани определяется по формуле:

$$c^\infty \equiv c_{ss} = \frac{R_a}{V_d k_{el}}. \quad (9)$$

Входящие в уравнения модели параметры, определяющие величину и продолжительность воздействия ОХВ, определяются:

- величина R_a — по формуле (2);
- величина T_a — временем нахождения работающего в помещении, ориентировочно — продолжительностью рабочей смены.

Рассмотрим далее многократные продолжительные ингаляционные воздействия на персонал ОХВ, находящихся в воздухе рабочих помещений. Обозначим период времени между повторяющимися воздействиями как T_{int} .

Приведенные в различных источниках формулы позволяют рассчитывать концентрации ОХВ в организме работающих только после окончания воздействия [10].

Разработаем общий алгоритм, который позволит рассчитать концентрацию вещества в тест-ткани в любой момент времени для персонала, подвергающегося воздействию ОХВ.

Предположим, что имеется ежедневное (например, в течение пятидневной рабочей недели) ингаляционное воздействие продолительно-

стью T_a часов с постоянной интенсивностью $R_a = \text{const}$. Период времени между повторяющимися воздействиями $T_{int} = 24$ часа.

В первый день этого цикла изменение концентрации ОХВ в организме работающего описывается уравнением (7), или уравнениями (5) и (6). Во второй день цикла воздействие ОХВ описывается той же моделью (7), но изменятся начальные условия: количество вещества, оставшегося в организме работающего в результате предшествующего воздействия, будет входить в уравнение модели в виде дополнительного слагаемого. В результате n -кратного воздействия ОХВ общая формула для n -го дня цикла примет вид:

$$c_n(t) = \begin{cases} c_1(t), & t \leq T_{int}, \\ c_1(t) + \sum_{i=2}^n c_1(t_i), & t > T_{int}, \end{cases} \quad (10)$$

где $c_1(t)$ — начальная концентрация ОХВ в организме работающего, рассчитываемая по формуле (7); $t_i = t - (i - 1)T_{int}$ — время, приведенное к однократному воздействию; n — количество дней воздействия.

Уравнение (10) позволяет рассчитать концентрацию вещества в организме работающего в произвольный момент времени n -го дня цикла в течение воздействия и после прекращения воздействия.

Модель с двумя областями распределения

Если в некоторых органах и тканях человека концентрация вещества значительно превышает его концентрацию в крови, либо наблюдается прочное связывание вещества с биомолекулами, либо ОХВ выводится из этих органов с существенно меньшей скоростью, чем из крови, то это обстоятельство учитывается включением в токсикокинетическую модель дополнительно еще одной периферической области распределения. Центральная область распределения (камера 1) — это кровь, а также хорошо перфузируемые кровью органы (например, мышцы, мозг, печень, почки). К периферическим областям распределения (периферической камере 2) обычно относят такие органы и ткани, как жировая ткань, костная ткань, кожа и др. [10, 11].

Структура двухкамерной модели показана на рис. 16.

Однократное воздействие. Допустим, что организм представлен двухкамерной системой, для которой справедливы предположения о линейности всех кинетических процессов распределения, биотрансформации и элиминации вещества в организме. ОХВ поступает в организм с вдыхаемым воздухом с некоторой постоянной скоростью в течение заданного интервала времени.

При выводе уравнений элиминации ОХВ из организма, как и в случае однокамерной модели, рассматриваются два интервала времени:

– период воздействия $[0, T_a]$, когда ОХВ непрерывно поступает в организм работающего и наблюдается постепенный рост концентрации вещества в крови;

– период после окончания воздействия ($t > T_a$), когда поступление вещества прекращается и наблюдается снижение концентрации ОХВ в крови вследствие метаболизма и экскреции различными путями.

Система дифференциальных уравнений для скорости изменения количества вещества в центральной (x_1) и периферической (x_2) камерах запишется следующим образом:

$$\frac{dx_1(t)}{dt} = R_a[1 - H(t - T_a)] - (k_{el} + k_{12})x_1 + k_{21}x_2; \quad (11)$$

$$x_1(t = 0) = 0;$$

$$\frac{dx_2(t)}{dt} = k_{12}x_1 - k_{21}x_2; \quad x_2(t = 0) = 0, \quad (12)$$

где $H(t - T_a)$ – функция Хэвисайда, определенная в (4).

Решение системы дифференциальных уравнений (11)–(12) относительно концентрации вещества в центральной камере, как и в предыдущем случае, записывается для двух интервалов времени наблюдения:

а) период воздействия $[0 < t \leq T_a]$

$$c_1(t) = \frac{R_a}{V_1 k_{el}} \left(1 - \frac{k_{el} - \beta}{\alpha - \beta} e^{-\alpha t} - \frac{\alpha - k_{el}}{\alpha - \beta} e^{-\beta t} \right); \quad (13)$$

б) период после окончания воздействия $[t > T_a]$:

$$c_1(t) = \frac{R_a}{V_1(\alpha - \beta)} \left[\frac{k_{el} - \beta}{k_{el}} e^{-\alpha(t-T_a)} (1 - e^{-\alpha T_a}) + \frac{\alpha - k_{el}}{k_{el}} e^{-\beta(t-T_a)} (1 - e^{-\beta T_a}) \right]; \quad c_1(t) = \frac{x_1(t)}{V_1}. \quad (14)$$

Здесь в формулы (13) и (14) входят коэффициенты α и β , которые представляют собой параметрические комплексы:

$$\alpha + \beta = k_{12} + k_{21} + k_{el}; \quad \alpha \times \beta = k_{21} \times k_{el}. \quad (15)$$

Величина $c_{1\max}$ достигается в момент времени $t = T_a$ и для двухкамерной модели выражается следующим образом:

$$c_{1\max} = \frac{R_a}{V_1 k_{el}} \left(1 - \frac{k_{el} - \beta}{\alpha - \beta} e^{-\alpha T_a} - \frac{\alpha - k_{el}}{\alpha - \beta} e^{-\beta T_a} \right). \quad (16)$$

При непрерывном поступлении ОХВ с постоянной скоростью (т.е. $T_a \rightarrow \infty$), как следует из (16), значение концентрации вещества в центральной камере постепенно приближается к плато, уровень которого (c_1^∞) определяется выражением:

$$c_1^\infty = \frac{R_a}{V_1 k_{el}}. \quad (17)$$

Концентрация вещества в периферической камере не представляет практического интереса и не используется в практических расчетах.

Повторяющиеся кратковременные ингаляционные воздействия токсичных веществ. Предположим, как и в предыдущем случае, что имеется ежедневное ингаляционное воздействие продолжительностью T_a часов с постоянной интенсивностью $R_a = \text{const}$.

В результате n -кратного воздействия ОХВ для n -го дня цикла концентрация вещества в центральной камере рассчитывается по общей формуле (10).

Таким образом, разработанный алгоритм расчета концентраций ОХВ в организме персонала химического производства при повторяющихся кратковременных ингаляционных воздействиях позволяет проводить расчеты накопления ОХВ в организме работников для двух типов токсикокINETических моделей распределения веществ в организме.

3. ОЦЕНКА РИСКА ДЛЯ ПЕРСОНАЛА ПРИ ЕЖЕДНЕВНО ПОВТОРЯЮЩИХСЯ ИНГАЛЯЦИОННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ В РАБОЧИХ ПОМЕЩЕНИЯХ

Риск – одна из важнейших категорий, отражающих меру опасности ситуаций, в которых имеются потенциальные факторы, способные неблагоприятно воздействовать на человека.

В соответствии с положениями Руководства по оценке профессионального риска для здоровья работников [13] оценка риска включает выявление опасности, оценку экспозиции и характеристику риска.

Опасность для работников, как отмечалось выше, представляют химические вещества, выделяющиеся из технологического оборудования в воздух рабочих помещений.

Величина экспозиции – это измеренное или рассчитанное количество ОХВ, непосредственно воздействующее на человека [14]. В данном случае это концентрация ОХВ в воздухе рабочей зоны – ее среднее значение за смену. На основе количественных характеристик экспозиции рассчитывается величина поступления ОХВ в организм

человека (среднесуточная доза — ADD) по методике, изложенной в Руководстве [14].

При ингаляционном воздействии ОХВ, находящихся в воздухе рабочих помещений, величина среднесуточной дозы (в мг/кг массы тела) рассчитывается по следующей формуле:

$$ADD = \frac{(C_{wz} \cdot T_a \cdot V_{\min}) \cdot EF \cdot ED}{W_b \cdot AT \cdot 365}, \quad (18)$$

где C_{wz} — среднесменная концентрация ОХВ в воздухе рабочей зоны, мг/м³; T_a — время нахождения работающего в производственном помещении, ч/день; $V_{\min}$ — скорость дыхания в производственном помещении с учетом физической нагрузки, м³/час; EF — частота воздействия, дней/год; ED — продолжительность воздействия, годы; W_b — масса тела человека, кг; AT — период осреднения, годы.

Для расчета среднесуточной дозы, которая может воздействовать на работника в производственном помещении, принимаются следующие значения параметров, входящих в формулу (18) [14]:

$T_a \leq 8$ ч/день, продолжительность рабочего дня (смены);

$V_{\min} \approx 1.4$ м³/час (при физической нагрузке);

$EF = 228$ рабочих дней в год (для 2019 г.) с учетом отпуска (1 месяц), выходных и праздничных дней;

$ED = 1$ год — продолжительность воздействия;

$W_b = 70$ кг; масса тела взрослого человека;

$AT = 1$ год (период осреднения).

Расчет риска ингаляционных воздействий проводится по методике, изложенной в Руководстве [14]. При расчете индивидуального риска для здоровья работников учитывается возможный канцерогенный потенциал ОХВ. Если вещество относится к канцерогенам (по классификации МАИР: группы 1 и 2), то дополнительно проводится оценка канцерогенного риска.

Для характеристики риска развития неканцерогенных эффектов ОХВ проводится расчет коэффициента опасности:

$$HQ = \frac{C_{wz}}{RfC}, \quad (19)$$

или

$$HQ = \frac{ADD}{RfD}, \quad (20)$$

где RfC — референтная (безопасная) концентрация ОХВ в воздухе рабочей зоны, мг/м³; RfD — референтная (безопасная) доза ОХВ, мг/кг.

Для ингаляционно воздействующих ОХВ коэффициент опасности рассчитывается по формуле (19).

Если расчетное значение HQ превышает 1, то вероятность развития у человека вредных эффектов (заболеваний) возрастает пропорционально увеличению коэффициента опасности.

Однако методик вычисления значений этой вероятности в настоящее время не существует.

Величина индивидуального канцерогенного риска рассчитывается по следующей формуле:

$$CR = ADD \cdot SF, \quad (21)$$

где SF — фактор канцерогенного потенциала, (мг/(кг день))⁻¹.

Референтные концентрации ОХВ для острых и хронических ингаляционных воздействий приведены в Руководстве [14], там же приведены и значения фактора канцерогенного потенциала (SF) для большого числа промышленных ОХВ.

Для оценки степени опасности для работников при ингаляционном воздействии ОХВ, находящихся в воздухе рабочих помещений, используется система критериев приемлемости риска:

— уровень пренебрежимо малого риска: $\leq 1 \times 10^{-6}$ характеризует такие уровни, которые воспринимаются как пренебрежимо малые, приемлемые. В этом случае не требуются никакие дополнительные мероприятия по их снижению;

— уровень предельно допустимого риска: от 1×10^{-6} до 1×10^{-4} характеризует верхнюю границу приемлемого (допустимого) риска;

— уровень приемлемого профессионального риска: от 1×10^{-4} до 1×10^{-3} ;

— уровень риска более 1×10^{-3} неприемлем ни для населения, ни для профессиональных групп.

В случае неприемлемого риска необходимо проведение неотложных оздоровительных мероприятий для работников, а также мероприятий по выявлению причин его формирования, включая анализ и изменение технологического процесса с целью снижения возможных утечек опасных веществ из оборудования, использование средств индивидуальной защиты работающими и др.

4. ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС МОДЕЛИРОВАНИЯ ИНГАЛЯЦИОННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ОХВ НА РАБОТАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ

Представленные выше математические модели расчета распределения ОХВ в крови работающих при повторяющихся кратковременных ингаляционных воздействиях реализованы в программном комплексе “InhTox”, структура которого приведена на рис. 2.

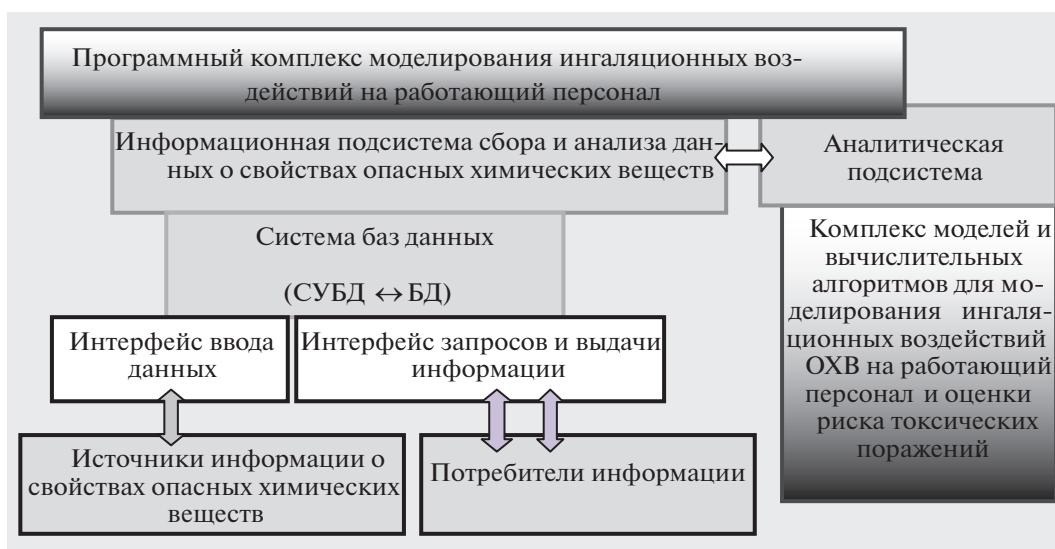


Рис. 2. Схема взаимосвязей компонентов программного комплекса.

Основу информационной подсистемы программного комплекса составляет база данных (БД) опасных химических веществ, способных оказать неблагоприятное действие на здоровье человека при ингаляционном воздействии. БД включает физико-химические, токсикологические и токсикокинетические характеристики ОХВ, необходимые для расчета токсикокинетики и риска при ингаляционных воздействиях на работающий персонал по представленным выше математическим моделям.

В качестве инструмента разработки БД принята система управления базами данных Microsoft Access, как одна из наиболее гибких, доступных и открытых для пользователей. В том числе предоставляет возможность преобразования локальной базы данных в сетевую.

Аналитическая подсистема включает программные модули:

- моделирование токсикокинетики ОХВ в организме работающего персонала при ежедневных периодических ингаляционных воздействиях ОХВ;
- оценка риска ингаляционных воздействий.

Для разработки программных модулей выбран Embarcadero Delphi XE8, который имеет развитые средства для работы с базами данных, включает наборы компонентов для доступа к таким современным СУБД как Microsoft Access. Обслуживание приложений, созданных в среде Delphi, не требует специальных знаний в области программирования, что является значимым при последующем сопровождении программного продукта.

Пример. Предполагаем, что в воздухе рабочих помещений концентрация модельного ОХВ составляет 10 мг/м^3 . Модельное ОХВ характеризуется следующими токсикокинетическими параметрами: наблюдаемый объем распределения $V_d = 100 \text{ мл}$, константа скорости элиминации $k_{el} = 0.035 \text{ ч}^{-1}$, т.е. предполагаем, что вещество относительно медленно выводится из организма человека. Минутный объем дыхания работающего принят равным $V_{\min} = 1.4 \text{ м}^3/\text{ч}$ [12]. Скорость поступления ОХВ в организм: $R_a = 14.0 \text{ мг ч}^{-1}$.

Предположим, что концентрация ОХВ в крови человека, при превышении которой начинают проявляться токсические эффекты, равна 1.4 мг/мл .

Рассчитаем изменение концентрации ОХВ в организме работников за 5 дней воздействия, а также остаточную концентрацию ОХВ в организме к началу следующего цикла (через 7 дней после начала воздействия — c_7).

Расчетное распределение концентрации ОХВ в крови работников представлено на рис. 3. Как видно из представленного распределения, через 30 часов максимальные значения концентрации ОХВ в крови работающих начинают превышать уровень, при котором возможно проявление патологических процессов в организме, что может привести к развитию профессионального заболевания.

Максимальная концентрация ОХВ в крови $c_{\max} = 1.69 \text{ мг/мл}$. Остаточная концентрация ОХВ в организме к началу следующего цикла (через 7 дней после начала воздействия) $c_7 = 0.18 \text{ мг/мл}$.

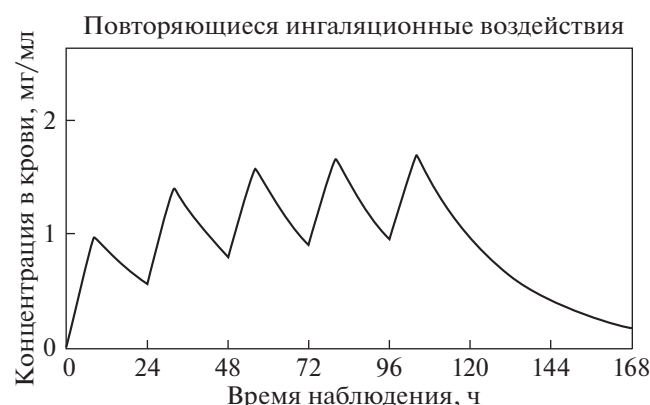


Рис. 3. Динамика изменения концентрации ОХВ в крови человека при 8-ми часовом воздействии в течение пятидневной рабочей недели в случае однократной модели распределения вещества в организме.

Таким образом, программный модуль токсикокинетики позволяет проводить расчеты динамики изменения концентраций ОХВ в организме для персонала химических объектов при разных сценариях ингаляционных воздействий ОХВ (продолжительности воздействия, количестве циклов воздействия и т.п.).

Для оценки риска ингаляционных воздействий в комплексе предусмотрен соответствующий модуль.

ВЫВОДЫ

Разработан вычислительный алгоритм построения распределения опасных химических веществ в организме работающего персонала при ежедневно повторяющихся продолжительных ингаляционных воздействиях для двух случаев: с одной и с двумя областями распределения ОХВ в организме человека.

Создан программный комплекс в интегрированной среде программирования Embarcadero Delphi XE8, включающий базу данных опасных химических веществ и аналитическую подсистему, позволяющий моделировать токсикокинетику ОХВ при ежедневно повторяющихся ингаляционных воздействиях вещества в рабочих помещениях и определять характеристики риска возможных ингаляционных воздействий на персонал химических объектов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Полехина О.В., Викентьева М.А., Швецова-Шилова Т.Н., Громова Т.В. Математическое моделирование токсикокинетики при ингаляционных воздействиях промышленных токсикантов. Химия и

технология органических веществ. 2018. № 3 (7). С. 55–66.

2. Валеева Э.Т., Бакиров А.Б., Каримова Л.К. Профессиональный риск для здоровья работников химической промышленности. Вестник РГМУ. 2013. № 5–6. С. 124–128.
3. Валеева Э.Т. Научное обоснование системы охраны здоровья работников химической промышленности на основе оценки профессионального риска. Док. мед. наук. автореф. дисс. Москва. 2013. 48 с.
4. Толоконцева Н.А., Филова В.А. Основы общей промышленной токсикологии (руководство). Ленинград: Медицина. Ленингр. отд-ние, 1976. 304 с.
5. Li D., Morishita M., Wagner J.G., Fatouraie M. In vivo biodistribution and physiologically based pharmacokinetic modeling of inhaled fresh and aged cerium oxide nanoparticles in rats, Particle and Fibre Toxicology, 2016. <https://doi.org/10.1186/s12989-016-0156-2>
6. Jonsson F., Bois F., Johanson G. Physiologically based pharmacokinetic modeling of inhalation exposure of humans to dichloromethane during moderate to heavy exercise, Toxicol. Sci. 2001. V. 59. P. 209–218.
7. Willems B.A.T., Melnick R.L., Kohn M.C., Portier C.J. A physiologically based pharmacokinetic model for inhalation and intravenous administration of naphthalene in rats and mice, Toxicol. appl. pharmacol. 2001. V. 176. P. 81.
8. Dershwitz M., Walsh J.L., Morishige R.J. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of inhaled versus intravenous morphine in healthy volunteers, Anesthesiology. 2000. V. 93. P. 619–628.
9. Langenberg J.P., Spruit H.E.T., Van der Wiel H.J. Inhalation toxicokinetics of soman stereoisomers in the atropinized guinea pig with nose-only exposure to soman vapor, Toxicology and Applied Pharmacology. 1998. V. 151 (1). P. 79–87.
10. Пиотровски Е. Использование кинетики метаболизма и выведения токсических веществ в решении проблем промышленной токсикологии (пер. с англ.). М.: Медицина. 1976. 194 с.
11. Соловьев В.Н., Фирсов А.А., Филон В.А. Фармакокинетика (Руководство). М.: Медицина, 1980. 423 с.
12. Онищенко Г.Г., Новиков С.М., Рахманин Ю.А. Основы оценки риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду. М.: НИИ ЭЧ и ГОС, 2002. 408 с.
13. Руководство по оценке профессионального риска для здоровья работников. Организационно-методические основы, принципы и критерии оценки. Руководство Р 2.2.1766-03. М.: Федеральный центр госсанэпиднадзора Минздрава России. 2004. 24 с.
14. Руководство по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду. Руководство Р 2.1.10.1920-04. М.: Федеральный центр Госсанэпиднадзора Минздрава России. 2004. 143 с.

Mathematical Simulation of Inhalation Effects of Hazardous Chemicals in Industrial Premises

D. E. Ivanov^a, T. N. Shvetsova-Shilovskaya^{a, #}, O. V. Polekhina^a, and F. I. Skvortsov^a

^a State Research Institute of Organic Chemistry and Technology, Moscow, 111024, Russia

[#]e-mail: dir@gosniiochkt.ru

Received September 20, 2020; revised October 23, 2020; accepted January 12, 2021

Abstract—It is known that the excess of maximum one-time concentrations of harmful substances in the air of the working area is one of the main reasons for an increase in the level of occupational diseases in various industries (primarily chemical). In order to determine the cause of occupational diseases, assess their consequences, as well as develop a set of measures aimed at their prevention, it is necessary to establish a connection between such effects with the manifestation of occupational diseases, as well as to assess the incidence of diseases in occupational groups. Thus, the problem of assessing the impact of vapors, fine aerosols, and dust particles of hazardous chemicals used in technological processes that can be in the air of working rooms on personnel is extremely important, and studies aimed at quantifying the inhalation effects of hazardous chemical substances on personnel, are relevant. In this work, repeated short-term inhalation effects of hazardous chemicals on the working personnel of chemical enterprises are mathematically simulated, the developed software package including a database of hazardous chemicals and mathematical models that allow simulating toxicokinetics during inhalation effects on personnel in working rooms, as well as assessing risk to personnel, has been described.

Keywords: mathematical modeling, toxicokinetic model, software package, database, inhalation exposure, hazardous chemical substance, risk assessment

DOI: 10.1134/S2304487X21010065

REFERENCES

1. Polekhina O.V., Vikent'eva M.A., Shvecova-Shilovskaya T.N., Gromova T.V. Matematicheskoe modelirovanie toksikokinetiki pri ingalyatsionnykh vozdeystviyakh promyshlennyykh toksikantov [Mathematical modeling of toxicokinetics under inhalation exposure to industrial toxicants]. *Himiya i tekhnologiya organicheskikh veshchestv*, 2018, no. 3 (7). pp. 55–66.
2. Valeeva E.T., Bakirov A.B., Karimova L.K. Professional'nyy risk dlya zdorov'ya rabotnikov himicheskoy promyshlennosti [Occupational health risks for chemical workers]. *Vestnik RGMU*, 2013, no. 5–6, pp. 124–128.
3. Valeeva E.T. *Nauchnoe obosnovanie sistemy ohrany zdorov'ya rabotnikov himicheskoy promyshlennosti na osnove ocenki professional'nogo riska*. Dok. med. nauk. avtoref. diss. [Scientific substantiation of the health protection system for workers in the chemical industry based on an assessment of occupational risk]. Moskva. 2013. 48 p.
4. Tolokonцева N.A., Filova V.A. *Osnovy obshchej promyshlennoj toksikologii (rukovodstvo)* [Fundamentals of General Industrial Toxicology (manual)]. Leningrad, Medicina. Leningradskoe otdelenie, 1976. 304 p.
5. Li D., Morishita M., Wagner J.G., Fatouraie M. In vivo biodistribution and physiologically based pharmacokinetic modeling of inhaled fresh and aged cerium oxide nanoparticles in rats [In vivo biodistribution and physiologically based pharmacokinetic modeling of inhaled fresh and aged cerium oxide nanoparticles in rats], *Particle and Fibre Toxicology*, 2016. doi: 10.1186/s12989-016-0156-2.
6. Jonsson F., Bois F., Johanson G. Physiologically based pharmacokinetic modeling of inhalation exposure of humans to dichloromethane during moderate to heavy exercise [Physiologically based pharmacokinetic modeling of inhalation exposure of humans to dichloromethane during moderate to heavy exercise], *Toxicol. Sci.*, 2001, vol. 59, pp. 209–218.
7. Willems B.A.T., Melnick R.L., Kohn M.C., Portier C.J. A physiologically based pharmacokinetic model for inhalation and intravenous administration of naphthalene in rats and mice [A physiologically based pharmacokinetic model for inhalation and intravenous administration of naphthalene in rats and mice], *Toxicol. appl. pharmacol.*, 2001, vol. 176, p. 81.
8. Dershwitz M., Walsh J.L., Morishige R.J. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of inhaled versus intravenous morphine in healthy volunteers [Pharmacokinetics and pharmacodynamics of inhaled versus intravenous morphine in healthy volunteers], *Anesthesiology*, 2000, vol. 93, pp. 619–628.
9. Langenberg J.P., Spruit H.E.T., Van der Wiel H.J. Inhalation toxicokinetics of soman stereoisomers in the

- atropinized guinea pig with nose-only exposure to soman vapor [Inhalation toxicokinetics of soman stereoisomers in the atropinized guinea pig with nose-only exposure to soman vapor], *Toxicology and Applied Pharmacology*, 1998, vol. 151 (1), pp. 79–87.
10. Piotrovski E. *Ispol'zovanie kinetiki metabolizma i vyvedeniya toksicheskikh veshchestv v reshenii problem promyshlennoj toksikologii (per. s angl.)* [Using the kinetics of metabolism and elimination of toxic substances in solving problems of industrial toxicology (translated from English)]. Moscow, Medicina. 1976. 194 p.
 11. Solov'ev V.N., Firsov A.A., Filov V.A. *Farmakokinetika (Rukovodstvo)* [Pharmacokinetics (Manual)]. Moscow, Medicina. 1980. 423 p.
 12. Onishchenko G.G., Novikov S.M., Rahmanin YU.A. *Osnovy ocenki riska dlya zdorov'ya naseleniya pri vozdeystvii himicheskikh veshchestv, zagryaznyayushchih okruzhayushchuyu* [Fundamentals of risk assessment for public health when exposed to chemicals that pollute the environment]. Moscow, NII ECH i GOS. 2002. 408 p.
 13. *Rukovodstvo po ocenke professional'nogo riska dlya zdorov'ya rabotnikov. Organizacionno-metodicheskie osnovy, principy i kriterii ocenki. Rukovodstvo R 2.2.1766-03* [Guidelines for assessing occupational health risks for workers. Organizational and methodological foundations, principles and evaluation criteria. Guideline R 2.2.1766-03.]. Moscow, Federal'nyj centr gossanepidnadzora Minzdrava Rossii. 2004. 24 p.
 14. *Rukovodstvo po ocenke riska dlya zdorov'ya naseleniya pri vozdeystvii himicheskikh veshchestv, zagryaznyayushchih okruzhayushchuyu sredu. Rukovodstvo R 2.1.10.1920-04* [Guidelines for assessing the risk to public health when exposed to chemicals that pollute the environment. Guideline R 2.1.10.1920-04]. Moscow, Federal'nyj centr Gossanepidnadzora Minzdrava Rossii. 2004. 143 p.

ОПТИМИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА ПОИСКА РЕШЕНИЯ СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ В ЗАДАЧЕ МЕХАНИКИ ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА

© 2021 г. А. П. Долгодворов*

*Институт проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук,
Москва, 115191, Россия*

**e-mail: alexey.dolgodvorov@ibrae.ac.ru*

Поступила в редакцию 20.12.2020 г.

После доработки 25.02.2021 г.

Принята к публикации 09.03.2021 г.

Неотъемлемой частью моделирования поведения тепловыделяющего элемента (ТВЭЛ) ядерного реактора как на быстрых, так и на тепловых нейтронах в условиях эксплуатации наряду с тепловой задачей является нахождение напряженно-деформированного состояния топливной таблетки и оболочки ТВЭЛ. Система уравнений, описывающая механическое поведение ТВЭЛ, включает в себя помимо деформации упругости, термической деформации и деформации радиационного распухания, также деформацию ползучести как термической, так и радиационной, что делает систему нелинейной относительно переменных межслойных и аксиальных давлений. Решение подобного рода систем уравнений требует эффективных итерационных методов. В работе усовершенствован алгоритм поиска решения для системы нелинейных уравнений механики ТВЭЛ ядерного реактора путем замены метода Гаусса на метод прогонки, адаптированный под вид матрицы линеаризованной системы. Оптимизация дает существенное ускорение при нахождении решения возникающей в задаче системы линейных уравнений: при дискретизации на 10 слоев время расчета сокращается в 10 раз, при дискретизации на 20 слоев — в 100 раз. В итоге время решения нелинейной системы уравнений методом Ньютона сокращается для 10 слоев в 1.3 раза, для 20 слоев — в 2 раза.

Ключевые слова: тепловыделяющий элемент, уравнения механики, метод прогонки

DOI: 10.1134/S2304487X21010053

ВВЕДЕНИЕ

Оптимизация алгоритмов вычислительных кодов является существенной частью их разработки. В особенности оптимизация важна для модулей, обращение к которым в процессе вычисления происходит многократно. При многократном обращении к модулю с более совершенным алгоритмом, при котором затрачивается меньше времени для получения решения, общее время вычисления может значительно сокращаться.

К оптимизациям в решении систем линейных алгебраических уравнений относится замена решения методом Гаусса на методы, построенные по типу прогонки. Классическим примером служит конечно-разностная аппроксимация одномерного уравнения теплопроводности [1, 2]. Вычислительная сложность метода Гаусса составляет $O(M^2)$, где M — размер матрицы. Методы, основанные на прогонке, дают линейную зависимость от размера матрицы, т.е. $O(M)$. Таким образом, если вид матрицы в решаемой задаче позволяет сделать замену метода Гаусса, то усилия, за-

трачиваемые на разработку алгоритма, вполне оправданы, т.к. дают существенное ускорение вычисления.

В настоящей работе рассматривается разработка и анализ метода, основанного на прогонке, при решении уравнений механики для нахождения напряженно-деформированного состояния оболочки ТВЭЛ. Этот вид уравнения решается в таких ТВЭЛных кодах, как, например, в отечественном коде БЕРКУТ [3], или зарубежном коде FINIX [4, 5].

ФОРМУЛИРОВКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ И АЛГОРИТМА

Постановка задачи

В данном разделе приводится краткое изложение основных положений модели [3, 6], понимание которых необходимо для описания методов численного решения.

ТВЭЛ рассматривается в виде полого тонкостенного цилиндра, соответствующего оболочке,

и вложенного в него с некоторым зазором сплошного цилиндра, соответствующего топливу. Проводится пространственная дискретизация твэла в осевом направлении на аксиальные ячейки, а также в радиальном направлении для топлива, зазора и оболочки на цилиндрические коаксиальные слои таким образом, что границы топливнотопливо-зазор и зазор-оболочка совпадают с границами слоев. Для каждой аксиальной ячейки формулируется система уравнений механики для топлива или оболочки на основе условия неразрывности перемещений в радиальном направлении и условия обобщенной плоской деформации

$$R_i^{ex} = R_{i+1}^{in}, \quad (1)$$

$$H_i = H_{i+1}, \quad (2)$$

где R_i^{ex} и H_i — внешний радиус и высота слоя i , находящегося под нагрузкой, а R_{i+1}^{in} и H_{i+1} — внутренний радиус и высота слоя $i + 1$, находящегося под нагрузкой. Уравнения (1) и (2) рассматриваются для одной заданной аксиальной ячейки. Взаимное влияние соседних аксиальных ячеек осуществляется через давление в зазоре между топливом и оболочкой — 1.5-D подход. Под нагрузкой понимаются наличие давлений теплоносителя и газовой смеси в зазоре, нагрев и распухание, обусловленное делением атомных ядер и сопутствующими термомеханическими явлениями в топливе и оболочке. На основе предположения о малости деформаций размеры нагруженного слоя могут быть выражены через размеры слоя без нагрузки

$$R_i = r_i(1 + \varepsilon_{\theta,i}), \quad (3)$$

$$L_i = l_i(1 + \varepsilon_{r,i}), \quad (4)$$

$$H_i = h_i(1 + \varepsilon_{z,i}), \quad (5)$$

где R_i — радиус середины слоя i под нагрузкой, $R_i = 1/2(R_i^{in} + R_i^{ex})$; L_i — толщина нагруженного слоя i , $L_i = R_i^{ex} - R_i^{in}$; r_i , l_i и h_i — радиус середины разгруженного слоя, его толщина и высота; $\varepsilon_{\chi,i}$, $\chi = r, \theta, z$ — полная деформация. Величина $\varepsilon_{\chi,i}$ включает в себя упругую $\varepsilon_{\chi,i}^{el}$, термическую деформацию $\varepsilon_{\chi,i}^{th}$, радиационное распухание $\varepsilon_{\chi,i}^{sw}$ и деформацию ползучести $d\varepsilon_{\chi,i}^{cr}$

$$\varepsilon_{\chi,i} = \varepsilon_{\chi,i}^{el} + \varepsilon_{\chi,i}^{th} + \varepsilon_{\chi,i}^{sw} + d\varepsilon_{\chi,i}^{cr}. \quad (6)$$

Последнее слагаемое состоит из двух частей: термической деформации ползучести $d\varepsilon_{\chi,i}^{cr-th}$ и радиационной деформации ползучести $d\varepsilon_{\chi,i}^{cr-rd}$, т.е. $d\varepsilon_{\chi,i}^{cr} = d\varepsilon_{\chi,i}^{cr-th} + d\varepsilon_{\chi,i}^{cr-rd}$. Для деформации ползучести использован знак дифференциала, т.к. эта величина зависит от времени.

Деформация упругости связана с напряжениями $\sigma_{\chi,i}$ законом Гука

$$\varepsilon_{r,i}^{el} = \frac{1}{E_i}(\sigma_{r,i} - \nu_i(\sigma_{\theta,i} + \sigma_{z,i})), \quad (7)$$

$$\varepsilon_{\theta,i}^{el} = \frac{1}{E_i}(\sigma_{\theta,i} - \nu_i(\sigma_{r,i} + \sigma_{z,i})), \quad (8)$$

$$\varepsilon_{z,i}^{el} = \frac{1}{E_i}(\sigma_{z,i} - \nu_i(\sigma_{r,i} + \sigma_{\theta,i})), \quad (9)$$

где E_i и ν_i — модуль Юнга и коэффициент Пуассона, определенные для текущей температуры слоя i .

Независимыми переменными, относительно которых решается система уравнений механики (1) и (2), служат межслойные давления P_i и аксиальные давления N_i . Напряжения $\sigma_{\chi,i}$ могут быть выражены через эти переменные на основе соотношений

$$\sigma_{r,i} = -\frac{1}{2}(P_i + P_{i+1}), \quad (10)$$

$$\sigma_{\theta,i} = \frac{P_i r_i^{in} - P_{i+1} r_i^{ex}}{l_i}, \quad (11)$$

$$\sigma_{z,i} = -N_i, \quad (12)$$

где r_i^{in} — внутренний радиус разгруженного слоя i , $r_i^{in} = r_i - 1/2l_i$, а r_i^{ex} — внешний радиус разгруженного слоя i , $r_i^{ex} = r_i + 1/2l_i$. Для каждого слоя вводится собственное обозначение для радиуса внешней и внутренней границ, т.к. в общем случае $r_i^{ex} \neq r_{i+1}^{in}$ из-за различия в накопленных деформациях ползучести в каждом слое.

Деформация ползучести связана с напряжением через уравнение закона течения (для примера приведена деформация термической ползучести, для радиационной ползучести выражение аналогичное)

$$d\varepsilon_{\chi,i}^{cr-th} = \frac{3}{2} A_i^{th} \sigma_{int,i}^{n_i^{th}-1} \delta_{\chi,i} e^{\frac{Q_i^{th}}{RT_i}} \Delta t, \quad (13)$$

где A_i^{th} , Q_i^{th} , n_i^{th} — коэффициенты, R — универсальная газовая постоянная, T_i — температура. Выражение для интенсивности напряжений $\sigma_{int,i}$ имеет вид

$$\sigma_{int,i} = \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{(\sigma_{r,i} - \sigma_{\theta,i})^2 + (\sigma_{\theta,i} - \sigma_{z,i})^2 + (\sigma_{z,i} - \sigma_{r,i})^2}. \quad (14)$$

Девiator напряжений выражается через компоненты напряжения следующим образом

$$\delta_{\chi,i} = \sigma_{\chi,i} - \sigma_{0,i}, \quad (15)$$

где $\sigma_{0,i}$ — среднее значение компонент напряжений, $\sigma_{0,i} = (\sigma_{r,i} + \sigma_{\theta,i} + \sigma_{z,i})/3$.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	b1	b1	d1	e1										f1
2	a2	b2	c2	d2	e2									f2
3		a3	b3	c3	d3	e3								f3
4			a4	b4	c4	d4	e4							f4
5				a5	b5	c5	d5	e5						f5
6					a6	d6	c6	d6	e6					f6
7						a7	b7	c7	d7	e7				f7
8							a8	d8	c8	d8	e8			f8
9								a9	b9	c9	d9			f9
10									a10	B10	c10			f10
11										a11	b11			f11
12											a12			f12
13	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11			f13

Рис. 1. Вид матрицы линейризованной системы уравнений для числа слоев $m = 7$, ячейки темного цвета соответствуют ненулевым коэффициентам матрицы, ячейки белого цвета — нулевым коэффициентам, ячейки без буквенного обозначения соответствуют коэффициентам, не участвующим в алгоритме, f_i — коэффициенты правой части.

Таким образом, величины $\sigma_{int,i}$ и $\delta_{\chi,i}$ в выражении (13) могут быть вычислены через давления P_i , N_i и P_{i+1} посредством формул (10)–(12). Уравнения (1)–(2) становятся нелинейными уравнениями относительно искомых давлений. Замыкающее уравнение в системе отвечает за равновесное положение в аксиальном направлении. Уравнение для топливной таблетки имеет вид

$$2 \sum_{j=0}^{m-1} N_j l_j r_j = \left(\left(r_{m-1} + \frac{1}{2} l_{m-1} \right)^2 - \left(r_0 - \frac{1}{2} l_0 \right)^2 \right) P_{gap}, \quad (16)$$

где $r_0 - \frac{1}{2} l_0$ — радиус центрального отверстия в таблетке, и уравнение для оболочки твэла

$$2 \sum_{j=0}^{m-1} N_j l_j r_j = \left(r_{m-1} + \frac{1}{2} l_{m-1} \right)^2 P_{cool} - \left(r_0 - \frac{1}{2} l_0 \right)^2 P_{gap}, \quad (17)$$

где m — число слоев, на которые разбита топливная таблетка или оболочка, нумерация слоев для удобства берется с 0. Величины P_{gap} и P_{cool} — давления в зазоре между топливом и оболочкой и в теплоносителе.

Описание алгоритма

Рассмотренная система уравнений является нелинейной. Для ее решения используется метод Ньютона. На каждой итерации выполняется линеаризация системы с подстановкой последнего найденного приближения. В данной работе рассматривается алгоритм решения линеаризованной системы уравнений. При расположении переменных представленным образом

$$\begin{aligned} x_1 &= N_0, \\ x_2 &= P_1, \\ x_3 &= N_1, \\ &\dots, \\ x_{M-1} &= P_{m-1}, \\ x_M &= N_{m-1}, \end{aligned} \quad (18)$$

где $M = 2m - 1$ — размер матрицы, а уравнений в системе в следующем порядке

$$\begin{aligned} R_0^{ex} &= R_1^{in}, \\ H_0 &= H_1, \\ R_1^{ex} &= R_2^{in}, \\ H_1 &= H_2, \\ &\dots \end{aligned} \quad (19)$$

$$2 \sum_{j=0}^{m-1} N_j l_j r_j = \left(r_{m-1} + \frac{1}{2} l_{m-1} \right)^2 P_{cool} - \left(r_0 - \frac{1}{2} l_0 \right)^2 P_{gap},$$

для примера система уравнений взята для оболочки, схематическое изображение матрицы примет вид (рис. 1).

Первым шагом осуществляется обнуление коэффициентов A_i , $i = 2, \dots, m - 1$ (рис. 1)

$$a_{2i} = a_{2i}^* - b_{2i-1} \frac{A_i}{a_{2i-1}}, \quad (20)$$

$$b_{2i} = b_{2i}^* - c_{2i-1} \frac{A_i}{a_{2i-1}}, \quad (21)$$

$$c_{2i} = c_{2i}^* - d_{2i-1} \frac{A_i}{a_{2i-1}}, \quad (22)$$

$$d_{2i} = d_{2i}^* - e_{2i-1} \frac{A_i}{a_{2i-1}}, \quad (23)$$

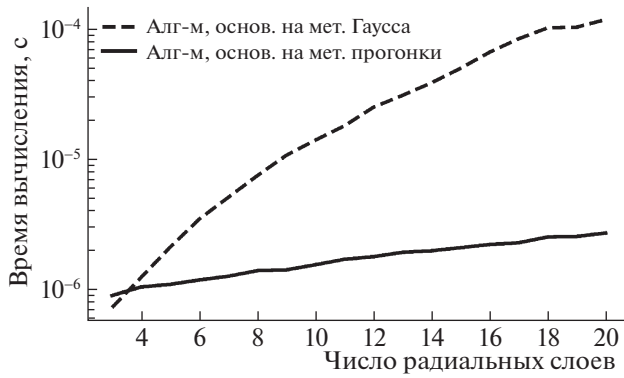


Рис. 2. Зависимость времени решения линеаризованной системы уравнений от числа радиальных слоев.

$$f_{2i} = f_{2i}^* - f_{2i-1} \frac{A_i}{a_{2i-1}}, \quad (24)$$

где f_{2i} — четные элементы правой части. Далее выполняется обнуление коэффициентов нижней строки B_i , где $i = 1, \dots, M-4$

$$B_{i+1}^* = B_{i+1} - b_{i+1} \frac{B_i}{a_{i+1}}, \quad (25)$$

$$B_{i+2}^* = B_{i+2} - c_{i+1} \frac{B_i}{a_{i+1}}, \quad (26)$$

$$B_{i+3}^* = B_{i+3} - d_{i+1} \frac{B_i}{a_{i+1}}, \quad (27)$$

$$B_{i+4}^* = B_{i+4} - e_{i+1} \frac{B_i}{a_{i+1}}, \quad (28)$$

$$f_M^* = f_M - f_{i+1} \frac{B_i}{a_{i+1}}, \quad (29)$$

где $i = 1, \dots, M-4$. При $i = M-3$, последовательность преобразований будет аналогичной, за исключением отсутствия уравнения (28), т.к. коэффициент e_{i+1} выходит за пределы матрицы. Аналогично для случая $i = M-2$, где будут отсутствовать уравнения (27) и (28). После переименования коэффициентов $a_M = B_{M-1}^*$ и $b_M = B_M^*$ осуществляется прямой ход прогонки

$$c_1' = \frac{c_1}{b_1}, \quad d_1' = \frac{d_1}{b_1}, \quad e_1' = \frac{e_1}{b_1}, \quad f_1' = \frac{f_1}{b_1}, \quad (30)$$

$$c_i' = \frac{c_i - a_i d_{i-1}}{b_i - a_i c_{i-1}}, \quad (31)$$

$$d_i' = \frac{d_i - a_i e_{i-1}}{b_i - a_i c_{i-1}}, \quad (32)$$

$$e_i' = \frac{e_i}{b_i - a_i c_{i-1}}, \quad (33)$$

$$f_i' = \frac{f_i - a_i f_{i-1}}{b_i - a_i c_{i-1}}, \quad (34)$$

где $i = 2, \dots, M$. Формулы для обратной прогонки, приводящие к решению системы уравнений, имеют вид

$$x_M = f_M, \quad (35)$$

$$x_{M-1} = f_{M-1} - x_M c_{M-1}', \quad (36)$$

$$x_{M-2} = f_{M-2} - x_{M-1} c_{M-2}' - x_M d_{M-2}', \quad (37)$$

$$x_i = f_i - x_{i+1} c_i' - x_{i+2} d_i' - x_{i+3} e_i', \quad i = M-3, \dots, 1. \quad (38)$$

Искомые давления равны: $N_0 = x_1$, $P_i = x_{2i}$ и $N_i = x_{2i+1}$, где $i = 1, \dots, m-1$.

Алгоритм работает для числа слоев m , начиная с 3. Алгоритм дает следующее число операций с плавающей точкой *FLOP*

$$FLOP = 69m - 99, \quad (39)$$

где $m > 2$.

АНАЛИЗ ВРЕМЕНИ ПОИСКА РЕШЕНИЯ

На рис. 2 представлена зависимость времени поиска решения от числа радиальных слоев m . Расчет для каждого фиксированного значения m проводился 100 раз, затем бралось среднее время вычисления. Из рис. 2 видно, что при малых величинах m использование алгоритма, основанного на методе прогонки, неэффективно. Но с ростом числа слоев выигрыш во времени становится заметным, достигая величины примерно в два порядка при $m = 20$. Обычно для моделирования напряженно-деформированного состояния твэла производится пространственная дискретизация топливной таблетки на 20 слоев, оболочки — на 10 слоев.

Ниже приводится анализ времени нахождения решения нелинейной системы уравнений, где решение линеаризованной системы уравнений на каждой итерации осуществляется либо методом Гаусса, либо методом, основанном на прогонке. Для тестовой задачи выполняется расчет напряженно-деформированного состояния оболочки из циркониевого сплава Э110, на временном шаге 1 час, при давлении в зазоре между топливом и оболочкой 2 МПа и давлении теплоносителя 16 МПа. Для увеличения эффекта нелинейности, за который отвечает термическая ползучесть, была взята завышенная температура 1373 К, которая не характерна для нормальной эксплуатации реактора типа ВВЭР. При этих условиях метод Ньютона сходится за 4 итерации. Было проведено 300 расчетов для каждого фиксированного значения m , после чего было рассчитано среднее время. Зависимость времени расчета для двух сравниваемых алгоритмов представлена на рис. 3.

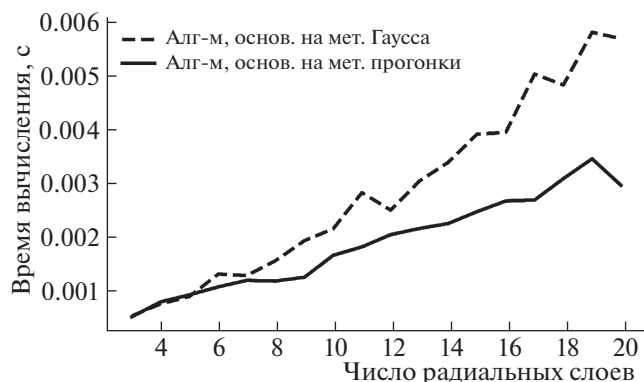


Рис. 3. Зависимость времени решения нелинейной системы уравнений от числа радиальных слоев.

Из рис. 3 видно, что при $m = 10$ время решения нелинейной системы сокращается чуть менее чем в 1.5 раза, при $m = 20$ — примерно в 2 раза. Большая часть вычислений при поиске решения нелинейной системы уравнения тратится на нахождение коэффициентов, зависящих от деформаций термической ползучести, формировании матрицы на каждой итерации и т.п. В связи с этим, сокращение времени нахождения решения линеаризованной системы на порядки приводит к общему сокращению времени расчета в разы.

ВЫВОДЫ

Анализ вида матрицы, соответствующей линеаризованной системы уравнений, возникающей при решении нелинейной системы уравнений для нахождения напряженно-деформированного состояния твэла, позволил разработать алгоритм, основанный на методе прогонки. Время решения

линеаризованной системы уравнений рассматриваемым методом сокращается более чем на порядок при числе радиальных слоев более 10 по сравнению с методом Гаусса. При этом время решения нелинейной системы сокращается примерно в 1.3 раза для 10 радиальных слоев и примерно в 2 раза для 20.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Калиткин Н.Н.* Численные методы. М.: Наука, 1978.
2. *Самарский А.А., Гулин А.В.* Численные методы. М.: Наука, 1989.
3. *Boldyrev A.V., Chernov S.Yu., Dolgodvorov A.P., Dolinsky I.O., Ozrin V.D., Tarasov V.I.* BERKUT — Best Estimate Code for Modelling of Fast Reactor Fuel Rod Behaviour under Normal and Accidental Conditions. Proc. Int. Conf. on Fast Reactors and Related Fuel Cycles (FR17), Paper IAEA-CN-245-363. Ekaterinburg, 2017.
4. *Ikonen T., Loukusa H., Syrjälähti E., Valtavirta V., Lempinen J., Tulkki V.* Module for thermomechanical modeling of LWR fuel in multiphysics simulations. Annals of Nuclear Energy. 2015. V. 84. P. 111–121.
5. *Loukusa H., Valtavirta V.* FINIX — Fuel behavior model and interface for multiphysics applications — Code documentation for version 0.17.12 RESEARCH REPORT VTT-R-06793-17.
6. *Болдырев А.В., Беликова Г.В., Венрев Д.П. и др.* Усовершенствованная версия твэльного кода БЕРКУТ, моделирующего поведение в быстрых реакторах твэла с нитридным и оксидным топливом. Учебная версия 1.0 БЕРКУТ-У/Е1.0 Учебное пособие, Издание 3-е, исправленное и дополненное, Москва, 2020.

Optimization of an Algorithm for Search for the Solution of the System of Equations in the Nuclear Reactor Fuel Rod Mechanics Problem

A. P. Dolgodvorov[#]

Nuclear Safety Institute, Russian Academy of Sciences, Moscow, 115191 Russia

[#]e-mail: alexey.dolgodvorov@ibrae.ac.ru

Received December 20, 2020; revised February 25, 2021; accepted March 9, 2021

Abstract—An essential part of the simulation of the behavior of a fuel rod for fast-neutron and thermal-neutron nuclear reactors is finding the stress–strain state of the fuel pellet and the fuel rod cladding in addition to the thermal problem. The system of equations that describes the fuel rod mechanical behavior includes not only the elastic strain, thermal strain, and radiation swelling strain but also thermal and radiation creep strain that makes the system of equations nonlinear with respect to the interlayer and axial pressure variables. The

solution of that kind of equations demands effective iteration methods. In this work, the algorithm for search for the solution of the system of nonlinear equations of nuclear fuel rod mechanics has been advanced by replacing the Gauss elimination method with the sweep method adapted to the matrix type of the linearized system. Optimization gives substantial acceleration in finding the solution of the system of linear equations that is raised in the problem: the discretization computational time at 10 and 20 layers decreases by one and two orders of magnitude, respectively. As a result, the time of finding the solution of the nonlinear system of equations by the Newton method for 10 and 20 layers decreases by a factor of 1.3 and 2, respectively.

Keywords: fuel rod, equations of mechanics, sweep computational method

DOI: 10.1134/S2304487X21010053

REFERENCES

1. Kalitkin N.N. *Chislenniye metody* [Numerical methods]. Moscow, "Nauka", 1978.
2. Samarskiy A.A., Gulin A.V. *Chislenniye metody* [Numerical methods]. Moscow, "Nauka", 1989.
3. Boldyrev A.V., Chernov S.Yu., Dolgodvorov A.P., Dolinsky I.O., Ozrin V.D., Tarasov V.I. BERKUT – Best Estimate Code for Modelling of Fast Reactor Fuel Rod Behaviour under Normal and Accidental Conditions. *Proc. Int. Conf. on Fast Reactors and Related Fuel Cycles (FR17)*, Paper IAEA-CN-245-363, Ekaterinburg, 2017.
4. Ikonen T., Loukusa H., Syrjälähti E., Valtavirta V., Leppänen J., Tulkki V. Module for thermomechanical modeling of LWR fuel in multiphysics simulations. *Annals of Nuclear Energy*, 2015, vol. 84, pp. 111–121.
5. Loukusa H., Valtavirta V. *FINIX – Fuel behavior model and interface for multiphysics applications – Code documentation for version 0.17.12 RESEARCH REPORT VTT-R-06793-17*.
6. Boldyrev A.V., Belikova G.V., Veprev D.P., etc. *Usovershenstvovannaya versia tvelnogo koda BERKUT, modeliruyushchego povedenie v bystryh reaktorah tvela s nitridnym i oxidnym toplivom. Uchebnaya versiya 1.0 BERKUT-U/E1.0* [Advanced version of the fuel performance code BERKUT modeling fuel rod behavior in fast-neutron reactors with the nitride and oxide fuel. Training version 1.0 BERKUT-U/E1.0]. Textbook, 3rd edition, revised and expanded, Moscow, 2020.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

УДК 504.05(054)(064):504.4.054:502.05(055)

О ВОЗДЕЙСТВИИ НЕКОТОРЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ФЕНОЛОВ НА ПОКАЗАТЕЛИ АКТИВНОСТИ ЭСТЕРАЗ СЕСТОНА В МОДЕЛЬНЫХ И ПРИРОДНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ

© 2021 г. О. И. Бейсуг*

Волгодонской инженерно-технический институт – филиал Национального исследовательского ядерного университета (МИФИ), Волгодонск, 347360, Россия

**e-mail: beisug@rambler.ru*

Поступила в редакцию 28.02.2021 г.

После доработки 11.03.2021 г.

Принята к публикации 12.03.2021 г.

Рассмотрено моделирование влияния монофенола на показатели активности эстераз сестона (АЭ). Эксперименты были проведены на природной воде из р. Дон в аквариумах, куда вносили концентрации фенола 0.02, 0.010, 0.020, 0.050 мг/л. Один аквариум являлся контрольным. Проведен анализ изменения активности эстераз при воздействии концентраций фенола 0.02, 0.010, 0.020 0.050 мг/л в модельных экспериментах и в исследованиях, проведенных на участке р. Северский Донец в районе г. Лисичанска. Проведен канонический и регрессионный анализ между активностью внеклеточных эстераз сестона и гидрохимическими показателями и фенольными соединениями. Установлено, что в модельных экспериментах и исследованиях на приводных водных экосистемах, активность внеклеточных эстераз сестона является информативным показателем для оценки качества вод загрязнением фенольными соединениями в диапазоне от 2 до 50 мкг/л, эффект воздействия которых, длится до 6 суток. Регрессионный анализ показал, что значения активности внеклеточной эстеразы на участке реки Северский Донец прогнозируется комплексом химических компонентов, состоящим из фенолов и биогенных веществ, а также температурой. Канонический анализ показал, что математически состояние водной экосистемы можно описать с помощью АЭ, а также комплексом гидрохимических показателей. Соответственно, показатели активности внеклеточной эстеразы могут быть использованы для оценки экологического состояния водных экосистем в экологическом мониторинге.

Ключевые слова: фенолы, фенольные соединения, экологическое состояние, активность внеклеточных эстераз сестона, водные экосистемы, модельные эксперименты, природные экосистемы, оценка экологического состояния водных экосистем, экологический мониторинг, загрязнение водных экосистем, загрязняющие вещества

DOI: 10.1134/S2304487X21010041

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время резко ухудшилась экологическая ситуация в водном бассейне реки Дон. В связи с этим, требуется постоянно проводить экологический мониторинг качества природных вод.

Фенольные соединения относятся к наиболее распространенным загрязняющим веществам. Они поступают в водоемы со сточными водами предприятий по переработке древесины, нефтеперерабатывающих комплексов, угледобывающей и химической промышленности [1], с подземными водами урбанизированных территорий [2]. Однако огромное разнообразие фенольных соединений образуется в естественных условиях в процессе жизнедеятельности гидробионтов [3], при микробиологической деструкции и трансформации аллохтонных и автохтонных органиче-

ских соединений [4, 5], происходящих как в толще воды, так и в донных отложениях.

В природных водах фенольные соединения находятся не только в свободном растворенном состоянии. Они также способны вступать в реакции конденсации и полимеризации, образуя сложные гумусоподобные комплексы и полиароматические соединения. Концентрации фенолов в водных экосистемах изменяются по сезонам и различаются по своему содержанию в поверхностных и придонных слоях воды. Существуют локальные зоны с высоким содержанием фенольных соединений. К ним относятся донные отложения и участки водоемов с интенсивным развитием водорослей и макрофитов. Фенольные соединения различаются по своей химической инертности и устойчивости к микробиологиче-

скому разложению. Поэтому одни из них быстро метаболизируются или окисляются в водной среде микробными сообществами, другие длительное время сохраняются без изменения или же накапливаются в водоемах, представляя реальную угрозу для обитателей последних [6].

Так, проведенные исследования на реках Волге, Керженце, Суре, Ветлуге, показали, что полное разрушения 10 мг/л фенола при температуре менее 20°C не происходит. При температуре 20°C разрушение 10 мг/л фенола происходит на тринадцатый день, а при концентрации 20 мг/л — распад ускорялся. Наибольшая скорость распада фенола отмечалась на станциях с повышенным содержанием солей азота и фосфора, которые составили соответственно: NO_3 от 0.056 до 0.585 N мг/л, NO_2 от 0.001 до 0.012 N мг/л, $\text{P}_{\text{мин.}}$ от 0.05 до 0.016 мг/л. Там, где указанных элементов было минимальное количество, распад токсиканта резко замедлялся [7].

Хлорированные фенолы влияют на развитие перифитона, синезеленых и зеленых водорослей, вызывают гибель ракообразных и патофизиологические нарушения у рыбы (увеличение размеров печени, нарушение углеводного обмена, замедление роста половых желез) [8–10].

Целью настоящей работы является доказательство того, что нахождение в воде некоторых концентраций фенолов можно определить по активности внеклеточных эстераз сестона.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В данной работе исследуется зависимость показателей активности внеклеточных эстераз сестона от нахождения в воде некоторых концентраций фенолов.

Внеклеточные эстеразы продуцируются преимущественно бактерио- и фитопланктоном и являются неспецифичными по отношению к субстратам, гидролизуя определенные типы химической связи. Внеклеточные эстеразы участвуют в круговороте фосфора и углерода, то есть принимают участие в метаболизме биоценозов. Изменение показателей активности данного фермента может привести к нарушению сбалансированности биогеохимических процессов в водных экосистемах. То есть по изменению активности внеклеточного фермента эстераз сестона можно судить об экологическом состоянии водного объекта.

В системе Росгидромета гидробиологический мониторинг в основном осуществляется по структурным показателям. Оценка интенсивности метаболизма биоценозов связана с определенными трудностями. Реализация на практике наиболее изученного обобщенного показателя интенсивности метаболизма — продукции и деградации органического вещества, связана с ме-

тодическими сложностями: необходимостью экспонирования проб в месте отбора в течение нескольких часов, что при современном материальном обеспечении сети наблюдений невозможно [11].

К биологическим методам исследования по влиянию фенолов на водные экосистемы можно отнести изучение воздействия фенола на ракообразных, *Daphnia magna*, ветвистоусых рачках *Daphnia longispina* O.F. Müller, *Bosmina coregoni* Baird, *Polyphemus pediculus* (L.) и веслоного рачка *Cyclops sp.* [12–14]. Используемые в биологических методах концентрации фенолов от 0.5 мг/л и выше допустимы только для чистого фенола, а не для фенола, содержащегося в сточных водах, поскольку там содержатся и другие более ядовитые вещества. В сточных водах рачки погибают при еще более низких концентрациях.

В связи с этим применение показателей интенсивности метаболизма гидробиоценозов, которые отличаются простотой определения и высокой информативностью является на сегодняшний день актуальным. Такими показателями являются ферменты щелочная фосфатаза и внеклеточные эстеразы. Внеклеточные эстеразы и щелочная фосфатаза осуществляют взаимосвязь водных организмов со средой обитания, участвуя в трансформации жизненно важных веществ в водных экосистемах и являясь показателями их функционирования [15].

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Активность фермента определяли по оригинальным методикам, разработанным в Гидрохимическом институте [16].

Этот метод основан на ферментативном гидролизе α -нафтилацетата эстеразами с образованием α -нафтола и последующей реакции азосочетания α -нафтола с РР-солью для получения окрашенного комплекса. Методика определения активности эстераз сестона составляет в диапазоне от 0.15 до 13.00 мкмоль/(л ч) α -нафтола, ее погрешность не превышает 10%. Используемая методика определения активности фермента аттестована в соответствии с существующими правилами (РД 52.24.517-2007).

Метод определения активности эстераз сестона прост, экспрессен, применим в полевых условиях. Воспроизводимость метода — 12%.

Автором установлено [17]:

1) общая активность щелочной фосфатазы и эстераз является информативным индикатором загрязненности рек биогенными веществами, приоритетными тяжелыми металлами, нефтепродуктами, АСПАВ, органическими веществами (по БПК₅), а также состояния экосистем по микробиологическим показателям;

2) показатели активности щелочной фосфатазы и эстераз являются интегральными характеристиками ответной реакции планктонных сообществ на загрязненность воды и могут быть использованы в режимном и, в особенности, оперативном мониторинге водотоков Ростовской области;

3) показатели активности щелочной фосфатазы и эстераз наиболее информативны в период интенсивной вегетации планктонных сообществ; поздней осенью, зимой и ранней весной активность изученных ферментов существенно снижается, вследствие естественного торможения функциональной активности планктонных организмов, и связь с загрязненностью становится менее выраженной.

В связи с этим, проведены эксперименты, в которых рассматривали активность эстераз, как наиболее информативный показатель при оценке качества вод.

В данной работе исследовано влияние далеко не самого токсичного в ряду фенолов, монофенола, на показатели активности эстераз сестона.

В настоящей работе автором проведены эксперименты на природной воде из р. Дон в аквариумах, куда вносили концентрации фенола 0.02, 0.010, 0.020, 0.050 мг/л. Таким образом, концентрации фенола, вносимые в аквариумы, составили от 2 до 50 мкг/л. Один аквариум являлся контрольным. Фиксировали изменения активности эстераз через 1 час, 4 часа, 1, 2, 3 и 6 суток. Активность эстераз сестона (АЭ) измеряли через следующие промежуточные времени: 1 час и 4 часа, 1, 2, 3 и 6 суток. Активность ферментов определяли в двух повторностях.

Как показали результаты исследований, АЭ оказалась мало чувствительной к фенолу и прак-

Таблица 1. Активность эстераз при воздействии различных концентраций фенола в эксперименте на природной воде из р. Дон

Время воздействия	Контроль	Концентрация фенола, мг/л			
		0.002	0.010	0.020	0.050
1 ч	6.29	6.4	5.93	6.7	$\frac{7.72}{+23\%}$
4 ч	5.63	6.32	6.02	6.45	6.18
1 сут	8.44	8.72	8.59	8.83	8.57
2 сут	13.19	13.57	13.95	13.33	$\frac{14.78}{+12\%}$
3 сут	12.18	11.80	11.84	12.33	11.98
6 сут	15.67	14.52	16.64	15.3	$\frac{20.7}{+32\%}$

Примечание: в числителе даны абсолютные значения активности эстеразы в мкмоль/(л ч) α -нафтола, в знаменателе — значимые отклонения от контроля в %.

тически не отличалась от контроля в диапазоне концентраций от 0.002 до 0.020 мг/л. Лишь в аквариумах с наиболее высокой концентрацией фенола, 0.050 мг/л, наблюдалось некоторое повышение активности фермента при экспозиции 1 ч и 6 суток (табл. 1).

На рис. 1 показана зависимость АЭ от концентрации фенолов в эксперименте на природной воде из р. Дон.

Следует отметить, что значения показателя БПК₅ в пробах воды, отобранных из аквариумов на третьи сутки эксперимента, во всех вариантах опыта не отличались от контрольных данных. БПК₅ в мониторинге качества вод считается показателем содержания легко окисляющихся орга-

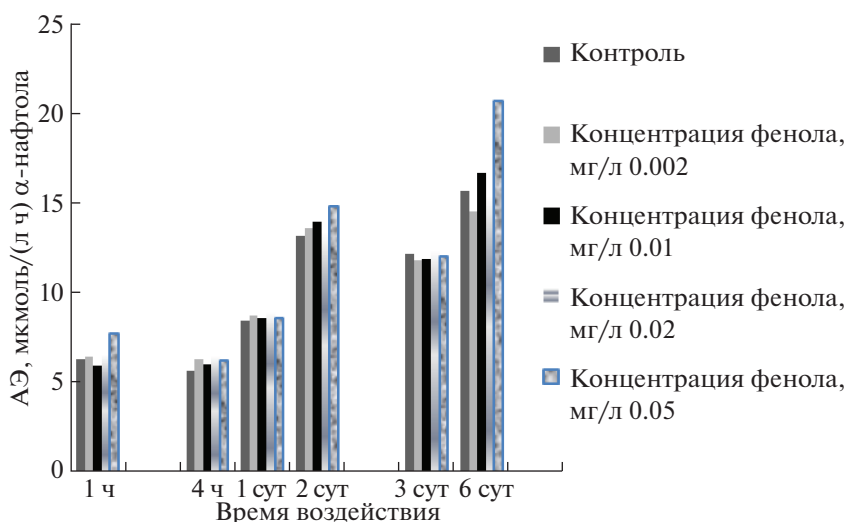


Рис. 1. График зависимости АЭ от концентрации фенолов в эксперименте на природной воде из р. Дон.

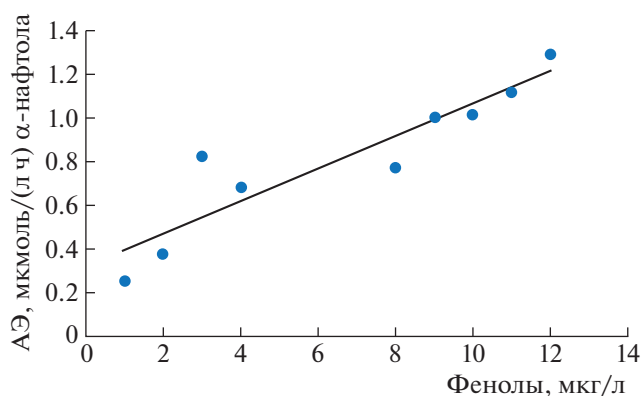


Рис. 2. График зависимости АЭ от концентрации фенолов в р. Северский Донец.

нических веществ. В то же время этот показатель характеризует и активность бактериопланктона.

В связи с аварией на нефтепроводе на участке р. Северский Донец в районе г. Лисичанска в 1989 году пробы воды брались ст. научным сотрудником ФГБУ «Гидрохимический институт» Росгидромета Предеиной Л.М.

Автором установлена положительная корреляция между концентрацией фенолов и активностью эстераз. В отличие от результатов, полученных в эксперименте, в природных условиях выявлена корреляция АЭ, с концентрацией фенолов. Коэффициент корреляции между АЭ и концентрацией фенолов оказался достаточно высоким — $r = 0.86$. На рис. 2 приведена зависимость АЭ от концентрации фенолов в р. Северский Донец.

На основе анализа полученных экспериментальных данных мы получили ряд математических уравнений. Математическая зависимость между активностью эстераз и концентрацией фенолов на данном участке реки достаточно удовле-

творительно описывается уравнениями линейной регрессии (1), (2):

$$y = 9.9424x - 2.1411 (R^2 = 0.75), \quad (1)$$

где y — активность эстераз (АЭ), мкмоль/(л ч) α-нафтола, x — концентрация фенола, мкг/л.

Более точное описание этих зависимостей дают степенные уравнения:

$$y = 9.9424x^{1.39} (R^2 = 0.83), \quad (2)$$

где y — активность эстераз (АЭ), мкмоль/(л ч) α-нафтола, x — концентрация фенола, мкг/л.

График зависимости между активностью ферментов и концентрацией фенолов, описываемые уравнениями (2)–(5), представлены на рис. 2.

Столь, казалось бы, противоречивые результаты природных и модельных исследований, возможно, связаны с тем, что на данном участке реки в створах с повышенной активностью ферментов наблюдались более высокие концентрации не только фенолов, но и нитритного и аммонийного азота, а также более высокие значения БПК₅ и температуры (табл. 2, 3). Концентрации растворенного кислорода на загрязненных створах, напротив, были несколько снижены. Эти показатели, как и фенолы, оказывают прямо или косвенно влияние на показатели активности обоих ферментов. Значимые коэффициенты корреляции между ферментативной активностью и гидрохимическими показателями качества воды р. С. Донец представлены в табл. 4.

Наличие значимых коэффициентов корреляции между активностью эстераз и концентрацией фенолов в природной экосистеме р. С. Донец, по-видимому, является результатом суммарного воздействия нескольких химических компонентов и температуры воды. В результате регрессионного анализа нами получены следующие линейные уравнения, описывающие взаимосвязь гидрохи-

Таблица 2. Активность внеклеточных эстераз сестона и некоторых гидрохимических показателей качества воды р. Северский Донец

Створ	АЭ мкмоль/(л ч) α-нафтола	t°C	Фенолы, мкг/л
19.8 км выше г. Лисичанска	$\frac{0.252-0.378}{0.324}$	$\frac{25.1-26.2}{25.7}$	$\frac{1-2}{2}$
Ниже сбросов РПО «Краситель»	$\frac{1.008-1.296}{1.122}$	$\frac{25.6-26.2}{25.9}$	$\frac{10-12}{11}$
Ниже сбросов завода «Лиссода»	$\frac{1.008-1.422}{1.218}$	$\frac{26.2-26.7}{26.4}$	$\frac{9-11}{10}$
Устье р. Беленькой	$\frac{0.774-1.71}{1.248}$	$\frac{31.8-33.0}{32.5}$	$\frac{8-9}{9}$
4 км ниже г. Лисичанска	$\frac{0.828-0.684}{0.846}$	$\frac{26.4-27.0}{26.7}$	$\frac{3-4}{3}$

Таблица 3. Гидрохимические показатели качества воды р. Северский Донец

Створ	NH_4^+ , мг/л N	NO_2^- , мг/л N	O_2 , мг/л	БПК ₅ , мг/л O
19.8 км выше г. Лисичанска	$\frac{0.48-0.58}{0.52}$	$\frac{0.052-0.071}{0.058}$	$\frac{6.68-6.79}{6.76}$	$\frac{2.54-2.92}{2.84}$
Ниже сбросов РПО “Краситель”	$\frac{0.92-1.40}{1.35}$	$\frac{0.080-0.096}{0.088}$	$\frac{6.35-6.48}{6.42}$	$\frac{3.15-3.45}{3.38}$
Ниже сбросов завода “Лиссода”	$\frac{2.30-2.80}{2.76}$	$\frac{0.105-0.121}{0.111}$	$\frac{6.38-6.46}{6.43}$	$\frac{2.68-2.74}{2.70}$
Устье р. Беленькой	$\frac{2.95-3.46}{3.16}$	$\frac{0.350-0.390}{0.385}$	$\frac{5.82-5.98}{5.96}$	$\frac{3.1-3.68}{3.5}$
4 км ниже г. Лисичанска	$\frac{1.58-2.04}{1.92}$	$\frac{0.115-0.128}{0.120}$	$\frac{6.08-6.15}{6.11}$	$\frac{2.9-3.16}{3.04}$

Таблица 4. Коэффициенты корреляции между активностью ферментов и гидрохимическими показателями качества вод

Активность ферментов	T °C	Фенолы	NH_4^+	NO_2^-	БПК ₅	O_2
АЭ $n = 15$	0.90, $p < 0.01$	0.86, $p < 0.01$	0.86, $p < 0.05$	0.88, $p < 0.01$	0.65, $p < 0.05$	-0.81, $p < 0.01$

Примечание : n – число наблюдений; p – уровень значимости

мических и гидробиологических показателей качества воды с активностью эстераз (уравнения (3)–(5)):

$$y = 0.339x_1 + 0.404x_4 + 0.275x_6 - 0.210x_7 \quad (3)$$

$$y = 0.437x_1 + 0.423x_8 + 0.296x_9 \quad (4)$$

($R = 0.96$; $p = 0.000002$)

$$y = 0.431x_1 + 0.13x_6 + 0.377x_8 + 0.164x_9 \quad (5)$$

($R = 0.97$; $p = 0.000002$),

где y – АЭ, мкмоль/(л ч) α -нафтола, x_1 – температура воды, °C; x_4 – концентрация нитритного азота, мг/л; x_6 – концентрация фенолов, мг/л; x_7 – содержание общего фосфора, мг/л; x_8 – численность фитопланктона, тыс. кл. /мл; x_9 – численность бактериопланктона, млн. кл. /мл.

Регрессионное уравнение (3) показывает то, что значения активности внеклеточной эстеразы на данном участке реки С. Донец с высокой степенью вероятности прогнозируется комплексом химических компонентов, состоящим из фенолов и биогенных веществ, а также температурой. Уравнения (4)–(5) описывают взаимосвязи активности внеклеточных эстераз сестона с гидробиологическими показателями – численностью фитопланктона и бактериопланктона. Данные уравнения включают также температуру воды, без которой уравнения становятся незначимыми с низким коэффициентом множественной корреляции.

Для эстераз наиболее адекватным является уравнение (5), в котором в качестве независимых переменных присутствуют наряду с численностью фито- и бактериопланктона концентрации фенолов и температура воды.

Тот факт, что значения активности эстераз обусловлены как комплексом физических и химических показателей, так и гидробиологическими показателями, вполне закономерен, так как АЭ продуцируется фито- и бактериопланктоном, уровень метаболизма которых в свою очередь зависит от температуры воды и ее химического состава.

Канонический анализ оценивает взаимозависимость двух переменных, каждая из которых представлена комплексом показателей, выявил очень высокие коэффициенты канонической корреляции между переменными, одна из которых представлена АЭ, а другая – комплексом физико-химических или гидробиологических показателей (уравнения (6)–(8)):

$$-0.725y = -1.178x_1 + 0.599x_5 - 0.457x_6 + 0.3x_7 \quad (6)$$

($R = 1.00$; $p = 0.000000$)

$$2.839y = -21.61x_1 + 30.36x_3 + 53.22x_8 - 11.04x_9 \quad (7)$$

($R = 1.00$; $p = 0.000000$)

$$-0.494y = -0.91x_8 - 0.26x_9 \quad (8)$$

($R = 0.99$; $p = 0.000000$),

где y — АЭ, мкмоль/(л ч) α -нафтола, x_1 — температура воды, °C; x_3 — водородный показатель pH; x_5 — концентрация аммонийного азота, мг/л; x_6 — концентрация фенолов, мг/л; x_7 — содержание общего фосфора, мг/л; x_8 — численность фитопланктона, тыс. кл./мл; x_9 — численность бактериопланктона, млн кл./мл.

ВЫВОДЫ

Таким образом, модельные эксперименты и исследования на приводных водных экосистемах показали, что активность внеклеточных эстераз сестона является информативным показателем для оценки качества вод загрязнением фенольными соединениями в диапазоне от 2 до 50 мкг/л, эффект воздействия которых, длится до 6 суток и могут быть использованы для оценки экологического состояния водных экосистем в экологическом мониторинге. Канонический анализ показал, что математически состояние водной экосистемы можно описать с помощью АЭ, а также комплексом гидрохимических показателей.

В связи с тем, что показатели активности эстераз являются показателями интенсивности метаболизма гидробиоценозов, а метод определения показателей активности эстераз, отличается от других методов, используемых в сети Росгидромета, простотой определения и высокой информативностью, то на сегодняшний день применение данного метода в мониторинге качества вод, особенно в полевых условиях является актуальным.

Автор выражает благодарность за предоставленные данные ст. научным сотрудником ФГБУ «Гидрохимический институт» Росгидромета г. Ростов-на-Дону Предеиной Л.М.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Янкавичюс К.К., Баранаускаене А.Ю., Грибаускаене В.Ю., Маламене Б.А., Янкавичюте Г.Ю., Мажейкайте С.И. Развитие планктонных организмов пресноводной экосистемы под влиянием низких концентраций нефтепродуктов. Экспериментальная водная токсикология. Рига: Знатьне, 1976. Вып. 6. С. 84–93.
2. Янкавичюс К.К., Грибаускаене В.Ю., Баранаускаене А.Ю., Янкавичюте Г.Ю., Ямонтене М.М. Влияние различных доз нитрозолмочевины на активность экстраклеточных гидролитических ферментов планктонных организмов. Экспериментальная водная токсикология. Рига: Знатьне, 1976. Вып. 6. С. 95–104.
3. Aaronson S., Patni N.J. The role of surface and extracellular phosphatases in the phosphorus requirement of *Ochromonas*. *Limnol. Oceanogr.* 1976. V. 21. P. 838–845.
4. Alderdice D.F., Rao T.K., Rosenthal H. Osmotic responses of eggs and larvae of the Pacific herring to salinity and cadmium. *Helgol. Wiss. Meeresunters.* 1979. Bd 32. № 4. S. 508–538.
5. Anderson T., Forlin L. Biochemical and physiological disturbans in fish in-helting coastal waters polluted with Bleached Kraft mill effluents // *Mar. Environ. Res.* 1988. V. 4. № 1–4. P. 233–236.
6. Bayne B.L., Brown D.A., Burns K., Dixon D.K. et al. The Effects of Stress and Pollution on Marine Animals. N.Y.: Prager Publishers, 1985. 384 p.
7. Костяева В.Я., Бакулина А.Г. Интенсивность распада фенола в р. Волге и ее притоках. Биология внутренних вод. Информационный бюллетень. № 15. Ленинградское отделение. Л.: Наука, 1972. С. 60–63.
8. Molander S., Hishek H. Effects of 4, 5, 6 Trichlorog uacol of Periphyton Communities from Water Mesocosms // *Water Sci. and Technol.* 1988. V. 20. № 2. P. 193–196.
9. Jansson M. Phosphatases in the Koukkel lakes. In Progress Report from the Kuokkel project 4. Institute of Limnology, Uppsala. Sweden, (in Swedish). 1975. P. 119–131.
10. Бейсуг О.И., Предеина Л.М. Методология и методы оценки состояния водных экосистем / Глобальная ядерная безопасность. 2014. № 1 (10). С. 5–9.
11. Баштан Ф.А., Несмеянов С.А., Чистяков Г.К. Допустимые концентрации ядовитых веществ в водоемах. Под общей ред. проф. А.Н. Сынина; Центр. н.-и. ин-т коммунал. гигиены. Москва; Ленинград: Госстройиздат, 1941 (Ленинград). 56 с.
12. Веселов Е.А. Токсическое действие фенолов на рыб и водных беспозвоночных. Уч. зап. Петрозаводск. унив., 1956. VII, 3.
13. Семенова Л.М. Токсическое действие фенола на некоторых ракообразных / Биология внутренних вод. Информационный бюллетень. Ленинградское отделение. Л.: Наука, 1972. № 13. С. 31–33.
14. Бейсуг О.И. Актуальность применения показателей применения активности щелочной фосфатазы и эстераз сестона в мониторинге водных экосистем / Глобальная ядерная безопасность. 2019. № 4 (33). С. 7–17.
15. Предеина Л.М. Методы определения активности внеклеточных эстераз и щелочной фосфатазы сестона и возможности их использования для оценки уровня евтрофирования и загрязнения пресноводных экосистем: Автореферат дисс. ... канд. хим. наук. Ростов н/Д. 1992 г.
16. Бейсуг О.И. Индикация качества воды в дельте Дона и малых реках Ростовской области на основе показателей активности щелочной фосфатазы и эстераз сестона: дис. канд. географ. наук / О.И. Бейсуг. Ростов-н/Д., 2007. 133 с.

On the Effect of Certain Concentrations of Phenols on the Activity Indicators of Seston Esterases in Model and Natural Ecosystems

O. I. Beisug[#]

Volgodonsk Engineering–Technical Institute, National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute), Volgodonsk, Rostov-on-Don oblast, 347360 Russia

[#]*e-mail: beisug@rambler.ru*

Received February 28, 2021; revised March 11, 2021; accepted March 12, 2021

Abstract—The effect of monophenol on the activity of seston esterases has been simulated. The experiments have been carried out on natural water from the Don river in aquariums where phenol concentrations of 0.02, 0.010, 0.020, and 0.050 mg/l are added. One aquarium is a control tank. Changes in the activity of esterases under the influence of phenol concentrations 0.02, 0.010, 0.020 0.050 mg/l have been analyzed in model experiments and in studies performed on the site of the Seversky Donets river near the Lisichansk city. A canonical and regression analysis has been performed between the activity of extracellular seston esterases and hydrochemical parameters and phenolic compounds. It has been found that in model experiments and studies on drive aquatic ecosystems, the activity of extracellular seston esterases is an informative indicator for assessing the quality of water contaminated with phenolic compounds in the range from 2 to 50 µg/l, the effect of which lasts up to 6 d. +++The regression analysis has shown that the extracellular esterase activity in the section of the Seversky Donets river is predicted by a complex of chemical components consisting of phenols and biogenic substances, as well as by the temperature. The canonical analysis has shown that the state of the aquatic ecosystem can be mathematically described using activity of seston esterases', as well as a complex of hydrochemical indicators. Accordingly, indicators of extracellular esterase activity can be used to assess the ecological state of aquatic ecosystems in environmental monitoring.

Keywords: phenols, phenolic compounds, ecological state, activity of extracellular seston esterases, aquatic ecosystems, model experiments, natural ecosystems, assessment of the ecological state of aquatic ecosystems, environmental monitoring, pollution of aquatic ecosystems, pollutants

DOI: 10.1134/S23204487X21010041

REFERENCES

1. Yankavichyus K.K., Baranauskene A.Yu., Gribauskene V.Yu., Malamene B.A., Yankavichyute G.Yu., Majeikaite S.I. Razvitie planktonnih organizmov presnovodnoi ekosistemi pod vliyaniem nizkikh koncentracii nefteproduktov. [The development of planktonic organisms in the freshwater ecosystem under the influence of low concentrations of oil products]. *Ekspierimentalnaya vodnaya toksikologiya*. Riga: Noble. 1976, no. 6, pp. 84–93. (in Russian)
2. Yankavichyus K.K., Gribauskenė V.Yu., Baranauskene A.Yu., Yankavichyute G.Yu. Yamontene M.M. Vliyanie razlichnih doz nitrozolmochevini na aktivnost ekstrakletocnih gidroliticheskikh fermentov planktonnih organizmov. [Influence of different doses of nitrosolurea on the activity of extracellular hydrolytic enzymes of planktonic organisms]. *Experimental aquatic toxicology*. Riga: Noble. 1976, no. 6, pp. 95–104. (in Russian)
3. Aaronson S., Patni N. J., 1976. The role of surface and extracellular phosphatases in the phosphorus requirement of *Ochromonas*. *Limnol. Oceanogr.* 1976, vol. 21, pp. 838–845.
4. Alderdice D.F., Rao T.K., Rosenthal H. Osmotic responses of eggs and larvae of the Pacific herring to salinity and cadmium. *Helgol. Wiss. Meeresunters.*, 1979, Bd 32, no. 4, pp. 508–538.
5. Anderson T., Forlin L. Biochemical and physiological disturbances in fish in-helting coastal waters polluted with Bleached Kraft mill effluents. *Mar. Environ. Res.* 1988, vol. 4, no. 1–4, pp. 233–236.
6. Bayne B.L., Brown D.A., Burns K., Dixon D.K. et al. The Effects of Stress and Pollution on Marine Animals. N.Y.: *Prager Publishers*, 1985, 384 p.
7. Kostyaeva V.Ya., Bakulina A.G. Intensivnost raspada fenola v r. Volge i ee pritokah. [Intensity of phenol decomposition in the Volga River and its tributaries]. *Biologiya vnutrennih vod. Informacionnii byulleten*. no. 15 – Leningradskoe otdelenie. Leningrad, Nauka Publ., 1972, pp. 60–63. (in Russian)
8. Molander S., Hishek H. Effects of 4, 5, 6 Trichlorog uacol of Periphyton Communities from Water Mesocosms. *Water Sci. and Technol.* 1988, vol. 20, no. 2, pp. 193–196.
9. Jansson M., 1975. Phosphatases in the Koukkel lakes. *In Progress Report from the Kuokkel project* 4. pp. 119–

131. Institute of Limnology, Uppsala. Sweden, (in Swedish).
10. Beisug O.I., Predeina L.M. Metodologiya i metodi ocenki sostoyaniya vodnih ekosistem. [Methodology and Methods for Assessing the Status of Aquatic Ecosystems]. *Globalnaya yadernaya bezopasnost*. 2014, no. 1 (10), pp. 5–9.
11. Bashtan F.A., Nesmeyanov S.A., Chistyakov G.K. Dopushtimie koncentracii yadovitykh veshchestv v vodoemakh. [Permissible concentrations of toxic substances in reservoirs-Moscow]. Pod obschei red. prof. A. N. Sisina; *Centr. n.-i. in-t kommunal. gigieni*. Moskva; Leningrad, Gosstroizdat, 1941 (Leningrad). 56 p.
12. Veselov E.A. Toksicheskoe deistvie fenolov na rib i vodnih bespozvonochnykh. [Toxic effect of phenols on fish and aquatic invertebrates]. *Uch. zap. Petrozavodsk. univ.*, 1956. VII, 3.
13. Semenova L.M. Toksicheskoe deistvie fenola na nekotorykh rakoobraznykh. [Toxic effect of phenol on some crustaceans]. *Biologiya vnutrennykh vod. Informacionnyi byulleten. Leningradskoe otdelenie*. Leningrad, Nauka Publ., 1972, no. 13, pp. 31–33.
14. Beisug O.I. Aktualnost primeneniya pokazatelei primeneniya aktivnosti shelochnoi fosfatazi i esteraz sestona v monitoringe vodnykh ekosistem. [Relevance of the application of indicators of the use of alkaline phosphatase and seston esterases in the monitoring of aquatic ecosystems]. *Globalnaya yadernaya bezopasnost*. 2019, no. 4 (33). pp. 7–17.
15. Predeina L.M. *Metodi opredeleniya aktivnosti vnekletochnykh esteraz i shelochnoi fosfatazi sestona i vozmozhnosti ikh ispolzovaniya dlya ocenki urovnya evtrofirovaniya i zagryazneniya presnovodnykh ekosistem. Avtoreferat diss. ... kand. him. nauk*. [Methods for determining the activity of extracellular esterases and alkaline phosphatase of seston and the possibility of their use for assessing the level of eutrophication and pollution of freshwater ecosystems]. Rostov n/D, 1992.
16. Beisug O.I. *Indikatsiya kachestva vodi v delte Dona i malikh rekakh Rostovskoi oblasti na osnove pokazatelei aktivnosti shelochnoi fosfatazi i esteraz sestona* Diss. kand. geograf. nauk [Indication of water quality in the Don Delta and small rivers of the Rostov Region based on indicators of alkaline phosphatase activity and seston esterases]. Rostov n/D., 2007. 133 p.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

УДК 681.513.54

КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ И УРОВНЯ ВОДЫ В ТЕПЛОВЫХ И ЯДЕРНЫХ УСТАНОВКАХ С ПОМОЩЬЮ РЕГУЛЯТОРА С ПРЕДСКАЗАНИЕМ

© 2021 г. З. Лайдани^{1,*}, А. О. Толоконский¹, К. К. Абдулрахим¹, М. Уахуене¹, Р. Беррекси¹

¹ Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”, Москва, 115409, Россия

*e-mail: laidani.zahir@gmail.com

Поступила в редакцию 22.06.2020 г.

После доработки 11.03.2021 г.

Принята к публикации 12.03.2021 г.

Контроль уровня жидкости и температуры используются в различных отраслях промышленности, а также в энергоблоках атомных электростанций. Уровень воды и температура играют важную роль на атомных и тепловых электростанциях. Регулятор с предсказанием контролируемого параметра — это алгоритм управления с обратной связью, который использует модель для предсказания будущих результатов процесса. Регулятор с предсказанием использует модель системы для прогнозирования ее будущего поведения для оперативной оптимизации процесса управления, чтобы выбрать наилучшее управляющее действие, которое приводит прогнозируемый выходной сигнал к эталонному значению. В этой статье предлагается модель регулятора с предсказанием для контроля температуры и уровня воды. Регулятор с предсказанием имеет два входа: от датчика температуры и уровня воды. Система базируется на математической модели задачи, а затем разрабатывается пространственная модель. Эти системы с несколькими входами и несколькими выходами используются в качестве испытательного стенда для нахождения оптимальной последовательности управляющих выходов, которые приводят прогнозируемую регулируемую величину к заданному значению путем изменения горизонта прогнозирования и горизонта управления.

Ключевые слова: регулятор с предсказанием, управление с обратной связью, математическая модель, горизонт управления, горизонт прогнозирования

DOI: 10.1134/S2304487X21010119

ВВЕДЕНИЕ

Регулятор с предсказанием модели использует ряд контролируемых переменных для оптимизации процесса управления [1, 2]. MPC (Model predictive Controller) широко используется в различных областях, включая ядерные и тепловые процессы [3, 4]. MPC (Model predictive Controller) может применяться для оперативной оптимизации процесса в режиме реального времени. Математическая модель установки используется для построения прогнозов будущего поведения системы на конечном горизонте управления, а также решение о стоимости управляющего воздействия и определяет оптимальный входной сигнал для системы управления [5]. Для создания и выбора управляющего воздействия алгоритм MPC (Model predictive Controller) повторяется, и первое управляющее воздействие выполняется в последовательности предсказанных будущих управляющих воздействий. MPC (Model predictive Controller) может обрабатывать линейные или нелинейные ограничения равенства или неравен-

ства, множественные входы и выходы, а также линейные или нелинейные модели объекта управления [6].

1. ПРИНЦИП РАБОТЫ РЕГУЛЯТОРА С ПРЕДСКАЗАНИЕМ, ЕГО МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

Значение управляющего воздействия на шагах управления для определенного горизонта N называются горизонтом прогнозирования. Горизонт прогнозирования N — это будущие выходные значения для исполнительного механизма и регулирующего органа системы управления, которые предсказываются в каждый момент времени t с помощью математической модели объекта управления. Предсказываемые управляющие значения $y(t + k|t)$ для $k = 1, \dots, N$ зависят от известных значений момента t и будущих управляющих сигналов $u(t + k|t)$, $k = 0, \dots, N - 1$, которые должны быть рассчитаны на основе данных о состоянии системы управления и сгенерированных

управляющих значениях, которые были применены на прошлых шагах управления [7].

1. Набор управляющих сигналов для следующего шага управления вычисляется путем оптимизации определенного критерия с целью поддержания процесса как можно ближе к заданной оптимальной траектории $w(t + k)$. Обычно, на практике, чаще всего принимают критерий минимума среднеквадратической ошибки между прогнозируемым выходным сигналом и ожидаемой эталонной траекторией [8].

2. Весь ресурс управления заключен в большинстве случаев целевую функцию – которая определяется выбранным критерием управления. Явное решение может быть получено, если критерий является квадратичным, а математическая модель объекта управления является линейной или линеаризованной, и при этом нет существенных ограничений на ресурс управляющих воздействий. В противном случае, должен использоваться метод итеративной оптимизации. Некоторые предположения о структуре будущего закона управления также делаются в части того, что он будет постоянным и неизменным с определенного момента времени до окончания горизонта управления [9].

3. Управляющий сигнал $u(t|t)$ поступает на исполнительный механизм и регулирующий орган, в то время как следующие вычисленные управляющие воздействия отклоняются на данном шаге (такте) управления, поскольку на следующем шаге управления $y(t + 1)$ управляющее значение уже известно (рассчитано заранее) и следующий шаг управления выполняется с новым значением, и все последовательности обновляются. Таким образом, вычисляется $u(t + 1|t + 1)$ (которое, в принципе, может отличаться от $u(t + 1|t)$ из-за новой доступной информации о состоянии объекта управления) с использованием принципов отступающего горизонта. Данное обозначение указывает, что значение переменной в момент $t + k$ было рассчитано в момент t , то есть заранее [10].

Предположим, что имеется объект управления с m входами, q выходами и n состояниями. Будем считать, что количество выходов объекта управления меньше или равно количеству входов. Если количество выходов объекта управления больше количества входов, то в данном случае, теряется возможность управления каждым из измеренных выходов независимо с нулевыми ошибками стационарного состояния выходных переменных объекта управления. В общей постановке задачи управления с предсказанием, с учетом шума и помех объекта управления [11, 12]:

$$x(k + 1) = Ax(k) + Bu(K) + Bw(k) \quad (1)$$

$$y(k) = Cx(k) \quad (2)$$

где $w(k)$ является входным возмущающим воздействием. Это означает, что последовательность белого шума (k) задается уравнением разности (между входным возмущающим воздействием в момент времени k и возмущающим воздействием в момент времени $(k - 1)$):

$$w(k) - w(k - 1) = k \quad (3)$$

Заметим, что из (1) также верно следующее разностное уравнение для переменной состояния:

$$\dot{x}(k) = Ax(k - 1) + Bu(K - 1) + Bw(k - 1) \quad (4)$$

Определяя $\Delta \dot{x}(k) = x(k) - x(k - 1)$ и $\Delta u(K) = u(k) - u(k - 1)$, затем вычитая (4) из (1) получаем, что:

$$\Delta x(k + 1) = A\Delta x(k) + B\Delta u(K) + Bw(k) \quad (5)$$

Для того, чтобы найти связь между выходом $y(k)$ и переменной состояния $\Delta x(k)$, необходимо сложить (2) из (5):

$$\begin{aligned} \Delta y(k + 1) &= C\Delta x(k + 1) = \\ &= CA\Delta x(K) + CB\Delta u(K) + CBw(k) \end{aligned} \quad (6)$$

где

$$\Delta y(k + 1) = y(k + 1) - y(K)$$

Выбор нового вектора переменной состояния:

$$x(k) = [\Delta x(k)^T \ y(k)^T]^T$$

В данном случае:

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} \Delta x(k + 1) \\ y(k + 1) \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} A & O^T \\ CA & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x(k) \\ y(k) \end{bmatrix} + \\ &+ \begin{bmatrix} B \\ CB \end{bmatrix} \Delta u(k) + \begin{bmatrix} B \\ CB \end{bmatrix} e(k) \end{aligned} \quad (7)$$

$$[y(k)] = [OI] \begin{bmatrix} \Delta x(k) \\ y(k) \end{bmatrix},$$

где I – это матрица идентичности с размерами $r \times r$, которая является числом выходов; и O – это $r \times n$ нулевых матриц.

В (7) A , B и C имеют размерность $n \times n$, $n \times m$ и $r \times n$ соответственно.

2. МОДЕЛИРОВАНИЕ МНОВХОДОВЫХ / МНОВХОДОВЫХ СИСТЕМ ПОД МОДЕЛЬНЫМ ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

Большинство промышленных и ядерных процессов управляются алгоритмами управления (в данном случае речь идет именно об алгоритмах управления, программную и аппаратную части системы управления в данном случае рассматривать не будем), которые имеют ряд входных переменных и выходных переменных. Например, рас-

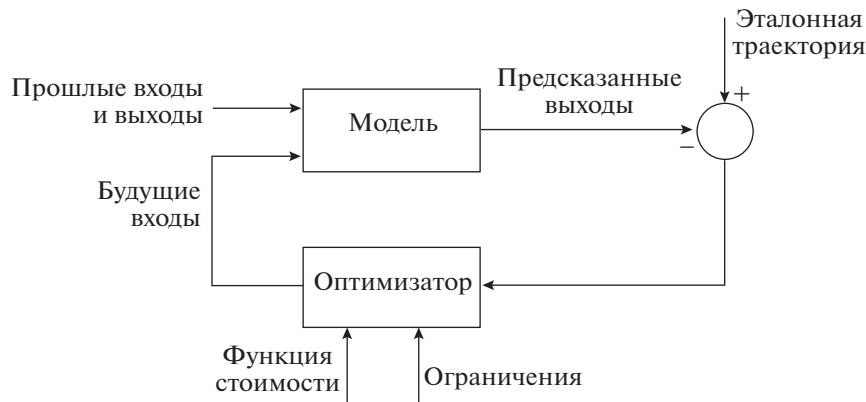


Рис. 1. Диаграмма принципа работы Регулятора с предсказанием.

смотрим процесс термического смешивания, показанный на рисунке 2, как системы с несколькими входами/несколькими выходами [13, 14].

Уровень h в баке и температура T должны контролироваться путем регулировки величины потока горячей и холодной жидкости, W_h и W_c , соответственно.

Температуры входного потока T_h и T_c считаются переменными возмущения. Положение управляющей задвижки поддерживает выходной расход w постоянным, а свойства жидкости считаются неизменными на всем временном промежутке управления, то есть на них не влияет ни температура, ни объем жидкости, но энергетические и массовые балансы для этого процесса могут меняться во времени.

$$\rho C \frac{d[V(T - T_{ref})]}{dt} = w_h C(T_h - T_{ref}) + w_c C(T_c - T_{ref}) - w C(T - T_{ref}) \quad (8)$$

$$\rho C \frac{dV}{dt} = w_h + w_c - w \quad (9)$$

Учитывая изменение во времени энергетических и массовых балансов получим следующее уравнение:

$$\frac{d[V(T - T_{ref})]}{dt} = \left((T - T_{ref}) \frac{dV}{dt} + V \frac{dT}{dt} \right) \quad (10)$$

В уравнении (10) можно заменить правую часть уравнения на правую часть уравнения (8).

После замены баланса масс (9) получается более простой набор уравнений с $V = Ah$,

$$\frac{dT}{dt} = \frac{1}{\rho Ah} [w_h T_h + w_c T_c - (w_h + w_c) T] \quad (11)$$

$$\frac{dh}{dt} = \frac{1}{\rho A} (w_h + w_c - w) \quad (12)$$

После линеаризации (11) и (12), приведения их в отклонение от рабочих точек системы управления и проведения преобразования Лапласа, мы получаем набор из восьми передаточных функций, описывающих влияние каждой входной переменной (W_h, W_c, T, T_c) на каждую выходную переменную (T и h):

$$\frac{T(s)}{W_h(s)} = \frac{T_h - T}{ks + 1} \quad (13)$$

$$\frac{T(s)}{W_c(s)} = \frac{T_c - T}{\tau s + 1} \quad (14)$$

$$\frac{T(s)}{T_h} = \frac{W_h}{ks + 1} \quad (15)$$

$$\frac{T(s)}{T_c} = \frac{W_c}{ks + 1} \quad (16)$$

$$\frac{H(s)}{W_h(s)} = \frac{1}{s} \quad (17)$$

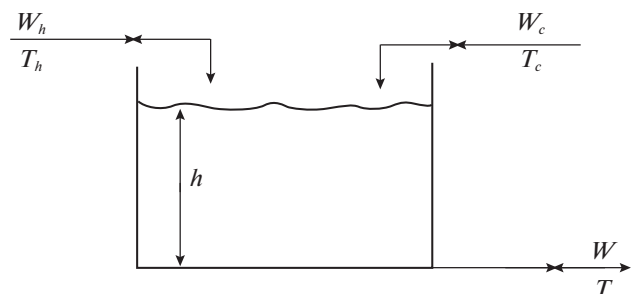


Рис. 2. Бак-смеситель горячих и холодных жидкостей.

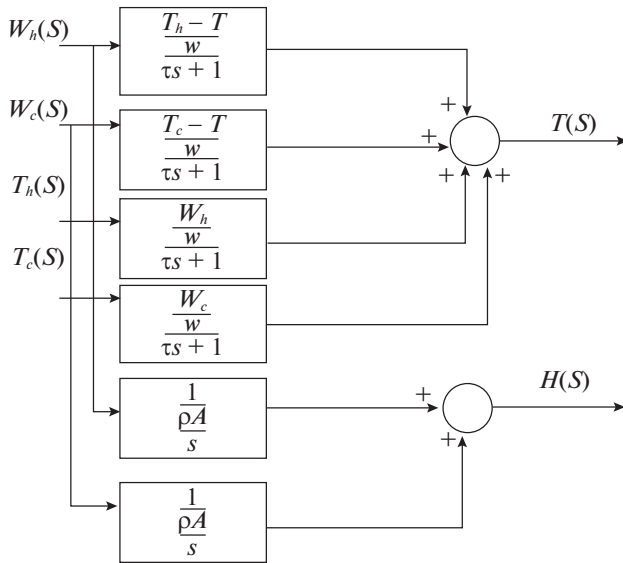


Рис. 3. Блок-схема передаточной функции танка.

$$\frac{H(s)}{W_c(s)} = \frac{1}{s} \frac{\rho A}{s} \quad (18)$$

$$\frac{H(s)}{T_h(s)} = 0 \quad (19)$$

$$\frac{H(s)}{T_c(s)} = 0, \quad (20)$$

где $k = \frac{\rho A h}{w}$ конструкционный параметр бака, характеризующий его объем.

Уравнения (13)–(16) показывают, что все четыре входных сигнала влияют на температуру резервуара через передаточные функции первого порядка и единственную постоянную времени T .

Уравнения (17) и (18) показывают, что входной расход влияет на уровень через интегрирование передаточных функций, возникающих в результате работы подающего насоса на выходной линии.

Наконец, из уравнений (19) и (20) ясно, что изменения температуры на входе не оказывают никакого влияния на уровень жидкости.

Очень компактный способ выражения уравнения (13) через уравнение (20) является матрицей передаточной функции:

$$\begin{bmatrix} T(s) \\ H(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{T_h - T}{\tau s + 1} & \frac{T_c - T}{\tau s + 1} & \frac{W_h}{\tau s + 1} & \frac{W_c}{\tau s + 1} \\ \frac{1}{\rho A} & \frac{1}{\rho A} & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (21)$$

Соответственно, управляемые переменные w_h и w_c могут быть изолированы от возмущающих переменных T_h и T_c с помощью двух передаточных функций:

$$\begin{bmatrix} T(s) \\ H(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{T_h - T}{\tau s + 1} & \frac{T_c - T}{\tau s + 1} \\ \frac{1}{\rho A} & \frac{1}{\rho A} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} W_h(s) \\ W_c(s) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{W_h}{\tau s + 1} & \frac{W_c}{\tau s + 1} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_h(s) \\ T_c(s) \end{bmatrix} \quad (22)$$

Структурная схема системы управления представлена на рис. 3.

3. МОДЕЛИРОВАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Для создания новой модели в среде Simulink был создан код в редакторе MATLAB и перенесен в MPCtool, который используется для генерации моделирования математической модели в модель Simulink [15, 16].

При моделировании, потоки горячего и холодного равны, поэтому количество входов сокращается до 3 входов и 2 выходов.

Параметры MPC изменялись постепенно, чтобы получить наилучший отклик путем изменения параметра настройки (горизонт управления и горизонт прогнозирования).

На первом этапе моделирования время выборки было установлено равным 1 секунде, горизонт управления – 2, а горизонт прогнозирования – 10. Полученные графики приведены на рис. 4.

Можно сделать отклик модели системы управления более быстрым, соответствующим образом настроив значение для горизонта предсказания. В этом эксперименте были проверены различные значения контрольного и прогностического горизонтов, результаты приведены на графике рис. 5 и 6. Различные значения, тестируемые для горизонта прогнозирования, выполняются путем фиксации контрольного горизонта и изменения горизонта прогнозирования P . Тестируемые значения приведены в таблице 1. Различные значения, проверенные для контрольного горизонта, выполняются путем фиксации горизонта прогнозирования и изменения контрольного горизонта M , приведены в таблице 2.

В случае, если система управления имеет более быстрый отклик, то изменяя соответственно значение горизонта прогнозирования и горизонта управления, рассматривая несколько различных параметров, как показано на рис. 5 и 6 соответ-

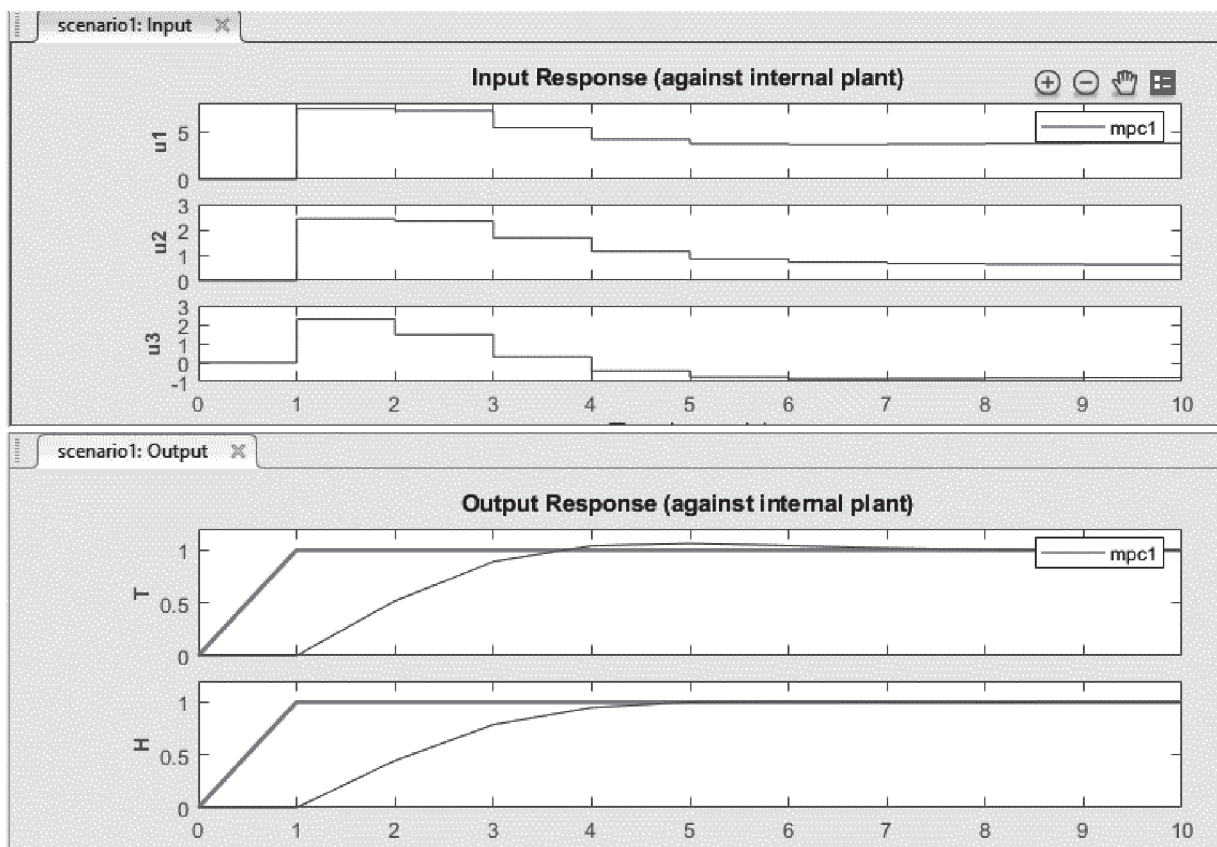


Рис. 4. MPCtool в результатах моделирования MATLAB: u_1 , u_2 и u_3 – вход системы, а T и H – выход системы.

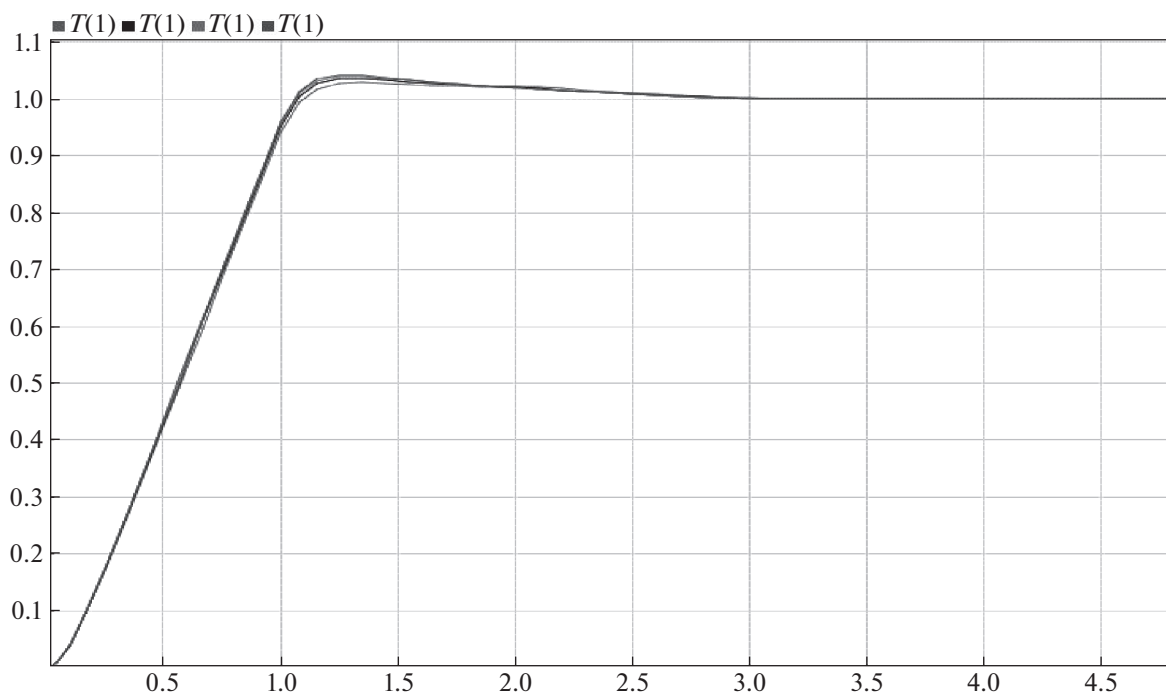


Рис. 5. Реакция температуры и уровня на изменение горизонта прогноза.

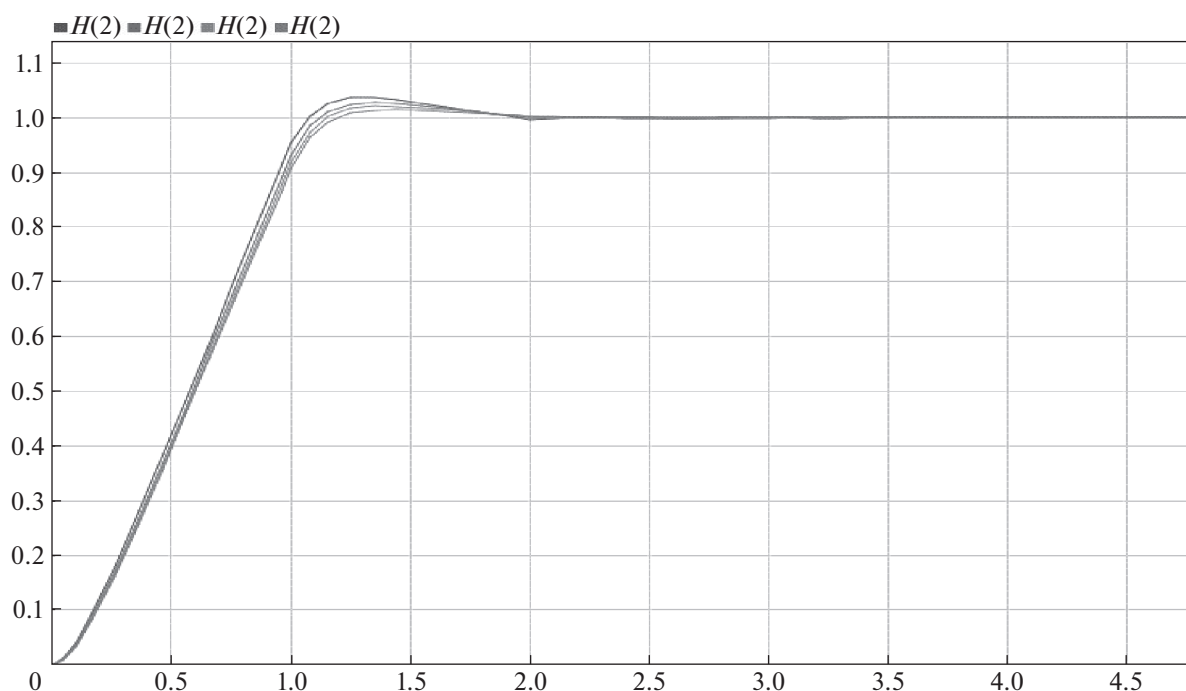


Рис. 6. Реакция температуры и уровня на изменение горизонта управления.

ственно можно получить наилучшие траектории управления, которые соответствуют значению горизонта прогнозирования равному 20, а горизонту управления равному 2.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Контроль уровня и температуры жидкости в резервуарах является одной из основных проблем в технологических отраслях промышленности и ядерных процессах. Для достижения этой цели

моделируется и внедряется контроллер МРС для установки.

Работа включает в себя проектирование и моделирование системы управления уровня и температуры жидкости. Математическая модель построена на основе обыкновенных дифференциальных уравнений.

Для численного решения задач стационарного и динамического анализа использовались простой итерационный метод и метод Рунге–Кутты. Эти анализы показывают в основном нелинейность системы и приводят к выбору передаточной функции второго порядка.

Используемый прогностический контроль имеет хорошие результаты с точки зрения принятого критерия качества регулирования, за исключением самого начала управления, так как алгоритм должен быть настроен через горизонт управления и прогнозирования, где изменение значения этого фактора приводит к более плавному, но более медленному отклику.

Управление прогностической моделью имеет многообещающий результат во многих областях применения, таких как тепловые и ядерные процессы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ke H., Yuan J. Multi-model predictive control method for nuclear steam generator water level, *Energ. Convers. Manage.* 2008. V. 49. P. 1167–1174.

Таблица 1. Изменение горизонта прогнозирования

Горизонт прогнозирования	Горизонт управления
5 шагов	2 шага
8 шагов	2 шага
12 шагов	2 шага
20 шагов	2 шага

Таблица 2. Контроль изменения горизонта

Горизонт прогнозирования	Горизонт управления
20 шагов	2 шага
20 шагов	5 шагов
20 шагов	8 шагов
20 шагов	12 шагов

2. Tan W. Water Level Control for a Nuclear Steam Generator. Nucl. Eng. Des. 2011. V. 241. P. 1873–1880.
3. Pinheiro, Carla IC, Lester S. Kershenbaum. Model predictive control of reactor temperature in a CSTR pilot plant operating at an unstable steady-state. Computers & Chemical Engineering. 1999. V. 23. P. 859–862.
4. Kvasnica, Michal, Martin Herceg, Ľuboš Čirka, and Miroslav Fikar. Model predictive control of a CSTR: A hybrid modeling approach. Chemical papers. 2010. V. 64. № 3. P. 301–309.
5. Morari, Manfred, Jay H. Lee. Model predictive control: past, present and future. Computers & Chemical Engineering. 1999. V. 23. № 4–5. P. 667–682.
6. Shah, Gaurang, Sebastian Engell. Tuning MPC for desired closed-loop performance for MIMO systems. In Proceedings of the 2011 American Control Conference. IEEE, 2011. P. 4404–4409.
7. De Keyser, Robin. Model based predictive control for linear systems. Control Systems, Robotics and Automation—Volume XI: Advanced Control Systems. V. 2009. P. 24.
8. Allgower, Frank, Rolf Findeisen, Zoltan K. Nagy. Nonlinear model predictive control: From theory to application. Journal-Chinese Institute of Chemical Engineers, 2004. V. 35. № 3. P. 299–316.
9. Camacho, Eduardo F., Carlos Bordons Alba. Model predictive control. Springer Science & Business Media, 2013.
10. Garcia, Carlos E., David M. Prett, Manfred Morari. Model predictive control: theory and practice — a survey. Automatica. V. 25. № 3. P. 335–348.
11. De Keyser, Robin. Model based predictive control for linear systems. Control Systems, Robotics and Automation and Advanced Control Systems. 2009. V. 9. P. 24.
12. Bemporad, Alberto, Manfred Morari, and N. Lawrence Ricker. Model Predictive Control Toolbox User's Guide. The Mathworks, 2010.
13. Allgower, Frank, Rolf Findeisen, and Zoltan K. Nagy. Nonlinear model predictive control: From theory to application. Journal-Chinese Institute of Chemical Engineers. 2004. V. 35.3. P. 299–316.
14. De Keyser, Robin. Model based predictive control for linear systems. Control Systems, Robotics and Automation. Volume XI: Advanced Control Systems. V. 2009. P. 24.
15. Taemiriosgouee, Ahmad. Investigation of Model Predictive Control (MPC) for Steam Generator Level Control in Nuclear Power Plants. Engineering, 2016.
16. Ke H., Yuan J. Multi-model predictive control method for nuclear steam generator water level, Energ. Convers. Manage. 2008. V. 49. P. 1167–1174.

Vestnik Natsional'nogo issledovatel'skogo yadernogo universiteta "MIFI", 2021, vol. 10, no. 1, pp. 55–62

Temperature and Water Level Control in Thermal and Nuclear Processes Using a Model Predictive Controller

Z. Laidani^{a, #}, A. O. Tolokonsky^a, K. K. Abdulraheem^a, M. Ouahioune^a, and R. Berreksi^a

^a National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute), Moscow, 115409 Russia

[#]e-mail: laidani.zahir@gmail.com

Received June 22, 2020; revised March 11, 2021; accepted March 12, 2021

Abstract—Liquid level and temperature are employed in different industries such as nuclear power plant and power generator units. The water level and temperature have an essential role in nuclear and thermal power plants. A model predictive controller is a feedback control algorithm involving a model of a system to predict its future behavior, and it solves an online optimization algorithm to select the best control action that drives the predicted output to the reference. In this paper, a model predictive controller has been proposed to monitor the temperature and water level. The model predictive controller has two inputs from the temperature sensor and the water level. The system is based on a mathematical model for the task, and then a space model is developed. These systems with multiple inputs and multiple outputs are used as a testbed to find the optimal sequence of control inputs that drive the predicted plant output to track setpoint by changing the prediction horizon and control horizon.

Keywords: model predictive controller, feedback control, mathematical model, control horizon, prediction horizon

DOI: 10.1134/S2304487X21010119

REFERENCES

1. H. Ke, J. Yuan, Multi-model predictive control method for nuclear steam generator water level, *Energ. Convers. Manage*, 2008, vol. 49, pp. 1167–1174.
2. Tan W. Water Level Control for a Nuclear Steam Generator. *Nucl. Eng. Des.*, 2011, vol. 241, pp. 1873–1880.
3. Pinheiro, Carla IC, and Lester S. Kershenbaum. Model predictive control of reactor temperature in a CSTR pilot plant operating at an unstable steady-state. *Computers & Chemical Engineering*, 1999, vol. 23, pp. 859–862.
4. Kvasnica, Michal, Martin Herceg, Ľuboš Čirka, and Miroslav Fikar. Model predictive control of a CSTR: A hybrid modeling approach. *Chemical papers*, 2010, vol. 64, no. 3, pp. 301–309.
5. Morari, Manfred, and Jay H. Lee. Model predictive control: past, present and future. *Computers & Chemical Engineering*, 1999, vol. 23, no. 4–5, pp. 667–682.
6. Shah, Gaurang, and Sebastian Engell. Tuning MPC for desired closed-loop performance for MIMO systems. *In Proceedings of the 2011 American Control Conference*, pp. 4404–4409. IEEE, 2011.
7. De Keyser, Robin. Model based predictive control for linear systems. *Control Systems, Robotics and Automation-Volume XI: Advanced Control Systems*, vol. 2009, pp. 24.
8. Allgower, Frank, Rolf Findeisen, and Zoltan K. Nagy. Nonlinear model predictive control: From theory to application. *Journal-Chinese Institute of Chemical Engineers*, 2004, vol. 35.3, pp. 299–316.
9. Camacho, Eduardo F., and Carlos Bordons Alba. Model predictive control. *Springer Science & Business Media*, 2013.
10. Garcia, Carlos E., David M. Prett, and Manfred Morari. Model predictive control: theory and practice—a survey. *Automatica*, vol.25, no. 3, pp. 335–348.
11. De Keyser, Robin. Model based predictive control for linear systems. *Control Systems, Robotics and Automation and Advanced Control Systems*, 2009, vol. 9, pp. 24.
12. Bemporad, Alberto, Manfred Morari, and N. Lawrence Ricker. *Model Predictive Control Toolbox User's Guide*. The Mathworks, 2010.
13. Allgower, Frank, Rolf Findeisen, and Zoltan K. Nagy. Nonlinear model predictive control: From theory to application. *Journal-Chinese Institute of Chemical Engineers*, 2004, vol. 35.3, pp. 299–316.
14. De Keyser, Robin. Model based predictive control for linear systems. *Control Systems, Robotics and Automation-Volume XI: Advanced Control Systems*, vol. 2009, pp. 24.
15. Taemiriosgouee, Ahmad. Investigation of Model Predictive Control (MPC) for Steam Generator Level Control in Nuclear Power Plants. *Engineering*, 2016.
16. H. Ke, J. Yuan. Multi-model predictive control method for nuclear steam generator water level. *Energ. Convers. Manage*, 2008, vol. 49, pp. 1167–1174.

ДАТЧИК ТОКА С МАГНИТОЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ ПЛЕНКОЙ

© 2021 г. В. О. Кислицын¹, В. А. Калинин¹, Г. Я. Карапетян¹, В. Ф. Катаев², Н. В. Ермолаева^{2,*}

¹ ООО НТЦ “РУСЬ”, Санкт-Петербург, 199178, Россия

² Волгодонский инженерно-технический институт НИЯУ МИФИ, Волгодонск, 347360, Россия

*e-mail: ermolnv@mail.ru

Поступила в редакцию 08.02.2021 г.

После доработки 18.02.2021 г.

Принята к публикации 24.02.2021 г.

Представлены результаты исследований чувствительных элементов датчиков тока на поверхностных акустических волнах на основе магниточувствительных пленок FeNi. Показано, что использование таких пленок обеспечивает достаточно большую чувствительность от магнитного поля и позволяет избавиться от магнитопроводов, что значительно уменьшает массогабаритные параметры датчика, облегчает его установку на токопроводящую шину. Приведена конструкция датчика тока с пленкой FeNi в акустическом канале и схема расположения датчика на токопроводящей шине. Представлены результаты исследований влияния расположения антенн на показания датчика. Показано, что при изменении расстояния между антеннами резонансные частоты ПАВ-резонатора не сдвигаются. Выявлено, что отношение площадей пиков первичного и вторичного отражений на импульсных откликах ПАВ-датчиков не зависит от расстояния между антеннами датчика и считывателя. Это позволит отказаться от опорного канала, что упростит конструкцию ПАВ-датчика и позволит использовать им более узкую полосу частот. Исследованы особенности работы считывателя для датчика. В целом, применение датчиков новой конструкции снизит стоимость устройства в целом. Предлагаемые в настоящей работе датчики рекомендуется применять для измерения тока в трехфазных линиях электропередачи и распределительных шкафах.

Ключевые слова: встречно-штыревой преобразователь, поверхностные акустические волны, линия задержки, магниточувствительные пленки, параметр S11

DOI: 10.1134/S2304487X21010090

ВВЕДЕНИЕ

В работе [1] описаны датчики магнитного поля на ПАВ на основе изменения индуктивности, находящейся в зоре магнитопровода, расположенного вокруг токопроводящей шины, а также на основе изменения емкости варикапов под действием напряжения индуцируемого в обмотке, намотанной на этот магнитопровод. Такие датчики должны иметь обязательно магнитопровод для своей работы, что значительно увеличивает массу и габариты датчика, а также усложняет его установку. Вместе с тем возможны такие датчики, в которых под действием магнитного поля вокруг токопроводящей шины происходит изменение скорости ПАВ, достаточное для обнаружения тока в шине величиной в единицы ампер. Это стало возможным вследствие того, что магниточувствительные пленки, нанесенные на поверхность подложки, вдоль которой распространяются ПАВ, под действием упругих деформаций, возникающих в них из-за магнитного поля, изменяют скорость ПАВ [2].

В настоящей работе представлена конструкция датчика тока на поверхностных акустических волнах на основе магниточувствительных пленок FeNi и приведены результаты исследований влияния различных факторов на показания датчика.

КОНСТРУКЦИЯ ДАТЧИКА НА ПАВ

Датчик представляет собой линию задержки на поверхностных акустических волнах (ПАВ), содержащую приемно-передающий встречно-штыревой преобразователь (ВШП), возбуждающий и принимающий ПАВ и расположенные по обе стороны от него отражательные ВШП (рис. 1). Между приемно-передающим ВШП и отражательным ВШП расположена магниточувствительная пленка FeNi, которая из-за магнитострикции под действием магнитного поля создает на поверхности подложки дополнительные механические напряжения, что приводит к изменению скорости ПАВ под ней. Это, в свою очередь, приводит к изменению частот пиков на частотной зависимости параметра S11 (рис. 2), так как фаза ПАВ отра-

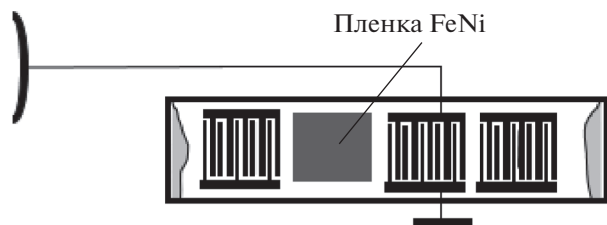


Рис. 1. Конструкция датчика тока с пленкой FeNi в акустическом канале.

женная от отражательного ВШП находящегося дальше, меняется относительно фазы ПАВ, отраженной от отражательного ВШП, находящегося ближе к приемо-передающему ВШП.

Как показано в работе [2], для датчика магнитного поля на основе пленок FeNi изменение скорости ПАВ составляет $\Delta v/v = 0.007\%$ при изменении напряженности магнитного поля на 10 Э (ток 1 А). Расчеты параметра S11 датчика (рис. 2) показывают, что при длине пленки в 1000 длин ПАВ на центральной частоте, такого изменения скорости ПАВ оказывается достаточно, чтобы заметно уменьшить конструкцию датчика.

На рис. 3 показан расчет изменения амплитуды параметра S11 на частоте 433.29 МГц при изменении напряженности магнитного поля от 0 до 40 Э, что соответствует изменению индукции магнитного поля от 0 до 0.004 Тл.

Напряженность магнитного поля около поверхности шины длиной b с током I определяется по формуле [2]:

$$H = I/b \quad (1)$$

В плоском проводнике длиной $b = 8$ см и толщиной $a = 5$ мм при токе 10 А напряженность

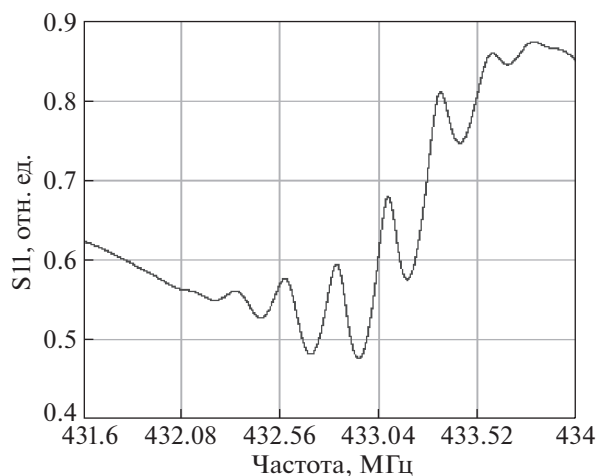


Рис. 2. Частотная зависимость параметра S11 датчика на ПАВ. Приемо-передающий ВШП имеет 340 пар электродов, а отражательный ВШП — 260 пар электродов.

магнитного поля равна $H = 10/0.08 = 125$ А/м = 1.56 Э, а при токе 100 А $H = 15.6$ Э.

Из рис. 3 видно, что амплитуда параметра S11 на фиксированной частоте будет заметно изменяться даже при полях в 1–2 Э, что соответствует напряженности магнитного поля на шине 10–20 А/м. Это означает, что такой датчик магнитного поля можно устанавливать на шину без магнитопровода (рис. 4), что значительно упростит и удешевит конструкцию датчика.

На рис. 4 приведена схема расположения датчика на токопроводящей шине, на рис. 5 представлено взаимное расположение считывателя и датчика. Датчик имеет антенну в виде полуволнового вибратора. Считыватель также имеет антенну в виде полуволнового вибратора.

Расстояние между антеннами равно $N\lambda$, где λ — длина электромагнитной волны на центральной частоте. Определим импеданс антенн и зависимость амплитуды волны от расстояния до антенны. Активная и реактивная составляющие входного импеданса антенны определяются как [3]:

$$R = 30 \times \{2[C + \ln 2kl + Ci2kl] + \cos 2kl[C + \ln kl - Ci4kl - 2Ci2kl] + \sin 2kl[Si4kl - 2Si2kl]\}, \quad (2)$$

$$X = 30 \times \{\sin 2kl[C - \ln(l/ka^2) + Ci4kl - 2Ci2kl] + \cos 2kl \times [Si4kl - 2Si2kl] - 2Si2kl\}, \quad (3)$$

где $Ci(x)$ и $Si(x)$ интегральные косинус и синус соответственно, l — длина вибратора, $k = 2\pi/\lambda$, a — радиус провода антенны, $C = 0.5272$ — постоянная Эйлера.

Амплитуда электромагнитной волны на расстоянии r от центра антенны равна [3]:

$$E_\theta = 60I_0 F(\theta) \frac{\exp(-ikr)}{r}, \quad (4)$$

$$F(\theta) = \frac{\cos\left(\frac{\pi}{2} \cos \theta\right)}{\sin \theta},$$

где $\theta = \pi/2$ для расположения антенн показанных на рис. 5, r — расстояние между центрами антенн.

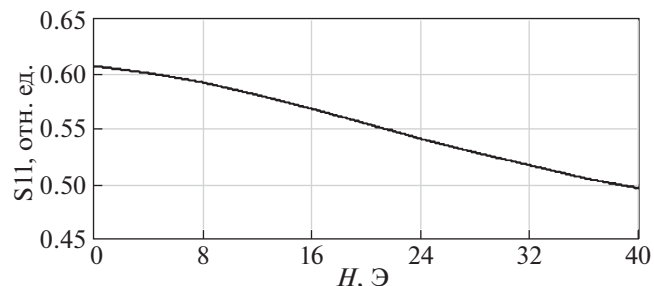


Рис. 3. Расчетная зависимость параметра S11 на частоте 433.49 МГц от магнитного поля. Длина магниточувствительной пленки равна 1000 длин ПАВ на центральной частоте.

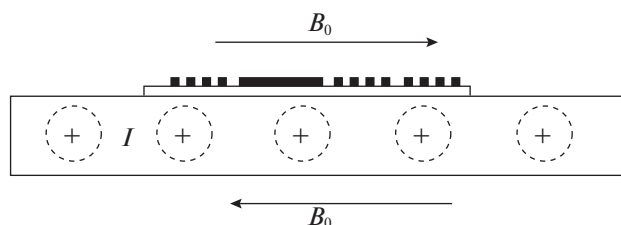


Рис. 4. Расположение датчика тока с пленкой FeNi на токопроводящей шине.

Учитывая, что для полуволнового вибратора $l = \lambda/4$, а так же то, что в датчике ВШП узкополосные ($2kl$ в рабочей полосе датчика изменяется незначительно), окончательно получаем: $R = 70.57 \text{ Ом}$, $X = 42.54 \text{ Ом}$.

Далее определим зависимость показаний ПАВ датчиков от расстояния между антеннами. Выясним сначала, будет ли меняться частота датчика температуры в виде ПАВ-резонатора при изменении расстояния между антеннами.

ПАВ-резонатор представляет собой трехчастотный ПАВ-резонатор на основе ВШП с центральной частотой 2451 МГц [4, 5]. Датчик опрашивается ЛЧМ-импульсом с центральной частотой 2451 МГц и полосой 20 МГц. Для более точного измерения частоты отраженный от датчика сигнал подается на смеситель, на который подается сигнал с частотой 2451 МГц от гетеродина и измеряется разностная частота. Из рис. 6 видно, что резонансные частоты при изменении расстояния в 1.5 раза не изменились. Также расчеты показали, что если антенна будет иметь до-

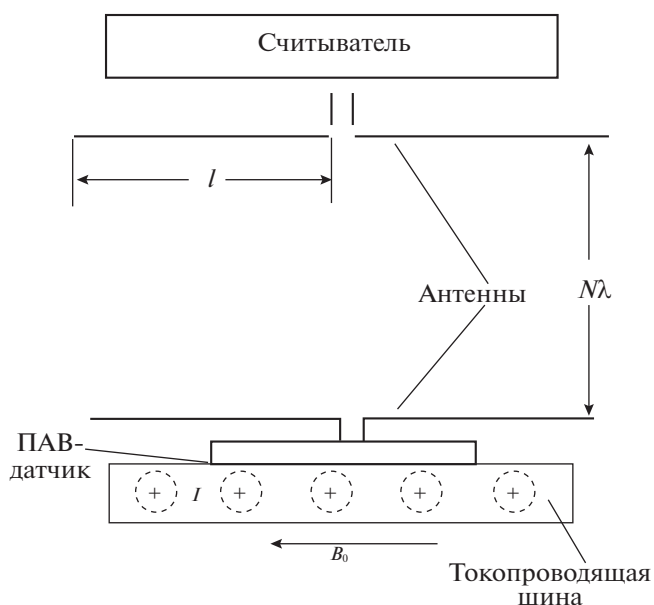


Рис. 5. Взаимное расположение считывателя и датчика.

полнительную емкость, например равную 0.3 пФ, мы получим сдвиг частот резонансов (рис. 7).

Проведем сравнение сдвигов резонансных частот и сдвигов разности резонансных частот. Измерив резонансные частоты получаем, что сдвиг первой резонансной частоты равен 0.0665 МГц ($3.1681 - 3.1016 = 0.0665 \text{ МГц}$), второй резонансной частоты – 0.076 МГц ($6.1875 - 6.1118 = 0.076 \text{ МГц}$). Изменение разности резонансных частот между первым и вторым резонансом $3.0194 - 3.0102 = 0.0092 \text{ МГц}$, между вторым и

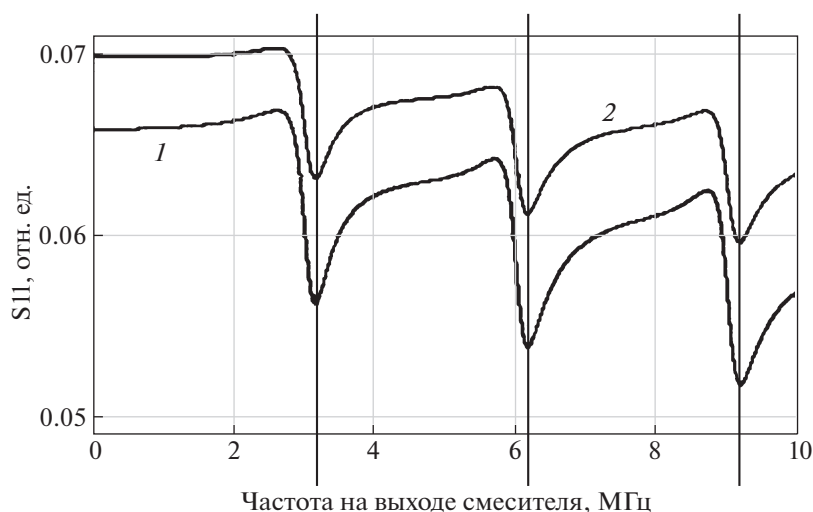


Рис. 6. Частотная зависимость отраженного от датчика сигнала на выходе смесителя при разных расстояниях от антенны: кривая 1 – расстояние между антеннами 10 длин волн, кривая 2 – 15 длин волн. Длина волны составляет 12 см, частота гетеродина 2451 МГц.

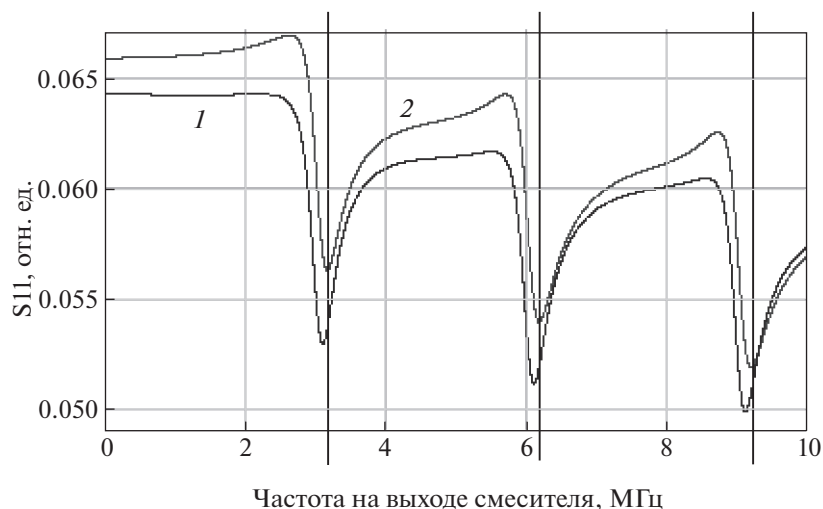


Рис. 7. Частотная зависимость отраженного от датчика сигнала на выходе смесителя при расстояниях от антенны 10 длин волн: кривая 1 — между антеннами включена дополнительная емкость 0.3 пФ, кривая 2 — дополнительной емкости нет.

третьим резонансами: $3.0176 - 3.00965 = 0.00795$ МГц. При этом разности частот в отсутствии дополнительной емкости соответственно равны 3.0194 МГц ($3.1681 - 6.1875 = 3.0194$ МГц) и 3.0176 МГц ($9.2051 - 6.1875 = 3.0176$ МГц). Когда есть дополнительные емкости, эти величины составляют: $3.1016 - 6.1118 = -3.0102$ МГц и $6.1118 - 9.12145 = -3.00965$ МГц.

Из сравнения сдвигов резонансных частот и сдвигов разности резонансных частот видно, что резонансные частоты уходят в минимум в 8.3 раза больше, чем разностные частоты ($0.076/0.0092 = 8.3$). Поэтому использование резонатора с двумя или тремя резонансами позволит существенно уменьшить влияние дополнительных емкостей на точность сдвига частот резонанса, так как температуру можно будет измерять не по изменению резонансной частоты от температуры, а по изменению разности частот резонансов от температуры, которая зависит от внешних условий значительно меньше, чем резонансные частоты. Следует отметить, что если дополнительная емкость

равна 0.9 пФ, уход частоты резонанса на 0.177 МГц превысит уход резонансной частоты при изменении температуры на 1 градус (0.129 МГц).

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ СЧИТЫВАТЕЛЯ ДЛЯ ДАТЧИКА

На рис. 8 показана схема считывателя для датчика, позволяющего измерять переменное магнитное поле. Схема работает следующим образом. С генератора ВЧ с частотой 433.29 МГц, которая соответствует максимуму параметра S11 при нулевом магнитном поле, поступает сигнал на обмотку дифференциального трансформатора, который затем поступает на вторичные обмотки, а с них на антенну и резистор R. Антенна излучает электромагнитный сигнал в направлении антенны датчика. Под действием переменного магнитного поля будет изменяться во времени параметр S11 датчика, что приведет к изменению во времени импеданса антенны считывателя. Это приведет к тому, что сигналы, подаваемые на детекторную головку, не будут компенсировать друг друга.

В результате, на выходе детекторной головки появится сигнал, величина которого будет тем больше, чем больше будет изменяться параметр S11 антенны датчика. Так как зависимость амплитуды параметра S11 датчика почти линейно зависит от величины магнитного поля, то на выходе детекторной головки будет наблюдаться сигнал, пропорциональный изменению тока в шине. Но так как изменение скорости ПАВ не зависит от знака магнитного поля, то на выходе детекторной головки будет наблюдаться сигнал с удвоенной частотой. Поэтому на ее выходе надо преду-

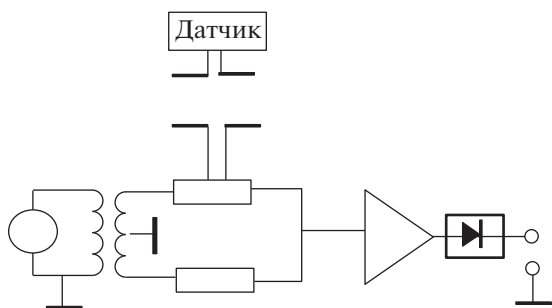


Рис. 8. Схема считывателя для датчика.

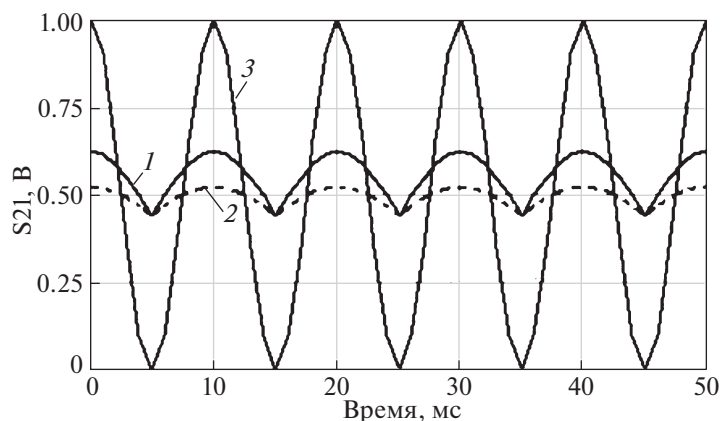


Рис. 9. Амплитуда сигнала на выходе считывателя до детекторной головки (при напряжении на генераторе 1 В) при разных расстояниях между антеннами: кривая 1 — 5 длин волн (80 см), кривая 2 — 10 длин волн (160 см), кривая 3 — калибровочный сигнал.

смотреть либо делитель частоты на два, либо устройство, которое после каждого минимума сигнала будет менять полярность сигнала. В этом случае после каждого полупериода будет меняться знак сигнала и восстановится исходный сигнал. Таким образом, анализируя зависимость величины тока в шине от времени, можно будет судить об искажениях тока в сети и измерять мощность и энергию тока.

Такой считыватель эффективно подходит для измерения тока в шинах в электрических шкафах, так как считывание будет производиться непрерывным сигналом и все переотражения от стенок шкафа влиять на него не будут. На выходе считывателя будет непрерывный во времени сигнал, пропорциональный току в шине. Кроме того, расстояние между антеннами в шкафу можно будет сделать не более 50 см, что значительно увеличит сигнал на выходе детекторной головки и сделает его существенно выше шумов. В итоге это будет способствовать повышению точности измерений.

Как следует из самого метода считывания, когда частота ВЧ-генератора соответствует максимуму параметра S_{11} , опорный канал не нужен, поскольку максимумы напряжения на выходе детекторной головки будут соответствовать нулевому значению тока в шине. Достаточно при установке датчика подобрать частоту ВЧ-генератора так, чтобы амплитуда напряжения на выходе детекторной головки была бы максимальной. Далее эта частота фиксируется. Уход максимума напряжения на выходе детекторной головки с этой частоты приведет к значительному снижению точности измерения, поскольку амплитуда напряжения на выходе детекторной головки сильно зависит от положения частоты максимума параметра S_{11} относительно частоты ВЧ-генератора. Поэтому необходимо, чтобы частота ВЧ-генера-

тора все время бы соответствовала частоте максимума параметра S_{11} .

Расчеты показывают, что при использовании подложки ниобата лития необходимо измерять температуру с точностью 0.1°C [6]. Но беспроводных датчиков температуры с такой точностью нет. Поэтому необходимо использовать для датчиков подложки ST-срезы кварца, в котором частота уходит всего на 0.14 МГц при центральной частоте 433 МГц при изменении температуры на 100°C . Это означает, что изменение температуры на 5°C не приведет к изменению точности измерения, не превышающей доли процента. Поэтому беспроводный датчик с точностью измерения $\pm 2^\circ\text{C}$ вполне подойдет для слежения за частотой генератора и не приведет к снижению точности измерений.

На рис. 9 показан сигнал на выходе детекторной головки считывателя, работающего на одной частоте f_0 , при разных расстояниях между антеннами. Видно, что с увеличением расстояния напряжение на выходе детекторной головки убывает. Как видно, размах сигнала зависит от расстояния от антенны, что делает невозможным точное измерение амплитуды тока в шине (рис. 10). Чтобы этого избежать, необходимо ввести еще одну частоту f_1 , на которой амплитуда выходного сигнала не будет зависеть от тока в шине, так как там нет пульсаций, которые смещаются под действием тока в шине. Причем сигнал с этой частотой промодулирован с частотой 100 Гц, и имеет амплитуду, строго равную 1 В.

В этом случае можно прокалибровать зависимость сигнала на выходе считывателя на частоте f_0 , амплитуда которого будет зависеть от тока в шине, относительно амплитуды модуляции. Тогда считыватель будет иметь фильтры, которые будут посылать сигналы с разными частотами на

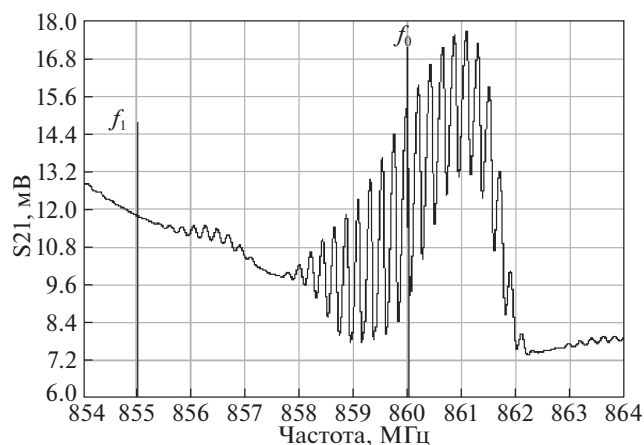


Рис. 10. Напряжение на выходе считывателя (до детекторной головки).

разные детекторные головки (рис. 11). После детекторных готовок будут стоять одинаковые усилители с автоматической регулировкой усиления. Тогда усилитель опорного сигнала будет усиливать сигнал на выходе детекторной головки до напряжения 1 В. Усилитель после детекторной головки с несущей f_0 будет иметь тот же коэффициент усиления, что даст возможность определять амплитуду сигнала относительно опорного канала.

Расчеты показали, что сигнал на выходе детекторной головки при одночастотном методе считывания информации с датчика имеет размах не более 8–18 мВ при расстояниях между антеннами в 5–10 длин волн. Это слабый сигнал, чтобы его смогла протектировать детекторная головка. Поэтому сигнал до подачи на детекторную головку необходимо усиливать на 20–40 дБ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Применение датчиков новой конструкции обеспечивает достаточно большую чувствительность от магнитного поля и позволяет избавиться от магнитопроводов, что значительно уменьшает массогабаритные параметры датчика, облегчает его установку на токопроводящую шину, снижает стоимость устройства в целом.

2. Показано, что при изменении расстояния между антеннами резонансные частоты ПАВ резонатора не сдвигаются.

3. Выявлено наличие сдвига резонансных частот при наличии паразитных емкостей в районе даже до 1 пФ. При этом расстояние между частотами трехчастотного резонатора изменяется почти на порядок слабее, чем сдвиг резонансных частот. Это позволит повысить точность измерения температуры с помощью ПАВ резонатора, имеющего две-три резонансных частоты.

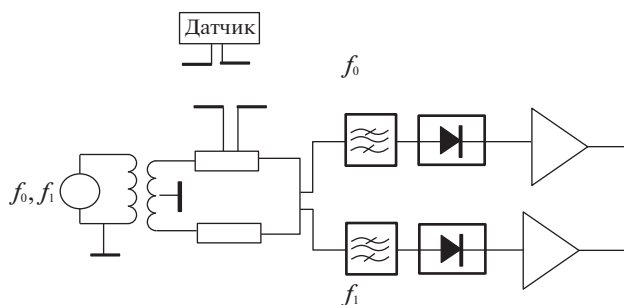


Рис. 11. Считыватель с опорным каналом.

4. Показано, что отношение площадей пиков первичного и вторичного отражений на импульсных откликах ПАВ-датчиков не зависит от расстояния между антеннами датчика и считывателя. Это позволит отказаться от опорного канала, что упростит конструкцию ПАВ-датчика и позволит использовать им более узкую полосу частот. Это особенно важно при измерении трехфазных цепей, где необходимо измерять ток в каждой фазе независимо друг от друга.

5. Предлагаемые в настоящей работе пассивные беспроводные датчики на ПАВ можно с успехом применять для измерения тока в трехфазных линиях электропередачи и распределительных шкафах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кислицын В.О., Калинин В.А., Каранетьян Г.Я., Катаев В.Ф., Ермолаева Н.В. Чувствительные элементы пассивных беспроводных датчиков на поверхностных акустических волнах для измерения тока в трехфазных цепях // Вестник НИЯУ «МИФИ». 2020. Т. 9. № 2. С. 177–183.
2. Jie Tong, Yang Wang, Shiyue Wang, Wen Wang, Yana Jiand Xinlu Liu. Development of a Magnetostrictive Fe-Ni Coated Surface Acoustic Wave Current Sensor // Appl. Sci. 2017. V. 7. P. 755; doi: 10.3390 / app7080755.
3. Войтович Н.И., Ершов А.В., Соколов А.Н. УКВ вибраторные антенны / Челябинск, Издательство ЮУрГУ, 2002. 85 с.
4. Кислицын В.О., Калинин В.А., Каранетьян Г.Я., Катаев В.Ф., Сыроев И.А. Пассивные беспроводные датчики тока для трехфазных цепей // Вестник Северокавказского федерального университета. 2019. № 3 (72). С. 7–16.
5. Kadota M., Ito S., etc. SAW magnetic sensors composed of various Ni electrode structures on quartz. IEEE International Ultrasonics Symp. Proc. 2011. P. 805–809.
6. Балышева О.Л. Материалы для акустоэлектронных устройств: учеб. пособие. СПб.: ГУАП, 2005. 50 с.: ил.

Current Sensor with a Magnetically Sensitive Film

V. O. Kislitsyn^a, V. A. Kalinin^a, G. Ya. Karapetyan^a, V. F. Kataev^b, and N. V. Ermolaeva^{b, #}

^a Scientific–Technical Center Rus, St. Petersburg, 199178 Russia

^b Volgodonsk Engineering–Technical Institute, National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute), Volgodonsk, Rostov-on-Don oblast, 347360 Russia

[#]e-mail: ermolv@mail.ru

Received February 8, 2021; revised February 18, 2021; accepted February 24, 2021

Abstract—Sensitive elements of current sensors on surface acoustic waves based on magnetically sensitive Fe–Ni films have been studied. It is shown that the use of such films provides a sufficiently high sensitivity to a magnetic field and allows refusing magnetic cores, which significantly reduces the weight and size parameters of the sensor and facilitates its installation on a conductive bus. The design of the current sensor with a FeNi film in the acoustic channel and the layout of the sensor on the conductive bus are shown. The influence of the location of the antennas on the sensor readings have been studied. It is shown that when the distance between the antennas changes, the resonant frequencies of the resonator surfactant do not shift. It is revealed that the ratio of the peak areas of primary and secondary reflections on the pulse responses of surfactant sensors does not depend on the distance between the sensor and reader antennas. This will eliminate the reference channel, which will simplify the design of the surfactant sensor.

Keywords: counter-pin converter, surface acoustic waves, delay line, magnetosensitive films, parameter S11

DOI: 10.1134/S2304487X21010090

REFERENCES

1. Kislicin V.O., Kalinin V.A., Karapetyan G.Ya., Kataev V.F., Ermolayeva N.V. Chuvstvitelnye elementy passivnykh besprovodnykh datchikov na poverhnostnykh akusticheskikh volnah dlya izmereniya toka v trekhfaznykh tselyakh [Sensitive elements of passive wireless sensors on surface acoustic waves for measuring current in three-phase circuits]. *Vestnik NIYaU MIFI*, 2020, vol. 9, no. 2, pp. 177–183 (in Russian).
2. Jie Tong, Yang Wang, Shiyue Wang, Wen Wang, Yana Jia and Xinlu Liu, Development of a Magnetostrictive FeNi Coated Surface Acoustic Wave Current Sensor, *Appl. Sci.* 2017. 7. 755; doi: 10.3390 / app7080755.
3. Vojtovich N.I., Ershov A.V., Sokolov A.N. *UKV vibratormye anteny* [VHF vibrating antennas]. Chelyabinsk, South Ural State University Publ., 2002. 85 p.
4. Kislicin V.O., Kalinin V.A., Karapetyan G.Ya., Kataev V.F., Sysoev I.A. Passivnyye besprovodnyye datchiki toka dlya trekhfaznykh tsepey [Passive wireless current sensors for three-phase circuits]. *Bulletin of the North Caucasus Federal University*, 2019 no. 3 (72), pp. 7–16 (in Russian).
5. Kadota M., Ito S., Ito Yo., Hada T., Okaguchi K. SAW magnetic sensors composed of various Ni electrode structures on quartz. *IEEE International Ultrasonics Symp. Proc.*, 2011. pp. 805–809.
6. Balysheva O.L. *Materialy dlya akustoelektronnykh ustroystv: ucheb. Posobie* [Materials for acousto-electronic devices]. St. Petersburg, GUAP., 2005. 50 p.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО НОРМАЛЬНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДМНОЖЕСТВА СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН НА ОСНОВЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ БЛОЧНЫХ МАТРИЦ

© 2021 г. К. Я. Кудрявцев*

*Институт интеллектуальных кибернетических систем,
Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”, Москва, 115409, Россия*

**e-mail: KYKudryavtsev@mephi.ru*

Поступила в редакцию 27.01.2021 г.

После доработки 30.01.2021 г.

Принята к публикации 09.02.2021 г.

Многомерный нормальный закон распределения случайных величин является одним из основных при решении большого количества статистических задач. Хорошо известным фактом является, то, что совместное маргинальное распределение подмножества случайных величин также является нормальным. В литературе это факт доказывается с помощью нахождения характеристической функции для заданного множества случайных величин и далее находится характеристической функции для подмножества случайных величин и сопоставления характеристических функций. С помощью этого подхода относительно легко доказывается принадлежность к нормальному распределению подмножества случайных величин. Однако, в явном виде не находится функция плотности многомерного нормального распределения, не вычисляются вектор математических ожиданий и ковариационная матрица распределения. Было бы интересно получить строгое доказательство того, что если исходное множество случайных величин имеет многомерный нормальный закон распределения, то и подмножество случайных величин этого множества имеет многомерный нормальный закон распределения с определенными параметрами. В данной статье приводится строгий вывод функции плотности многомерного нормального распределения для подмножества случайных величин. Вычисляется вектор математических ожиданий и ковариационная матрица распределения. Вывод основан на операциях с блочными матрицами. Представленные формулы вычисления обратной матрицы, когда исходная матрица представлена в виде блоков, имеют самостоятельный интерес.

Ключевые слова: многомерный нормальный закон распределения, блочные матрицы, математическое ожидание и ковариационная матрица

DOI: 10.1134/S2304487X21010107

ВВЕДЕНИЕ

Многомерный нормальный закон распределения случайных величин является одним из основных при решении большого количества статистических задач. Причина широкого применения нормального закона распределения заключается в том, что многие статистические оценки различных параметров распределены по нормальному закону. Так в [1] для определения минимального количества испытаний используется то, что нормированная частота успешных испытаний

$$\hat{W}_n = \frac{W_n - E[W_n]}{\sqrt{D[W_n]}}$$

сходится по распределению, к нормальной случайной величине $U \sim N(0; 1)$. Там же [1] для дальнейших преобразований учитывается нормальное распределение случайной вели-

чины $\hat{W}_n = \frac{k - np}{\sqrt{npq}}$ (n – количество испытаний, k – количество “успешных” исходов). В [2] предполагается нормальное распределение результатов испытаний лекарственных препаратов. В основе работы [3], посвященной определению минимального размера выборки, лежит нормальное распределение и использование заданного доверительного интервала. Одну из основных ролей в широком применении нормального закона распределения играет центральная предельная теорема [4], которая говорит о том, что сумма достаточно большого количества слабо зависимых случайных величин, имеет распределение, близкое к нормальному.

Для нормального закона функция плотности распределения имеет вид [5]:

$$f_x(x) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}(\det V_x)^{\frac{1}{2}}} \exp\left\{-\frac{1}{2}[x - \mu]^T V_x^{-1}[x - \mu]\right\}, \quad (1)$$

где $x = [x_1, x_2, \dots, x_n]^T$ – вектор случайных величин размерности n ; $\mu = E\{x\} = [\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n]^T$ ($\mu_i = E\{x_i\}$) – вектор математических ожиданий размерности n ; $V_x = \text{var}\{x\} = E\{[x - \mu][x - \mu]^T\} = \begin{bmatrix} V_{x_{11}} & V_{x_{12}} \\ V_{x_{21}} & V_{x_{22}} \end{bmatrix}$ – ковариационная матрица вектора x размерности $n \times n$.

$\det V_x$ – определитель матрицы V_x .

Требуется доказать, что если представить вектор x как $x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$, где x_1 и x_2 векторы размерности n_1 и n_2 соответственно ($n_1 + n_2 = n$) и произвести элиминацию функции плотности распределения по вектору x_2 , то получим нормальную функцию плотности распределения вида:

$$f_{x_1}(x_1) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n_1}{2}}(\det V_{x_{11}})^{\frac{1}{2}}} \times \exp\left\{-\frac{1}{2}[x_1 - \mu_1]^T V_{x_{11}}^{-1}[x_1 - \mu_1]\right\}, \quad (2)$$

где $\mu_1 = E\{x_1\}$, а $V_{x_{11}}$ – левый верхний блок ковариационной матрицы V_x размерности $n_1 \times n_1$. Доказательство данного утверждения основывается на вычислении характеристической функции $g(t)$ многомерного нормального распределения [6]. По определению имеем:

$$g(t) = E\{e^{it^T x}\} = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\exp(it^T x)}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}(\det V_x)^{\frac{1}{2}}} \times \exp\left\{-\frac{1}{2}[x - \mu]^T V_x^{-1}[x - \mu]\right\} dx, \quad (3)$$

или

$$g(t) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}(\det V_x)^{\frac{1}{2}}} \times \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left\{it^T x - \frac{1}{2}[x - \mu]^T V_x^{-1}[x - \mu]\right\} dx. \quad (4)$$

Вводя замену переменной $[x - \mu] = V_x^{1/2} y$; $x = \mu + V_x^{1/2} y$; $dx = (\det V_x)^{1/2} dy$, где $V_x^{1/2} V_x^{1/2} = V_x$, можем представить (4) как

$$g(t) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left\{it^T (\mu + V_x^{1/2} y) - \frac{1}{2} y^T y\right\} dy = \frac{\exp(it^T \mu)}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left\{-\frac{1}{2}[y^T y - 2it^T V_x^{1/2} y]\right\} dy$$

Вводя переменную $z^T = it^T V_x^{1/2}$; $z = iV_x^{1/2} t$; $z^T z = -t^T V_x t$ дополним выражение в скобках до полного квадрата:

$$g(t) = \frac{\exp(it^T \mu)}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \times \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left\{-\frac{1}{2}[y^T y - 2it^T V_x^{1/2} y - t^T V_x t + t^T V_x t]\right\} dy = \frac{\exp(it^T \mu)}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left\{-\frac{1}{2}[y^T y - 2z^T y - z^T z + z^T z]\right\} dy.$$

Выполняя преобразования, получим:

$$g(t) = \frac{\exp\left(it^T \mu - \frac{1}{2} t^T V_x t\right)}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \times \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left\{-\frac{1}{2}[y - z]^T [y - z]\right\} dy. \quad (5)$$

Полагая $s = y - z$, вычисление интеграла (5) можно представить как

$$\int_{-\infty}^{\infty} \exp\left\{-\frac{1}{2}[y - z]^T [y - z]\right\} dy = \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left\{-\frac{1}{2} s^T s\right\} ds = \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left\{-\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n s_i^2\right\} ds = \prod_{i=1}^n \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left\{-\frac{1}{2} s_i^2\right\} ds_i$$

Учитывая, что $\int_{-\infty}^{\infty} \exp\left\{-\frac{1}{2} s_i^2\right\} ds_i = (2\pi)^{\frac{1}{2}}$, окончательно получим характеристическую функцию $g_x(t)$ многомерного нормального распределения:

$$g_x(t) = \exp\left(it^T \mu - \frac{1}{2} t^T V_x t\right) \quad (6)$$

Если теперь рассмотреть линейное преобразование вектора x , а именно $y = Ax$, где A матрица размерности $m \times n$, то характеристическая функция вектора y будет иметь вид:

$$g_y(t) = E\{e^{it^T y}\} = E\{e^{it^T Ax}\} = E\{e^{i(A^T t)^T x}\} = g_x(A^T t)$$

или

$$g_y(t) = \exp\left(i(A^T t)^T \mu - \frac{1}{2} (A^T t)^T V_x A^T t\right) = \exp\left(it^T A \mu - \frac{1}{2} t^T A V_x A^T t\right).$$

Сравнение $g_y(t)$ и $g_x(t)$ показывает, что вектор $y = Ax$ распределен по нормальному закону, со средним $\mu_y = A\mu_x$ и матрицей ковариации $V_y = AV_x A^T$.

Если в качестве матрицы A размерности $n_1 \times n$ выбрать матрицу вида:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix},$$

в которой первые n_1 столбцов единичные, а последние нулевые, то $\mu_y = \mu_{x_1}$ и $V_y = V_{x_1}$.

Приведенные рассуждения доказывают, что вектор x_1 размерности n_1 распределен по многомерному нормальному закону, но при этом функция плотности распределения явно не определяется.

В данной статье предлагается строгий вывод функции плотности распределения для вектора x_1 , основанный на преобразовании блочных матриц.

ОБРАЩЕНИЕ БЛОЧНЫХ МАТРИЦ

Прежде чем приступить к выводу функции плотности распределения, получим базовые соотношения для вычисления обратной блочной матрицы вида:

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}; \quad A^{-1} = \begin{bmatrix} T_{11} & T_{12} \\ T_{21} & T_{22} \end{bmatrix}$$

Если размерность матрицы A $n \times n$, а размерность блока A_{11} $m \times m$, то размерности остальных блоков имеют вид: A_{12} $m \times (n-m)$; A_{21} $(n-m) \times m$; A_{22} $(n-m) \times (n-m)$.

Для поиска блоков T_{ij} запишем соотношение:

$$A^{-1} \cdot A = \begin{bmatrix} T_{11} & T_{12} \\ T_{21} & T_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_m & 0 \\ 0 & I_{n-m} \end{bmatrix},$$

где I_m и I_{n-m} единичные матрицы соответствующих размерностей.

Выполняя умножение получим:

$$\begin{bmatrix} T_{11}A_{11} + T_{12}A_{21} & T_{11}A_{12} + T_{12}A_{22} \\ T_{21}A_{11} + T_{22}A_{21} & T_{21}A_{12} + T_{22}A_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_m & 0 \\ 0 & I_{n-m} \end{bmatrix}$$

Исходя из полученных выражений, можно записать:

$$T_{11}A_{12} + T_{12}A_{22} = 0; \quad T_{11}A_{12} = -T_{12}A_{22}$$

Следовательно

$$A_{12} = -T_{11}^{-1}T_{12}A_{22}; \quad A_{12}A_{22}^{-1} = -T_{11}^{-1}T_{12}.$$

Выполняя аналогичные преобразования, будем иметь

$$T_{21}A_{11} + T_{22}A_{21} = 0; \quad T_{21}A_{11} = -T_{22}A_{21}$$

$$A_{21} = -T_{22}^{-1}T_{21}A_{11}; \quad A_{21}A_{11}^{-1} = -T_{22}^{-1}T_{21}.$$

Для диагональных элементов можно записать:

$$T_{11}A_{11} + T_{12}A_{21} = I_m;$$

$$A_{11} = T_{11}^{-1} - T_{11}^{-1}T_{12}A_{21} = T_{11}^{-1} + A_{12}A_{22}^{-1}A_{21}$$

и, следовательно

$$T_{11}^{-1} = A_{11} - A_{12}A_{22}^{-1}A_{21}; \quad T_{11} = [A_{11} - A_{12}A_{22}^{-1}A_{21}]^{-1}$$

Аналогично

$$T_{22}A_{22} + T_{21}A_{12} = I_{n-m};$$

$$A_{22} = T_{22}^{-1} - T_{22}^{-1}T_{21}A_{12} = T_{22}^{-1} + A_{21}A_{11}^{-1}A_{12}$$

$$T_{22}^{-1} = A_{22} - A_{21}A_{11}^{-1}A_{12}; \quad T_{22} = [A_{22} - A_{21}A_{11}^{-1}A_{12}]^{-1}$$

Используя полученные соотношения, окончательно получим:

$$T_{12} = -T_{11}A_{12}A_{22}^{-1} = -[A_{11} - A_{12}A_{22}^{-1}A_{21}]^{-1}A_{12}A_{22}^{-1}$$

$$T_{21} = -T_{22}A_{21}A_{11}^{-1} = -[A_{22} - A_{21}A_{11}^{-1}A_{12}]^{-1}A_{21}A_{11}^{-1}$$

Таким образом, обратная матрица в блочном виде может быть записана как

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} T_{11} & T_{12} \\ T_{21} & T_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} [A_{11} - A_{12}A_{22}^{-1}A_{21}]^{-1} & -[A_{11} - A_{12}A_{22}^{-1}A_{21}]^{-1}A_{12}A_{22}^{-1} \\ -[A_{22} - A_{21}A_{11}^{-1}A_{12}]^{-1}A_{21}A_{11}^{-1} & [A_{22} - A_{21}A_{11}^{-1}A_{12}]^{-1} \end{bmatrix} \quad (7)$$

С точностью до обозначений, аналогичным образом можно выразить блоки исходной матрицы через блоки обратной матрицы:

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} [T_{11} - T_{12}T_{22}^{-1}T_{21}]^{-1} & -[T_{11} - T_{12}T_{22}^{-1}T_{21}]^{-1}T_{12}T_{22}^{-1} \\ -[T_{22} - T_{21}T_{11}^{-1}T_{12}]^{-1}T_{21}T_{11}^{-1} & [T_{22} - T_{21}T_{11}^{-1}T_{12}]^{-1} \end{bmatrix} \quad (8)$$

МНОГОМЕРНОЕ НОРМАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДМНОЖЕСТВА СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН

Для получения функции плотности распределения (2) воспользуемся базовым соотношением

$$f_{x_1}(x_1) = \int_{-\infty}^{\infty} f_x(x) dx_2 \quad (9)$$

Представим функцию $f_x(x)$ в виде

$$f_{x_1 x_2}(x_1, x_2) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n_1+n_2}{2}} (\det V_x)^{\frac{1}{2}}} \times \exp \left\{ -\frac{1}{2} \begin{bmatrix} x_1 - \mu_1 \\ x_2 - \mu_2 \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} V_{x_{11}} & V_{x_{12}} \\ V_{x_{21}} & V_{x_{22}} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} x_1 - \mu_1 \\ x_2 - \mu_2 \end{bmatrix} \right\} \quad (9')$$

где $V_x = \begin{bmatrix} V_{x_{11}} & V_{x_{12}} \\ V_{x_{21}} & V_{x_{22}} \end{bmatrix} =$

$E \left\{ \begin{bmatrix} [x_1 - \mu_1][x_1 - \mu_1]^T & [x_1 - \mu_1][x_2 - \mu_2]^T \\ [x_2 - \mu_2][x_1 - \mu_1]^T & [x_2 - \mu_2][x_2 - \mu_2]^T \end{bmatrix} \right\}$ ковариационная матрица случайного вектора x размерности $n \times n$.

Запишем $V_x^{-1} = \begin{bmatrix} V_{x_{11}} & V_{x_{12}} \\ V_{x_{21}} & V_{x_{22}} \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} T_{11} & T_{12} \\ T_{21} & T_{22} \end{bmatrix}$. Заметим, что $V_x = V_x^T$ и $T_{12} = T_{21}^T$.

Для определителя исходной и обратной матриц справедливо соотношение [7]:

$$\det V_x \cdot \det V_x^{-1} = 1 \quad (10)$$

Кроме того, для определителя блочной матрицы $\begin{bmatrix} T_{11} & T_{12} \\ T_{21} & T_{22} \end{bmatrix}$ можно записать

$$\det V_x^{-1} = \det \begin{bmatrix} T_{11} & T_{12} \\ T_{21} & T_{22} \end{bmatrix} = \det \begin{bmatrix} T_{11} - T_{12} T_{22}^{-1} T_{21} & 0 \\ T_{21} & T_{22} \end{bmatrix} = \det(T_{11} - T_{12} T_{22}^{-1} T_{21}) \cdot \det T_{22} \quad (11)$$

$$\det V_x = \frac{1}{\det V_x^{-1}} = \frac{1}{\det(T_{11} - T_{12} T_{22}^{-1} T_{21}) \cdot \det T_{22}} \quad (12)$$

Возвращаясь к вычислению интеграла (9) получим:

$$f_{x_1}(x_1) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n_1+n_2}{2}} (\det V_x)^{\frac{1}{2}}} \times \exp \left\{ -\frac{1}{2} [x_1 - \mu_1; x_2 - \mu_2] \begin{bmatrix} V_{x_{11}} & V_{x_{12}} \\ V_{x_{21}} & V_{x_{22}} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} x_1 - \mu_1 \\ x_2 - \mu_2 \end{bmatrix} \right\} dx_2 =$$

$$= \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n_1+n_2}{2}} (\det V_x)^{\frac{1}{2}}} \times \quad (13)$$

$$\times \int_{-\infty}^{\infty} \exp \left\{ -\frac{1}{2} [x_1 - \mu_1; x_2 - \mu_2] \begin{bmatrix} T_{11} & T_{12} \\ T_{21} & T_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 - \mu_1 \\ x_2 - \mu_2 \end{bmatrix} \right\} dx_2$$

Учитывая, что $T_{12} = T_{21}^T$ и $[x_1 - \mu_1]^T T_{12} [x_2 - \mu_2] = [x_1 - \mu_1] T_{21} [x_2 - \mu_2]^T$, запишем показатель экспоненты в подынтегральном выражении в виде (коэффициент $-\frac{1}{2}$ пока не учитываем):

$$Q = [x_1 - \mu_1]^T T_{11} [x_1 - \mu_1] + 2[x_1 - \mu_1]^T T_{12} [x_2 - \mu_2] + [x_2 - \mu_2]^T T_{22} [x_2 - \mu_2].$$

Для вычисления интеграла (13) дополним выражение $2[x_1 - \mu_1]^T T_{12} [x_2 - \mu_2] + [x_2 - \mu_2]^T T_{22} [x_2 - \mu_2]$ до полной квадратичной формы. Для этого выполним замену переменной

$$[x_2 - \mu_2] = T_{22}^{-1/2} y; \quad dx_2 = \frac{1}{(\det T_{22})^{1/2}}$$

Далее представим $2[x_1 - \mu_1]^T T_{12} [x_2 - \mu_2]$ как

$$2[x_1 - \mu_1]^T T_{12} T_{22}^{-1/2} T_{22}^{1/2} [x_2 - \mu_2] = 2[x_1 - \mu_1]^T T_{12} T_{22}^{-1/2} y.$$

Если положить $z^T = [x_1 - \mu_1]^T T_{12} T_{22}^{-1/2}$; $z = T_{22}^{-1/2} T_{21} [x_1 - \mu_1]$, то необходимо добавить и вычесть слагаемое $z^T z = [x_1 - \mu_1]^T T_{12} T_{22}^{-1} T_{21} [x_1 - \mu_1]$.

Таким образом, квадратичная форма будет иметь вид:

$$Q = [x_1 - \mu_1]^T T_{11} [x_1 - \mu_1] + 2z^T y + y^T y + z^T z - [x_1 - \mu_1]^T T_{12} T_{22}^{-1} T_{21} [x_1 - \mu_1] = [x_1 - \mu_1]^T \times [T_{11} - T_{12} T_{22}^{-1} T_{21}] [x_1 - \mu_1] + [y + z]^T [y + z].$$

Возвращаясь к вычислению интеграла (13), получим

$$\frac{1}{(2\pi)^{\frac{n_1+n_2}{2}} (\det V_x)^{\frac{1}{2}}} \frac{1}{(\det T_{22})^{1/2}} \times \int_{-\infty}^{\infty} \exp \left\{ -\frac{1}{2} \{ [x_1 - \mu_1]^T [T_{11} - T_{12} T_{22}^{-1} T_{21}] \times [x_1 - \mu_1] + [y + z]^T [y + z] \} \right\} dy =$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{[\det(T_{11} - T_{12}T_{22}^{-1}T_{21}) \cdot \det T_{22}]^{1/2}}{(2\pi)^{\frac{n_1+n_2}{2}}} \frac{1}{(\det T_{22})^{1/2}} \times \\
&\times \exp\left\{-\frac{1}{2}[x_1 - \mu_1]^T [T_{11} - T_{12}T_{22}^{-1}T_{21}][x_1 - \mu_1]\right\} \times \\
&\times \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left\{-\frac{1}{2}[y + z]^T [y + z]\right\} dy = \\
&\frac{[\det(T_{11} - T_{12}T_{22}^{-1}T_{21})]^{1/2}}{(2\pi)^{\frac{n_1+n_2}{2}}} \times \\
&\times \exp\left\{-\frac{1}{2}[x_1 - \mu_1]^T [T_{11} - T_{12}T_{22}^{-1}T_{21}][x_1 - \mu_1]\right\} \times \\
&\times \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left\{-\frac{1}{2}[y + z]^T [y + z]\right\} dy
\end{aligned}$$

Ввиду того, что размерность вектора y равна n_2 , получим:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \exp\left\{-\frac{1}{2}[y + z]^T [y + z]\right\} dy = (2\pi)^{\frac{n_2}{2}}$$

Таким образом, окончательно имеем

$$\begin{aligned}
f_{x_1}(x_1) &= \frac{[\det(T_{11} - T_{12}T_{22}^{-1}T_{21})]^{1/2}}{(2\pi)^{\frac{n_1}{2}}} \times \\
&\times \exp\left\{-\frac{1}{2}[x_1 - m_1]^T [T_{11} - T_{12}T_{22}^{-1}T_{21}][x_1 - m_1]\right\}
\end{aligned}$$

В соответствии с выражением (8), с точностью до обозначений можно записать

$$V_x = \begin{bmatrix} V_{x_{11}} & V_{x_{12}} \\ V_{x_{21}} & V_{x_{22}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} [T_{11} - T_{12}T_{22}^{-1}T_{21}]^{-1} & -[T_{11} - T_{12}T_{22}^{-1}T_{21}]^{-1}T_{12}T_{22}^{-1} \\ -[T_{22} - T_{21}T_{11}^{-1}T_{12}]^{-1}T_{21}T_{11}^{-1} & [T_{22} - T_{21}T_{11}^{-1}T_{12}]^{-1} \end{bmatrix}$$

т.е.

$$V_{x_{11}} = [T_{11} - T_{12}T_{22}^{-1}T_{21}]^{-1}; \quad T_{11} - T_{12}T_{22}^{-1}T_{21} = V_{x_{11}}^{-1} \quad (14)$$

Согласно (10)

$$\det(T_{11} - T_{12}T_{22}^{-1}T_{21}) = \det V_{x_{11}}^{-1} = \frac{1}{\det V_{x_{11}}} \quad (15)$$

Учитывая выражения (14) и (15), окончательно получим

$$f_{x_1}(x_1) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n_1}{2}} \det V_{x_{11}}} \exp\left\{-\frac{1}{2}[x_1 - m_1]^T V_{x_{11}}^{-1}[x_1 - m_1]\right\} \quad (16)$$

Для полноты картины получим функцию плотности условного нормального распределения

$$f_{x_1|x_2}(x_1|x_2) = \frac{f_{x_1x_2}(x_1, x_2)}{f_{x_2}(x_2)}$$

Подставляя формулы (9') и (16) в данное выражение, получим:

$$\begin{aligned}
f_{x_1|x_2}(x_1|x_2) &= \frac{\frac{1}{(2\pi)^{\frac{n_1+n_2}{2}} (\det V_x)^{\frac{1}{2}}} \exp\left\{-\frac{1}{2}[x_1 - m_1; x_2 - m_2]^T \begin{bmatrix} V_{x_{11}} & V_{x_{12}} \\ V_{x_{21}} & V_{x_{22}} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} x_1 - m_1 \\ x_2 - m_2 \end{bmatrix}\right\}}{\frac{1}{(2\pi)^{\frac{n_2}{2}} (\det V_{x_{22}})^{\frac{1}{2}}} \exp\left\{-\frac{1}{2}[x_2 - m_2]^T V_{x_{22}}^{-1}[x_2 - m_2]\right\}}
\end{aligned}$$

Используя обозначения $V_x^{-1} = \begin{bmatrix} V_{x_{11}} & V_{x_{12}} \\ V_{x_{21}} & V_{x_{22}} \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} T_{11} & T_{12} \\ T_{21} & T_{22} \end{bmatrix}$, перепишем данное соотношение как

$$\begin{aligned}
f_{x_1|x_2}(x_1|x_2) &= \frac{\frac{1}{(2\pi)^{\frac{n_1+n_2}{2}} (\det V_x)^{\frac{1}{2}}} \exp\left\{-\frac{1}{2}\{[x_1 - m_1]^T T_{11}[x_1 - m_1] + 2[x_1 - m_1]^T T_{12}[x_2 - m_2] + [x_2 - m_2]^T T_{22}[x_2 - m_2]\}\right\}}{\frac{1}{(2\pi)^{\frac{n_2}{2}} (\det V_{x_{22}})^{\frac{1}{2}}} \exp\left\{-\frac{1}{2}[x_2 - m_2]^T V_{x_{22}}^{-1}[x_2 - m_2]\right\}}
\end{aligned}$$

Учитывая, что $T_{22} = V_{x_{22}}^{-1} + T_{21}T_{11}^{-1}T_{12}$ и выполняя деление, будем иметь

$$f_{x_1|x_2}(x_1|x_2) = \frac{(\det V_{x_{22}})^{\frac{1}{2}}}{(2\pi)^2(\det V_x)^{\frac{1}{2}}} \times \\ \times \exp \left\{ -\frac{1}{2} \{ [x_1 - m_1]^T T_{11} [x_1 - m_1] + 2[x_1 - m_1]^T \times \right. \\ \left. \times T_{12}[x_2 - m_2] + [x_2 - m_2]^T T_{21}T_{11}^{-1}T_{12}[x_2 - m_2] \} \right\}.$$

Учитывая, что $T_{12} = T_{21}^T$ показатель экспоненты можно записать как

$$-\frac{1}{2} [x_1 - m_1 + T_{11}^{-1}T_{12}(x_2 - m_2)]^T \times \\ \times T_{11}[x_1 - m_1 + T_{11}^{-1}T_{12}(x_2 - m_2)].$$

И, наконец, учитывая, что $T_{11}^{-1}T_{12} = -V_{x_{11}}V_{x_{12}}^{-1}$, а $T_{11}^{-1} = V_{x_{11}} - V_{x_{12}}V_{x_{22}}^{-1}V_{x_{21}}$, окончательно получим:

$$-\frac{1}{2} [x_1 - m_1 - V_{x_{11}}V_{x_{12}}^{-1}(x_2 - m_2)]^T \times \\ \times [V_{x_{11}} - V_{x_{12}}V_{x_{22}}^{-1}V_{x_{21}}]^{-1} [x_1 - m_1 - V_{x_{11}}V_{x_{12}}^{-1}(x_2 - m_2)].$$

Так как

$$\det V_x = \det V_{x_{22}} \det(V_{x_{11}} - V_{x_{12}}V_{x_{22}}^{-1}V_{x_{21}}),$$

то

$$f_{x_1|x_2}(x_1|x_2) = \frac{1}{(2\pi)^2(\det \Sigma)^{\frac{1}{2}}} \times \\ \times \exp \left\{ -\frac{1}{2} [x_1 - \mu_1]^T \Sigma^{-1} [x_1 - \mu_1] \right\},$$

где

$$\mu_1 = E\{x_1|x_2\} = m_1 + V_{x_{11}}V_{x_{12}}^{-1}(x_2 - m_2),$$

$$\Sigma = \text{var}\{x_1|x_2\} = [V_{x_{11}} - V_{x_{12}}V_{x_{22}}^{-1}V_{x_{21}}].$$

ВЫВОДЫ

В работе предложен строгий вывод функции плотности многомерного нормального распределения для подмножества случайных величин при условии, что исходное множество случайных величин имеет многомерное нормальное распределение. Вывод основан на преобразовании блочных матриц и вычислении обратной блочной матрицы. Полученные формулы вычисления обратной матрицы, когда исходная матрица представлена в виде блоков, имеют самостоятельный интерес.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Voznenko T.I., Gridnev A.A., Kudryavtsev K.Y., Chepin E.V.* The Decomposition Method of Multichannel Control System Based on Extended BCI for a Robotic Wheelchair. Biologically Inspired Cognitive Architectures 2019. BICA 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, № 948. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-25719-4_73
2. *de Bekker-Grob E.W., Donkers B., Jonker M.F., Stolk E.A.* Sample size requirements for discrete-choice experiments in healthcare: a practical guide. The Patient-Patient-Centered Outcomes Research. 2015. V. 8. № 5. P. 373–384. <https://doi.org/10.1007/s40271-015-0118-z>
3. *Kock N., Hadaya P.* Minimum sample size estimation in PLS-SEM: The inverse square root and gamma-exponential methods. Information Systems Journal. 2018. V. 28 (1). № 227–261. <https://doi.org/10.1111/isj.12131>
4. *Сенатов В.В.* Центральная предельная теорема. Точность аппроксимации и асимптотические разложения. М.: Либроком, 2009. 350 с. ISBN 978-5-397-00011-6
5. *Кибзун А.И., Горяинова Е.Р., Наумов А.В., Сиротин А.Н.* Теория вероятностей и математическая статистика. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2002. 224 с. ISBN 5-9221-0231-1.
6. *Де Гроот.* Оптимальные статистические решения. М.: МИР, 1974. 492 с.
7. *Хорн Р., Джонсон Ч.* Матричный анализ. М.: МИР, 1989. 655 с. ISBN 5-03-001042-4

Vestnik Natsional'nogo issledovatel'skogo yadernogo universiteta "MIFI", 2021, vol. 10, no. 1, pp. 70–76

Proof of Normality of Distribution of a Subset of Random Variables Based on the Transformation of Block Matrices

K. Y. Kudryavtsev[#]

Institute of Cyber Intelligence Systems, National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute), Moscow, 115409, Russia

[#]*e-mail: KYKudryavtsev@mephi.ru*

Received January 27, 2021; revised January 30, 2021; accepted February 9, 2021

Abstract—The multidimensional normal distribution of random variables is one of the main distributions in solving a large number of statistical problems. It is well known that the joint marginal distribution of a subset of random variables is also normal. In the literature, this fact is proved by finding the characteristic function for a given set of random variables and then finding the characteristic function for the subset of random variables and comparing the characteristic functions. Using this approach, it is relatively easy to prove that the subset of random variables belongs to the normal distribution. However, the density function of the multivariate normal distribution is not found explicitly, the vector of mathematical expectations and the covariance matrix of the distribution are not calculated. It would be interesting to obtain a rigorous proof that if the original set of random variables has a multidimensional normal distribution, then the subset of random variables of this set also has a multidimensional normal distribution with certain parameters. This work provides a rigorous derivation of the multivariate normal distribution density function for the subset of random variables. The vector of mathematical expectations and the covariance distribution matrix are calculated. The inference is based on block matrix operations. The presented formulas for calculating the inverse matrix, when the original matrix is presented in the form of blocks, are of independent interest.

Keywords: multidimensional normal distribution, block matrices, expectation and covariance matrix

DOI: 10.1134/S2304487X21010107

REFERENCES

1. Voznenko T.I., Gridnev A.A., Kudryavtsev K.Y., Chepin E.V. The Decomposition Method of Multichannel Control System Based on Extended BCI for a Robotic Wheelchair. *Biologically Inspired Cognitive Architectures 2019. BICA 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing*, № 948. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-25719-4_73
2. de Bekker-Grob E.W., Donkers B., Jonker M.F., Stolk E.A. Sample size requirements for discrete-choice experiments in healthcare: a practical guide. *The Patient-Patient-Centered Outcomes Research*. 2015. vol. 8 no. 5, pp. 373–384. DOI 10.1007/s40271-015-0118-z
3. Kock N., Hadaya P. Minimum sample size estimation in PLS-SEM: The inverse square root and gamma-exponential methods. *Information Systems Journal*. 2018. 227–261. DOI 10.1111/isj.12131.
4. Senatov V.V. *Central'naya predel'naya teorema. Tochnost' approksimacii i asimptoticheskie razlozheniya* [Central limit theorem. Approximation accuracy and asymptotic expansions]. Moscow, Librokom, 2009. 350 p. ISBN 978-5-397-00011-6
5. Kibzun A.I., Goryainova E.R., Naumov A.V., Sirotin A.N. *Teoriya veroyatnostej i mate-maticheskaya statistika* [Theory of Probability and Mathematical Statistics]. M.: FIZMATLIT, 2002. 224 p. ISBN 5-9221-0231-1.
6. De Groot. *Optimal'nye statisticheskie resheniya* [Optimal statistical solutions]. Moscow, MIR, 1974, 492 p.
7. Horn R., Dzhonson CH. *Matrichnyj analiz* [Matrix Analysis]. Moscow, MIR, 1989. 655 p. ISBN 5-03-001042-4

УДК 539.21(075.8)

ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА ОБРАБОТКИ ВЕЙВЛЕТ-КОЭФФИЦИЕНТОВ В ЗАДАЧАХ АНАЛИЗА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ

© 2021 г. С. Б. Московский¹, А. Н. Сергеев¹, Е. И. Сидорова¹, А. А. Марудов^{1,*}

¹ Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, Ярославль, 150000, Россия

*e-mail: marudov.andrey@gmail.com

Поступила в редакцию 14.12.2020 г.

После доработки 12.02.2021 г.

Принята к публикации 09.03.2021 г.

В статье предлагается современный метод очистки данных дифрактометрических измерений от шума, основанный на применении вейвлет-преобразования. Данный метод заключается в многоуровневом одномерном дискретном вейвлет-разложении дифрактограммы и позволяет произвести декомпозицию исходного сигнала на аппроксимирующие и детализирующие коэффициенты, содержащие информацию с полезной и шумовой составляющими. Шумовая составляющая дифрактограммы главным образом проявляется в коэффициентах детализации, полученных на самом низком уровне разложения, к которым необходимо применить пороговую обработку. Таким образом, производится удаление достаточно маленьких коэффициентов, которые считаются шумом. Восстановление дифрактограммы из коэффициентов детализации, прошедших данную обработку, позволит существенно уменьшить уровень шума и, как следствие, погрешность локализации дифракционных максимумов. При этом для получения наилучшей картины необходимо использовать определенные параметры для вейвлет-обработки. В данной статье многоуровневое вейвлет-преобразование исходной дифрактограммы производилось с использованием вещественных вейвлетов различных семейств с дальнейшим анализом зависимости качества обработки от выбора базиса. Исследуется эффективность различных алгоритмов автоматической пороговой обработки коэффициентов разложения в программной среде MatLab, и влияние выбора параметров трешолдинга на качество очистки. Проводится оценка полученных результатов на основе сравнения среднеквадратичного отклонения восстановленной и исходной дифрактограмм, а также на основе их визуального сопоставления. Приводятся примеры фильтрации дифрактограмм предлагаемым методом. В заключение приведены оптимальные параметры трешолдинга для обработки дифрактограмм. Произведен анализ смещения расположения пиков на дифрактограмме прошедшей обработку. Осуществлена интерпретация обнаруженных пиков, которые невозможно было локализовать на исходных спектрах.

Ключевые слова: вейвлет-анализ, трешолдинг, шумочистка, MatLab, WaveletToolbox

DOI: 10.1134/S2304487X21010120

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

При обработке больших объемов экспериментальных данных с высоким уровнем шума актуальной является задача его снижения. В настоящее время появился новый метод очистки от шума на основе алгоритмов развивающейся теории вейвлетов [1–5]. Он основан на многоуровневом одномерном дискретном вейвлет-разложении исходного сигнала до заданного уровня (глубины) и последующей программно-управляемой пороговой обработке детализирующих коэффициентов разложения. Такой метод получил название трешолдинг (ТШ) [6, 7].

После вейвлет-преобразования исходного массива данных (сигнала) с шумом можно попы-

таться путем частичного или полного удаления в вейвлет-спектре коэффициентов определенного уровня существенно снизить уровень шума при минимальной потере информации. Составляющие шума переносятся на высоких частотах и наиболее отчетливо проявляются в коэффициентах детализации нижних уровней декомпозиции сигнала. К ним необходимо применить пороговую обработку, позволяющую удалить значительный объем коэффициентов с малыми значениями, которые с большой степенью вероятности являются спектральными составляющими шума [4, 6, 8].

Процедура удаления шума выполняется с использованием ортогональных вейвлетов и включает в себя следующие операции [9–11]:

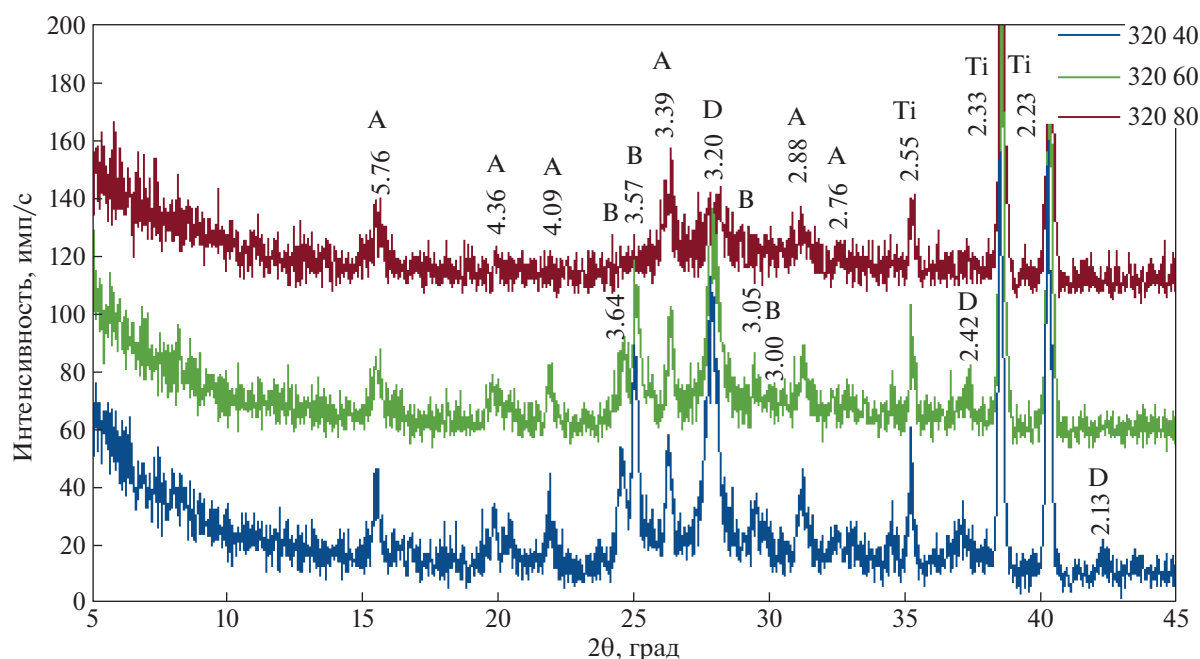


Рис. 1. Дифрактограммы группы образцов оксидов ванадия. Числовые и текстовые надписи относятся к межплоскостным расстояниям и химическому составу напыленного слоя после отжига.

1. Вейвлет-разложение сигнала до уровня N . Значение уровня N определяется частотным спектром информационной части сигнала, которую необходимо максимально в рамках решаемой задачи оставить в рядах аппроксимирующих коэффициентов. Тип и порядок вейвлета может существенно влиять на качество очистки сигнала от шума в зависимости как от формы сигналов, так и от корреляционных характеристик шумов.

2. Задание типа и пороговых уровней очистки по известным данным о характере шумов или по определенным критериям шумов во входном сигнале. Пороговые уровни очистки могут быть глобальными или гибкими (в зависимости от уровня разложения) [12–15].

3. Модификация коэффициентов детализации вейвлет-разложения в соответствии с установленными условиями очистки.

4. Восстановление сигнала на основе коэффициентов аппроксимации и модифицированных детализирующих коэффициентов.

После данной обработки восстановленный сигнал должен, как предполагается, с высокой точностью соответствовать сигналу без шумовой составляющей.

Задачей настоящей работы является программная реализация описанного выше алгоритма в среде MatLab и исследование ее эффективности при варьировании способов задания пороговых уровней и типов используемых вейвлетов.

В качестве материала для обработки были взяты рентгеновские дифрактограммы (рис. 1) образцов, полученные на дифрактометре ARLX'TRA (Thermo Scientifique – Швейцария, 2009) в ЦКП ДМНС. Группа образцов 8-320-40, 8-320-60, 8-320-80 (“Номер серии” – “Температура отжига в °C” – “Время отжига в минутах”) представляет из себя образцы титановой фольги с напыленным на нее в разных условиях оксидом ванадия.

В качестве примера подробно рассмотрим обработку дифрактограммы образца 8-320-60 (рис. 2). Дифрактограмма представляет собой график зависимости интенсивности дифрагированного рентгеновского излучения от угла, под которым это излучение было направлено на исследуемую структуру. Съемка проходила в 2θ -геометрии при фокусировке Брэгга–Брентано и режиме работы трубки 30 кВ на 30 мА. Диапазон углов 2θ от 5° до 75° . Результат эксперимента представляет собой файл данных с координатами 3501 точки.

Как видно из рис. 2, изначальный спектр сильно зашумлен. Задача заключается в численном исследовании эффективности шумоподавления при использовании различных типов и семейств вейвлетов и разных способов пороговой обработки вейвлет-спектров.

Для очистки сигнала от шума использовались различные типы вейвлетов: вейвлет Хаара, семейства вейвлетов Добеши, Симлета и Койфлетса. Из исходного сигнала, удалялись области, соответствующие пикам дифрактограммы. После это-

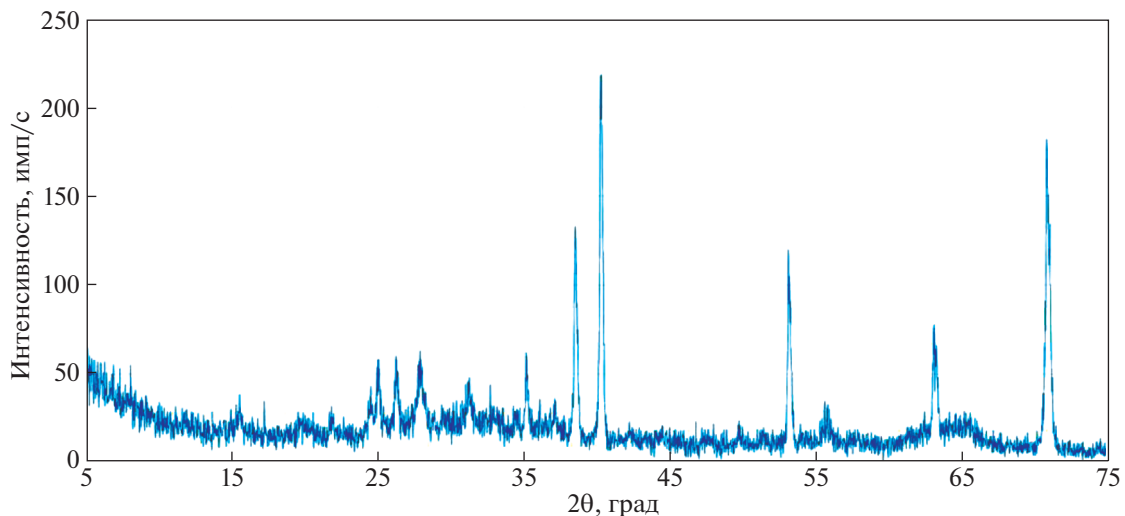


Рис. 2. Дифрактограмма пленок V-O.

го для оставшегося спектра вычислялось средне-квадратичное отклонение (СКО) шума по формуле:

$$std = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}} \quad (1)$$

Результаты вычислений приведены в табл. 1.

Отметим, что все СКО примерно одинаковы. Применение вейвлета Хаара дает меньшее значение СКО, но для очистки спектра его применение нецелесообразно, так как этот вейвлет после очистки от шума и восстановления сигнала обратным преобразованием значительно искажает форму пиков (рис. 3).

Из использованных вейвлетов наилучший результат был получен для вейвлета Симлета пятого порядка (второе по величине СКО и наиболее близкая форма пиков к исходному спектру).

Мы ограничили декомпозицию пятым уровнем исходя из того, что, как известно [16] 95% полезной информации сигнала содержится именно в первых пяти уровнях и при этом обеспечивается оптимальное соотношение затрачиваемых вычислительных ресурсов и выполнения целей.

АЛГОРИТМЫ ПОРОГОВОЙ ОБРАБОТКИ

На основании возможностей, предоставленных в пакете расширения Wavelet Toolbox компьютерной системы MATLAB, был разработан код, который обрабатывает исследуемый сигнал с использованием разных параметров трешолдинга. Он реализуется в трех вариантах, каждый из которых соответствует своему способу определения порога.

Алгоритм ТШ-1. Самый простой вариант обработки предполагает применение алгоритма, нахо-

дящего значения параметров для всех общих процедур, связанных с удалением шума или сжатием сигналов, при использовании вейвлетов. Эта процедура реализуется следующими функциями [17]:

```
[thr, sorh, keepapp]=ddenc-  
mp('den', 'wv', s);
```

```
[sd1, cd1, ld1, p0, pl2]=wdenc-  
mp('gbl', s, wname, N, thr, sorh, kee-  
papp);
```

Первая задает параметры по умолчанию для удаления шума:

- глобальный порог $thr = \frac{\sqrt{2 \ln L} \cdot E}{0.6745}$, где L – длина сигнала, E – медиана множества модулей коэффициентов разложения;

- аппроксимирующие коэффициенты не подвергаются ТШ ($keepapp=1$);

- “мягкий” пороговый метод ($sorh='s'$).

Таблица 1. Результаты вычисления среднеквадратического отклонения

Вейвлет	Величина СКО	Вейвлет	Величина СКО
Coif1	17.2606	Db4	17.2606
Coif2	17.2590	Db5	17.2332
Coif3	17.2476	Sym1	17.2356
Coif4	17.2294	Sym2	17.2332
Coif5	17.2345	Sym3	17.2733
Haar/Db1	17.1356	Sym4	17.2372
Db2	17.2441	Sym5	17.2152
Db3	17.2733		

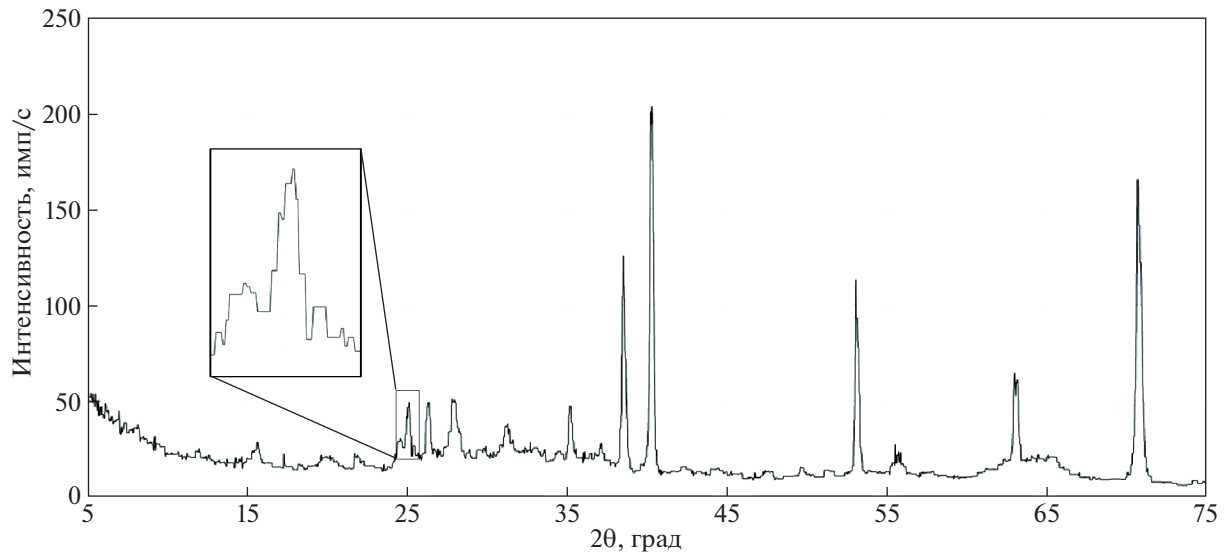


Рис. 3. Результат обработки вейвлетом Хаара.

Вторая, используя полученные параметры, производит очистку сигнала заданным вейвлетом (переменная *wname*).

Алгоритм ТШ-2. Второй вариант основан на алгоритме определения порога по стратегии Бирге–Массарта [18]. Его применение сводится к отбрасыванию на i -м уровне всех коэффициентов, кроме n_i самых больших. Их число определяется выражением:

$$n_i = \frac{m}{(j+2-i)^\alpha}, \quad (2)$$

где j – уровень разложения, m и α – параметры.

В MATLAB операция вычисления порога и последующей обработки имеет вид [17]:

```
[c, l]=wavedec(s, N, wname);
[thr, nkeep]=wdenrmr(c, l, alpha, m);
[sd2, cd2, ld2, p0, pl2]=wdencmp('lvd', s, wname, N, thr, sorh).
```

Алгоритм ТШ-3. Еще один вариант обработки использует адаптивный порог, который задается путем выбора критерия оценки R [19]. Возможно использование одного из четырех значений R :

– *rigrsure* – SURE порог, использующий принцип Штейна несмещенной оценки риска [20];

– *sgtwolog* – порог, аналогичный используемому в алгоритме ТШ-1;

– *heursure* – эвристический вариант порога, представляющий из себя комбинацию двух предыдущих вариантов;

– *minimaxi* – минимаксный, основанный на одноименном методе статистического анализа.

Решающая программная функция алгоритма имеет вид [17]:

```
sd3=wden(s, R, sorh, scal, N, wname).
```

Переменная *scal* определяет тип перемасштабирования порога, которое применяется в случае отклонения структуры шума от модели “белого” в интервале $[0, 1]$. Параметр имеет следующие текстовые значения:

– ‘one’ – без масштабирования;

– ‘sln’ – перемасштабирование с использованием единственной оценки уровня шума на основании коэффициентов разложения первого уровня;

– ‘mln’ – перемасштабирование с использованием оценок уровня шума, зависящих от уровня.

Таблица 2. Результаты вычисления среднеквадратического отклонения

Алгоритм	ТШ-1	ТШ-2	ТШ-3			
			<i>sgtwolog</i>	<i>rigrsure</i>	<i>heursure</i>	<i>minimaxi</i>
СКО	16.5911	17.1336	16.6019	17.2603	16.8690	17.2152

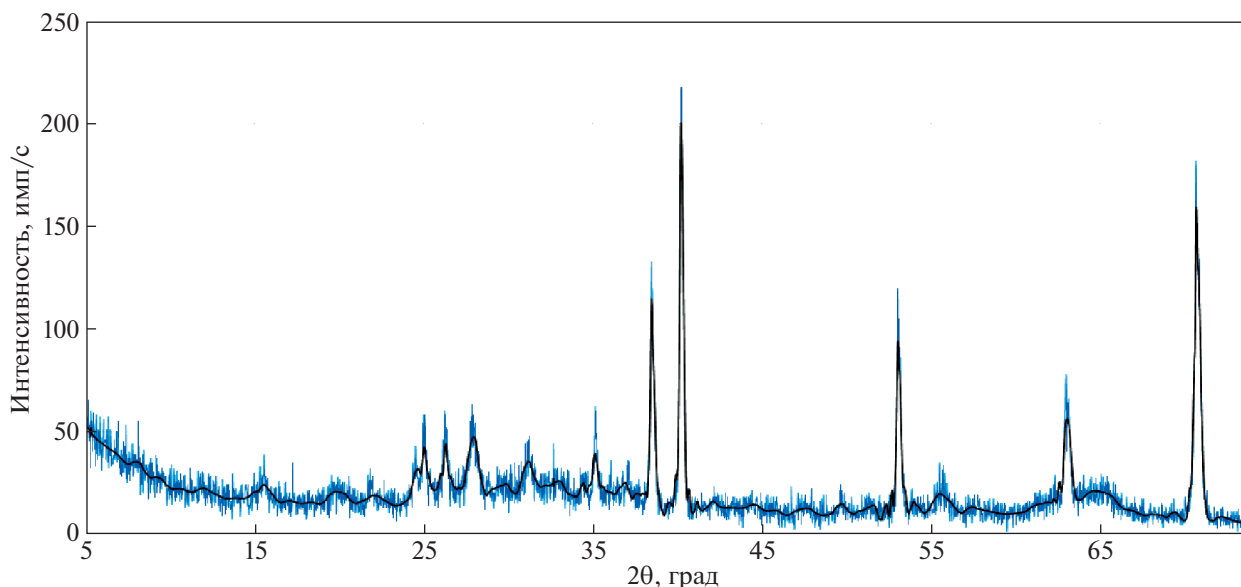


Рис. 4. Результат обработки с применением алгоритма ТШ-1.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАБОТКИ

Для анализа обработанных сигналов в итоговый код также были добавлены две дополнительные части.

Первая позволяет вычислить СКО очищенного сигнала по отношению к исходному, а также осуществляет выбор наилучшего метода, путем сравнения результатов вычисления стандартного отклонения:

```
st1=std(sd1);
st=min(st1, st2, st3);
if st == st1
sd = sd1;
best='ТШ-1'
end;
if st == st2
sd = sd2;
best='ТШ-2'
end;
if st == st3
sd = sd3;
best='ТШ-3'
end;
```

Вторая часть осуществляет вывод очищенной дифрактограммы:

```
figure;
plot(ttheta, s);
plot(ttheta, sd, 'k', 'LineWidth',
1);
xlabel('2\theta, \circ'); ylabel
('Интенсивность, имп/с');
```

```
gridon; xlim([5,75]); ylim([0,250]);
set(gca, 'XTick', 5:10:75).
```

Результаты вычислений СКО для каждого алгоритма с использованием для вейвлета Симлета пятого порядка приведены в табл. 2.

Можно заметить, что для алгоритма ТШ-1 и его аналога в ТШ-3 характерны меньшие величины СКО, чем для других алгоритмов. Визуальное исследование очищенных сигналов (рис. 4) позволяет сделать вывод, что такие показатели СКО достигаются за счет большего искажения первоначального сигнала, в особенности у основания пиков.

Таким образом, из всех рассмотренных алгоритмов пороговой обработки вейвлет-коэффициентов наиболее предпочтительным оказался адаптивный алгоритм с эвристическим критерием оценки и *sln*-перемасштабированием шума.

Таблица 3. Сравнение расположения некоторых пиков до и после обработки с эталонными значениями

2θ до обработки, °	2θ после обработки, °	2θ эталон, °	Вещество
15.4820	15.4420	15.4210	V ₂ O ₅
19.7820	19.7620	19.7460	V ₃ O ₇
21.8820	21.8020	21.7868	V ₂ O ₅
26.2600	26.2420	26.2206	V ₂ O ₅
29.4420	29.3620	29.3380	VO ₂
30.3400	30.3220	30.3363	V ₃ O ₇
31.1800	31.1220	31.1370	V ₃ O ₇

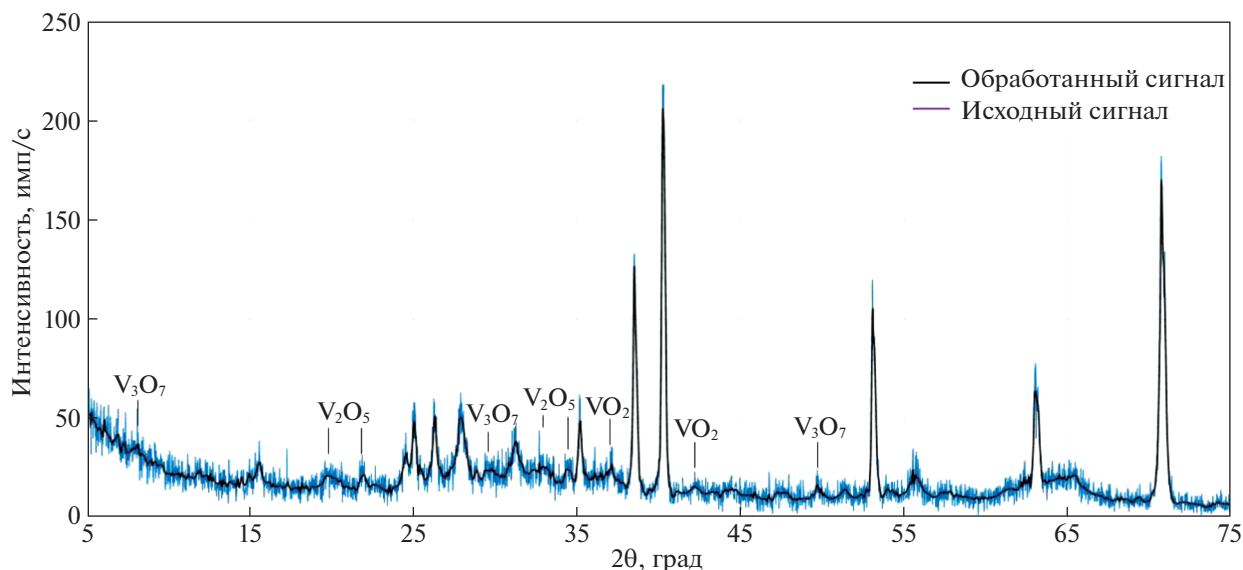


Рис. 5. Результат обработки на фоне исходного сигнала с указанием обнаруженных пиков.

Причем обработку предпочтительно проводить с помощью вейвлета Симлета, применяя “мягкое” пороговое ограничение.

Далее был проведен анализ положения пиков после очистки дифрактограммы, который показал, что наблюдается смещение некоторых пиков в сторону эталонных значений. Список этих пиков и их сравнение с эталоном представлены в таблице 3.

Кроме того, на очищенной дифрактограмме появилась возможность обнаружить малозаметные и даже практически неразличимые на фоне шума пики (рис. 5). Интерпретация проводилась с помощью базы рентгенодифракционных данных ICDD PDF2 2009 с использованием следующих карточек: V2O5 01-075-0457, V3O7 01-071-0454, VO2 01-072-0514.

При обработке других дифрактограмм были получены аналогичные результаты, анализ которых согласуется с приведенным выше.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработана и применена на практике программная реализация алгоритмов очистки сигналов от шума на основе вейвлет-преобразований в среде MatLab для нескольких вариантов полученных в эксперименте дифрактограмм.

Исследована эффективность этих алгоритмов в условиях поставленной задачи. Сравнение качества фильтрации каждого из них показало, что алгоритм адаптивного трешолдинга с эвристическим критерием оценки проявляет себя лучше остальных при обработке дифрактограмм.

Вейвлет-фильтрация позволила уменьшить влияние высокочастотного шума на форму дифракционных максимумов.

Произведенная обработка дает возможность более точно различить локальные особенности сигнала, что значительно упрощает дальнейший анализ дифрактограмм и существенно повышает точность определения свойств исследуемых пленок.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Добеши И. Десять лекций по вейвлетам. Ижевск: НИЦ Регулярная и хаотическая динамика. 2001. 464 с.
2. Астафьева Н.М. Вейвлет-анализ: основы теории и примеры применения // УФН. 1996. № 166 (11). С. 1145–1170.
3. Филипов Т.К. Применение вейвлет-преобразования информации при техническом анализе // Научно-технические ведомости, 2012. № 5 (157). С. 95–98.
4. Яковлев А.Н. Введение в вейвлет-преобразования. Новосибирск: НГТУ, 2003. 104 с.
5. Блаттер К. Вейвлет-анализ. Основы теории. М.: РИЦ Техносфера. 2004. 280 с.
6. Mallat S. A Wavelet tour of signal processing. Second Edition. Academic Press. 1999. 620 p.
7. Обидин М.В., Серебровский А.П. Вейвлеты и адаптивный трешолдинг // Информационные процессы. 2013. Т. 13. № 2. С. 91–99.
8. Alsaidi M., Altaher, Mohd T. Ismail. A Comparison of Some Thresholding Selection Methods for Wavelet Regression // World Academy of Science. Engineering and Technology. 2010. № 62. P. 119–125.
9. Дьяконов В., Абраменкова И. MATLAB. Обработка сигналов и изображений. Специальный справочник. СПб.: Питер, 2002. 608 с.

10. Лазарева А.Г. Математика вейвлет-преобразования // Молодой ученый. 2009. № 3. С. 30–34
11. Воробьев В.И., Грибунин В.Г. Теория и практика вейвлет-преобразования. СПб.: Изд-во ВУС, 1999. 204 с.
12. Нагорнов О.В. Вейвлет-анализ в примерах. Учебное пособие. М.: НИЯУ МИФИ. 2010. 120 с.
13. Luisier F., Blu T., Unser M. A new SURE approach to Image denoising: interscale orthonormal wavelet thresholding // IEEE transactions on image processing. 2007. V. 38. № 5. P. 1323–1342.
14. Chang S.G., Yu B., Vetterli M. Adaptive Wavelet Thresholding for image Denoising and Compression // IEEE Trans. Image Processing. 2000. V. 9. № 9. P. 1532–1546.
15. Antoniadis A., Fryzlewicz P. Parametric modelling of thresholds across scales in wavelet regression // Biometrika. 2006. V. 93. № 2. P. 465–471.
16. Бурнаев Е.В. Применение вейвлет-преобразования для анализа сигналов. М.: МФТИ. 2007. 138 с.
17. Смоленцев Н.К. Основы теории вейвлетов. Вейвлеты в MATLAB. М.: ДМК Пресс. 2014. 628 с.
18. Birgé L., Massart P. From model selection to adaptive estimation / in D. Pollard (ed). Festschrift for L. Le Cam. Springer. 1997. P. 55–88.
19. Алексеев К.А. Теория и практика шумоподавления в задаче обработки сейсмоакустических сигналов: Электронный ресурс // http://www.nsu.ru/matlab/MatLab_RU/wavelet/ (дата обращения 22.12.2020)
20. Donoho D.L. De-Noising by Soft Thresholding // IEEE Transactions on Information Theory. 1995. V. 41. № 3. P. 613–627.

Vestnik Natsional'nogo issledovatel'skogo yadernogo universiteta "MIFI", 2021, vol. 10, no. 1, pp. 77–84

Software Implementation of the Algorithm for Processing Wavelet Coefficients in Problems of Experimental Data Analysis

S. B. Moskovsky^a, A. N. Sergeev^a, E. I. Sidorova^a, and A. A. Marudov^{a, #}

^a Yaroslavl State University, Yaroslavl, 150000 Russia

[#]e-mail: marudov.andrey@gmail.com

Received December 14, 2020; revised February 12, 2021; accepted March 9, 2021

Abstract—A modern method based on the wavelet transform has been proposed to clean diffractometric measurement data from noise. This method involves a multilevel one-dimensional discrete wavelet decomposition of the diffraction pattern and allows decomposing the source signal into approximating and detailing coefficients containing information with useful and noise components. The noise component of the diffraction pattern is mainly manifested in the detail coefficients obtained at the lowest decomposition level, to which threshold processing must be applied. This removes sufficiently small coefficients that are considered noise. The reconstruction of the diffraction pattern from the detail coefficients that have passed this processing will significantly reduce the noise level and, as a result, the localization error of the diffraction maxima. In order to obtain the best picture, it is necessary to use certain parameters for wavelet processing. In this work, the multilevel wavelet transform of the original diffraction pattern has been performed using real wavelets of various families with further analysis of the dependence of the processing quality on the choice of a basis. The efficiency of various algorithms for automatic threshold processing of decomposition coefficients in the MatLab software environment and the influence of the choice of thresholding parameters on the quality of cleaning are investigated. The results obtained are evaluated by comparing the standard deviation of the reconstructed and original diffraction patterns, as well as by comparing them visually. Examples of filtering diffraction patterns by the proposed method are given. In conclusion, the optimal parameters of thresholding for processing diffraction patterns are given. The analysis of the displacement of the location of peaks on the processed diffraction pattern is performed. The detected peaks, which could not be localized on the original spectra, have been interpreted.

Keywords: wavelet analysis, thresholding, noise cleaning, MatLab, Wavelet Toolbox

DOI: 10.1134/S2304487X21010120

REFERENCES

1. Dobeshi I. *Desyat' lektiy po veyvletam* [Ten lectures on wavelets]. Izhevsk: NITS Regulyarnaya i khaoticheskaya dinamika. 2001. 464 p. (in Russian)
2. Astaf'yeva N.M. Veyvlet-analiz: osnovy teorii i primerniy primeneniya [Wavelet Analysis: Theory Foundations and Application Examples]. UFN. 1996, no 166 (11), pp. 1145–1170. (in Russian)

3. Filipov T.K. Primeneniye Veyvlet-preobrazovaniya informatsii pri tekhnicheskoy analize [Application of Wavelet transform of information in technical analysis]. *Nauchno tekhnicheskiye vedomosti*, 2012, no. 5 (157). pp. 95–98. (in Russian)
4. Yakovlev A.N. *Vvedeniye v veyvlet-preobrazovaniya* [Introduction to wavelet transforms]. Novosibirsk: NGTU. 2003. 104 p. (in Russian)
5. Blatter K. *Veyvlet-analiz. Osnovy teorii*. [Wavelet analysis. Foundations of the theory]. Moscow: RITS Tekhnosfera. 2004. 280 p. (in Russian)
6. Mallat S. *A Wavelet tour of signal processing*. Second Edition. Academic Press. 1999. 620 p.
7. Obidin M.V., Serebrovskiy A.P. Veyvlety i adaptivnyy tresholding [Wavelets and adaptive thresholding]. *Informatsionnyye protsessy*. 2013, vol. 13, no 2, pp. 91–99. (in Russian)
8. Alsaidi M., Altaher, Mohd T., Ismail. A Comparison of Some Thresholding Selection Methods for Wavelet Regression. *World Academy of Science, Engineering and Technology*. 2010, no. 62, pp. 119–125.
9. D'yakonov V., Abramenkova I. *MATLAB. Obrabotka signalov i izobrazheniy* [MATLAB. Signal and image processing]. Spetsial'nyy spravochnik. St. Petersburg: Piter. 2002. 608 p. (in Russian)
10. Lazareva A.G. Matematika veyvlet-preobrazovaniy [Wavelet transform mathematics]. *Molodoy uchenyy*. 2009, no 3, pp. 30–34. (in Russian)
11. Vorob'yov V.I., Gribunin V.G. *Teoriya i praktika veyvlet-preobrazovaniya* [Theory and practice of wavelet transform]. St. Petersburg: Izdatel'stvo VUS. 1999, 204 p. (in Russian)
12. Nagornov O.V. *Veyvlet-analiz v primerakh* [Wavelet analysis in examples]. Uchebnoye posobiye. Moscow: NIYAU MIFI. 2010. 120 p. (in Russian)
13. Luisier F., Blu T., Unser M. A new SURE approach to Image denoising: interscale orthonormal wavelet thresholding. *IEEE transactions on image processing*. 2007, vol. 38, no. 5, pp. 1323–1342.
14. Chang S.G., Yu V., Vetterli M. Adaptive Wavelet Thresholding for image Denoising and Compression. *IEEE Trans. Image Processing*. 2000, vol. 9, no. 9, pp. 1532–1546.
15. Antoniadis A., Fryzlewicz P. Parametric modelling of thresholds across scales in wavelet regression, *Biometrika*. 2006, vol. 93, no. 2, pp. 465–471.
16. Burnayev Ye.V. *Primeneniye veyvlet-preobrazovaniya dlya analiza signalov* [Application of wavelet transform for signal analysis]. Moscow. MFTI. 2007, 138 p. (in Russian)
17. Smolentsev N.K. *Osnovy teorii veyvletov. Veyvlety v MATLAB* [Fundamentals of the theory of wavelets. Wavelets in MATLAB]. Moscow. DMK Press. 2014, 628 p. (in Russian)
18. Birgé L., Massart P. From model selection to adaptive estimation / in D. Pollard (ed). *Festschrift for L. Le Cam*. Springer. 1997, pp. 55–88.
19. Alekseyev K.A. *Teoriya i praktika shumopodavleniya v zadache obrabotki seismoakusticheskikh signalov* [Theory and practice of noise reduction in the problem of processing seismoacoustic signals]. Available at: http://www.nsu.ru/matlab/MatLab_RU/wavelet/ (accessed 22.12.2020)
20. Donoho D.L. De-Noising by Soft Thresholding. *IEEE Transactions on Information Theory*. 1995, vol. 41, no. 3, pp. 613–627.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

© 2021 г. Е. А. Абидова¹, А. Е. Дембицкий¹, А. А. Лапкис^{1,*}, Н. А. Симакова¹

¹ Волгодонский инженерно-технический институт — филиал Национального исследовательского ядерного университета “МИФИ” (ВИТИ НИЯУ МИФИ) Волгодонск, 347360, Россия

*e-mail: aalapkis@mephi.ru

Поступила в редакцию 30.01.2021 г.

После доработки 13.02.2021 г.

Принята к публикации 24.02.2021 г.

Представлены результаты исследований особенностей применения метода главных компонент (МГК) в задачах диагностики электромеханического оборудования. Описана последовательность анализа диагностических данных, представленных в форме временных рядов, с помощью построения траекторной матрицы временного ряда с последующим ее сингулярным разложением. Поставлена задача определения параметров МГК, которые обеспечат наилучшую глубину диагностирования оборудования со снижением вероятностей ошибок первого и второго рода. Для решения задачи синтезированы эргодические тестовые сигналы вибрации вращающегося механизма: исправного и с дефектом кинематической пары. Тестовые сигналы обработаны с применением МГК и отображены в пространстве главных компонент. Показано, что выбор характеристик выборки и параметров МГК должен проводиться таким образом, чтобы обеспечить наилучшее разделение исправных и дефектных состояний обследуемого механизма в пространстве главных компонент. Обоснованы требования к характеристикам обрабатываемой выборки: необходимые объем и частота дискретизации. Разработаны рекомендации по выбору длины окна для применения МГК. Эффективность предлагаемого подхода продемонстрирована при обработке как синтетических, так и реальных сигналов. На примере анализа вибрации исправного и дефектного подшипников показано, что следование разработанным рекомендациям приводит к лучшему разделению исправного и дефектного состояний в пространстве главных компонент.

Ключевые слова: диагностика электромеханического оборудования, обработка диагностических сигналов, метод главных компонент

DOI: 10.1134/S2304487X21010028

1. ВВЕДЕНИЕ

Работа большинства систем диагностики электромеханического оборудования основана на регистрации и анализе сигналов вибрации и в отдельных случаях других сигналов. При этом востребованы методы обработки сигналов, обеспечивающие извлечение важной для постановки диагноза информации [1, 2]. МГК является мощным инструментом анализа временных рядов. Метод дает возможность построения подпространства, содержащего основную часть информации о состоянии оборудования с меньшим количеством шума, за счет чего обеспечивается классификация характеристик исправного и неисправного оборудования. Алгоритм обработки диагностических данных с использованием МГК описан в ряде работ [3–5] и предполагает следующие этапы обработки временного ряда:

- 1) преобразование временного ряда в траекторную матрицу;
- 2) получение ковариационной матрицы значений исправного сигнала;
- 3) сингулярное разложение ковариационной матрицы;
- 4) выбор двух главных компонент (ГК);
- 5) проецирование траекторных матриц исправного и неисправного состояния на выбранные главные компоненты — ГК1 и ГК2;
- 6) расчет расстояний между центрами проекций исправного и неисправного состояний.

Аналогичные преобразования предусмотрены для обработки медицинских и финансовых данных, при этом исследованы особенности указанного алгоритма с точки зрения требования к характеристикам обрабатываемой выборки и параметрам МГК [6, 7]. Широкое применение МГК в системах диагностики затрудняется отсутствием

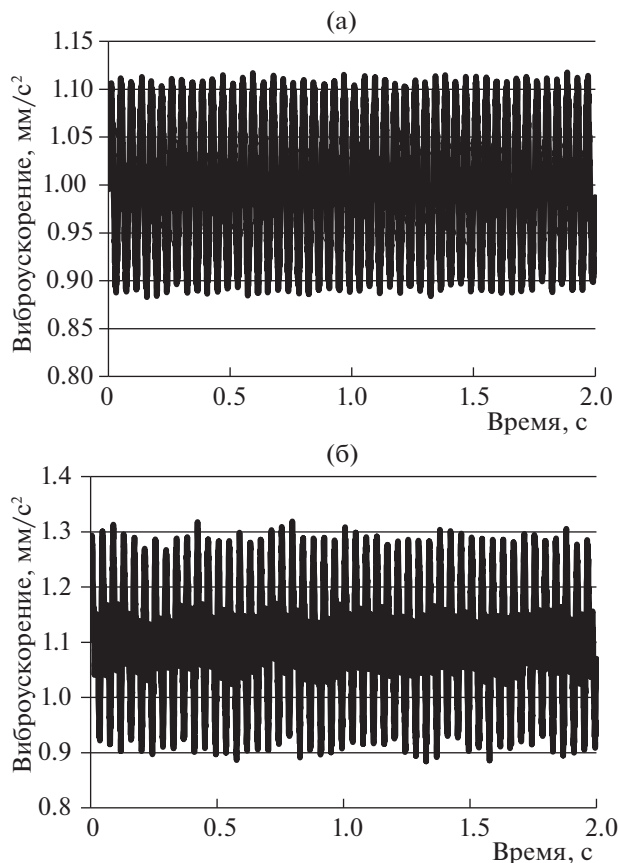


Рис. 1. Моделируемые сигналы. а – исправного состояния, б – неисправного.

рекомендаций по длине временного ряда, частоте дискретизации, длине окна, что сказывается на достоверности результатов. В настоящей работе обоснован выбор соответствующих параметров, обеспечивающий достоверные результаты обработки.

2. ГЕНЕРИРОВАНИЕ ТЕСТОВЫХ СИГНАЛОВ

Для оценки влияния параметров временного ряда на результат применения МГК были сгенерированы квазигармонические дискретные сигналы, отражающие особенности сигнала вибрации, формирующегося в процессе работы электромеханического оборудования, например, задвижки с асинхронным двигателем.

При моделировании тестового сигнала учтены следующие особенности, которые отличают диагностический сигнал исправного состояния от сигнала оборудования с механическим дефектом привода [8]:

- 1) повышение уровня шума;
- 2) рост амплитуд постоянных и гармонических составляющих;
- 3) появление высших гармоник;
- 4) модуляция основных составляющих.

Модель сигнала исправного состояния:

$$A(t) = DC_1 + A_{n1}\sin\omega_n t + \delta_1(t), \quad (1)$$

где $DC_1 = 1$ – постоянная составляющая, $A_{n1} = 0.1$ – амплитуда гармонической составляющей, $\omega_n = 2\pi f_n$ – круговая частота, соответствующая вращению вала двигателя ($f_n = 24$ Гц), $\delta_1 = 0.01$ – максимальное значение случайной составляющей.

Модель сигнала неисправного состояния:

$$A(t) = DC_2 + (1 + A_{m1}\sin\omega_{m1}t)A_{n1}\sin\omega_n t + (1 + A_{m2}\sin\omega_{m2}t)A_{n2}\sin 2\omega_n t + \delta_2(t), \quad (2)$$

где $DC_2 = 1.1$ – постоянная составляющая, A_{n1} – в данном случае амплитуда первой гармонической составляющей, $A_{n2} = 0.01$ – амплитуда второй гармонической составляющей, $A_{m1} = A_{m2} = 0.01$ – амплитуды модулирующей составляющей при первой гармонике; $\omega_m = 2\pi f_m$ – круговая частота, соответствующая вращению дефектной детали (попаданию дефекта в зону контакта $f_m = 5$ Гц), $\delta_2 = 0.02$ – максимальное значение случайной составляющей. Временные реализации моделируемых сигналов представлены на рис. 1.

К сгенерированным временным рядам применялся известный алгоритм [3–5], в результате которого вычислялись расстояния между проекциями в координатах ГК1 и ГК2. Проведено три серии экспериментов, в процессе которых оценивалось расстояние между центрами проекций исправного и неисправного состояний (рис. 2). В соответствии с условиями экспериментов менялись следующие параметры:

- 1) число строк траекторной матрицы;
- 2) объем выборки (число дискретных отсчетов сигнала);
- 3) частота дискретизации.

В процессе эксперимента другие два параметра не менялись. Каждый эксперимент включал 25 опытов. Поскольку параметры расчета меняют масштаб осей, в которых представляются проекции, то для объективности оценок в качестве результатов эксперимента рассмотрены относительные расстояния:

$$R = r/R_0, \quad (3)$$

где r – евклидово расстояние между центрами проекций; R_0 – евклидово расстояние до центра проекции исправного состояния.

3. ТРЕБОВАНИЕ К ЭРГОДИЧНОСТИ ПРОЦЕССА

Прежде чем приступить к обработке временных рядов целесообразно проверить эргодичность выборок, сгенерированных в соответствии

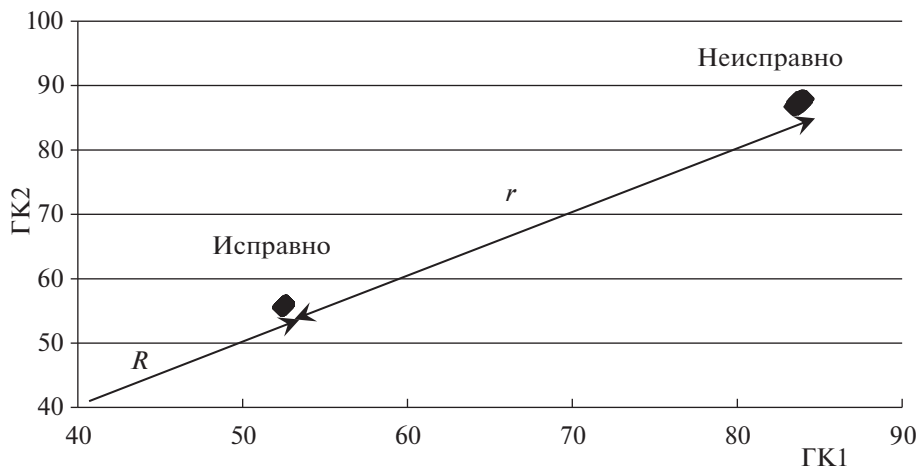


Рис. 2. Моделируемые сигналы. Результаты проецирования.

с закономерностями (1) и (2) [9]. Свойство эргодичности позволяет рассматривать фрагмент временного ряда как часть генеральной совокупности и обеспечивает достоверность результатов численных экспериментов.

Для проверки свойства эргодичности использовано свойство автокорреляционной функции принимать стационарные значения, когда ее сдвиг покрывает выборку, обладающую свойствами генеральной совокупности [9]. Для получения автокорреляционной функции к дискретизированным сигналам (1) и (2) применялось преобразование:

$$\Psi(n) = \sum_0^N A_j A_{j-n}, \quad (4)$$

где N — объем выборки, A_j — дискретная функция определенная на j отсчетах, A_{j-n} — ее копия смещенная на n отсчетов.

Результат представлен на рис. 3. Как показывает рисунок, начиная с числа отсчетов выше 200 функция приобретает стационарный периодический характер, то есть планируемые численные эксперименты целесообразно проводить на выборке не менее 200 отсчетов.

4. ОБОСНОВАНИЕ ДЛИНЫ ОКНА

В соответствии с алгоритмом метода [3–5] многомерность исследуемых данных обеспечивается процедурой ганкелизации. Ганкелева матрица для дискретного сигнала вибрации A_j ($j = 1, 2, \dots, N$) может быть получена с помощью скользящего окна длиной m следующим образом:

$$[A] = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_n \\ x_2 & x_3 & \dots & x_{n+1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_m & x_{m+1} & \dots & x_N \end{bmatrix},$$

где $N = m + n - 1$.

Выбор числа столбцов матрицы n произволен, в рамках решения практических задач [6] рекомендуется принять $n = N/2$. Эта рекомендация подтверждается опытом, выполненным авторами в данной работе, включающим проведение двадцати пяти экспериментов. В соответствии с условиями опыта, зафиксировав объем выборки $N = 3000$ и частоту дискретизации $f = 1000$ Гц, меняли длину окна M от 300 до 2900 значений. Первый опыт продемонстрировал, что чувствительность МГК к моделируемому состоянию существенно зависит от выбора числа строк: расстояние между кластерами исследуемых данных возрастает и достигает максимума при значении соответствующем длине выборки (рис. 4), после чего резко падает (выбор числа строк более 1500 не корректен с математической точки зрения).

Первый опыт подтверждает, что при решении практических задач целесообразно задавать число строк матрицы близкое к $N/2$.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ХАРАКТЕРИСТИКАМ ВЫБОРКИ

Следующие два опыта были направлены на определение оптимальных объема выборки и частоты дискретизации. Очевидно, наибольший объем и наибольшая частота, допускаемые модулем обработки, обеспечат наибольшую точность.

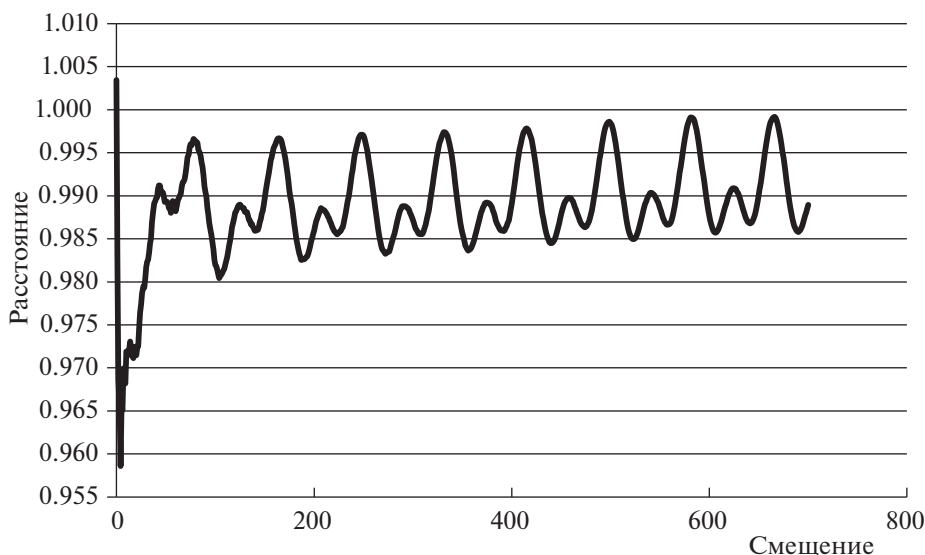


Рис. 3. Автокорреляционная функция моделируемого сигнала неисправного состояния.

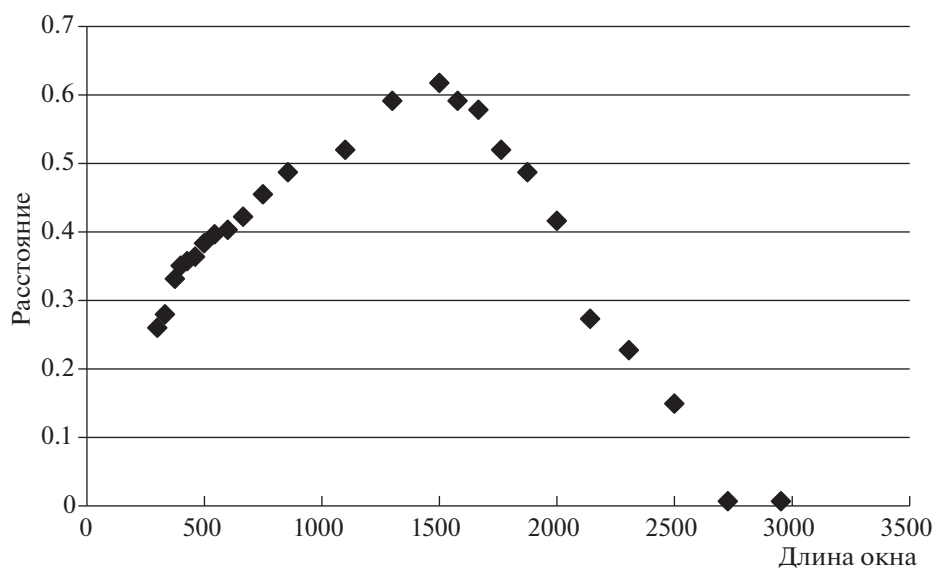


Рис. 4. Изменение расстояния при увеличении длины окна.

Однако следует руководствоваться соображениями экономии времени и вычислительных ресурсов.

В рамках следующего опыта, зафиксировав частоту дискретизации $f = 1000$ Гц и длину окна $M = 1500$, меняли объем выборки N от 1000 до 3000. Данный опыт показал чувствительность метода к объему выборки до $N = 2000$, и его нечувствительность при большем объеме выборки (рис. 5). Поэтому на практике можно ограничиться $N = 2000$ – 3000 , дальнейшее наращивание выборки не повлияет на точность, но увеличит затраты вычислительных ресурсов.

В последнем опыте фиксировалось число значений $N = 2000$ и длина окна $M = 1500$ и менялась частота дискретизации от 200 до 1600 Гц. Будем считать, что достоверный результат достигается, когда колебания вычисленного расстояния не превышают $\pm 15\%$. В этом случае частота дискретизации от 1000 Гц обеспечивает достоверность расчетов (рис. 6).

Требования к необходимому объему выборки, частоте дискретизации, а также к длине окна, обоснованные для тестовых сигналов, должны распространяться на обработку сигналов вибра-

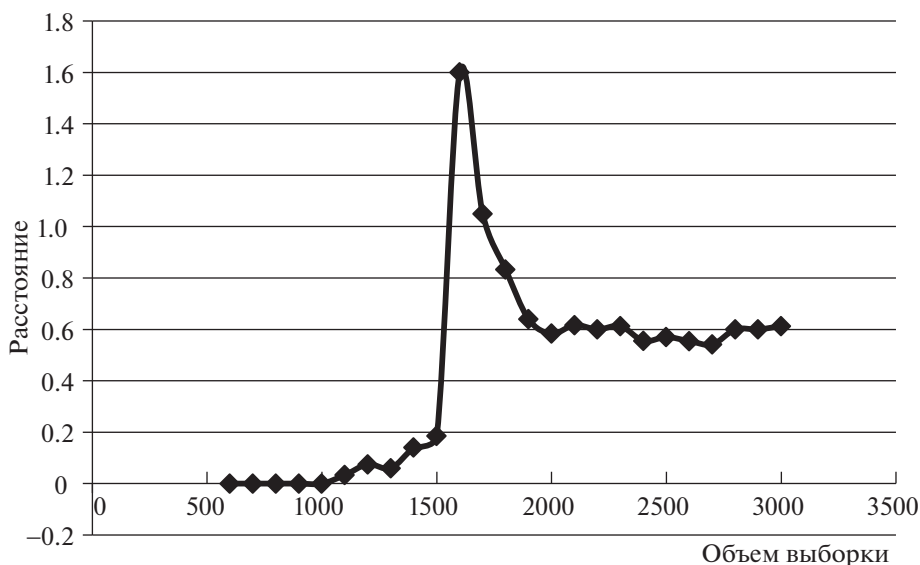


Рис. 5. Изменение расстояния при увеличении объема выборки.

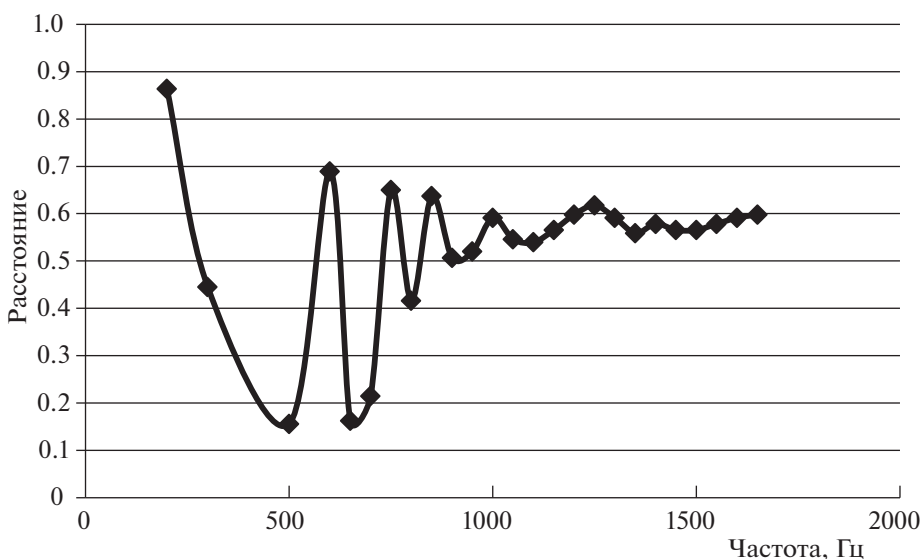


Рис. 6. Изменение расстояния при увеличении частоты дискретизации.

ции, зарегистрированных при работе электро-механического оборудования.

6. ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ ВИБРАЦИИ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Для апробации алгоритма, дополненного требованиями к необходимому объему выборки, частоте дискретизации, а также к длине окна, реализованы натурные эксперименты. Эксперимент

проводился с использованием стенда, представляющего собой вал, вращающийся в подшипниках. Стенд включает набор исправных подшипников и подшипников с известными дефектами. В рамках эксперимента регистрировались сигналы вибрации (рис. 7).

Сигналы вибрации подверглись тем же преобразованиям, что и тестовые сигналы. Результаты проецирования (рис. 8) представляют собой два кластера. Кластеры, в отличие от исходных дан-

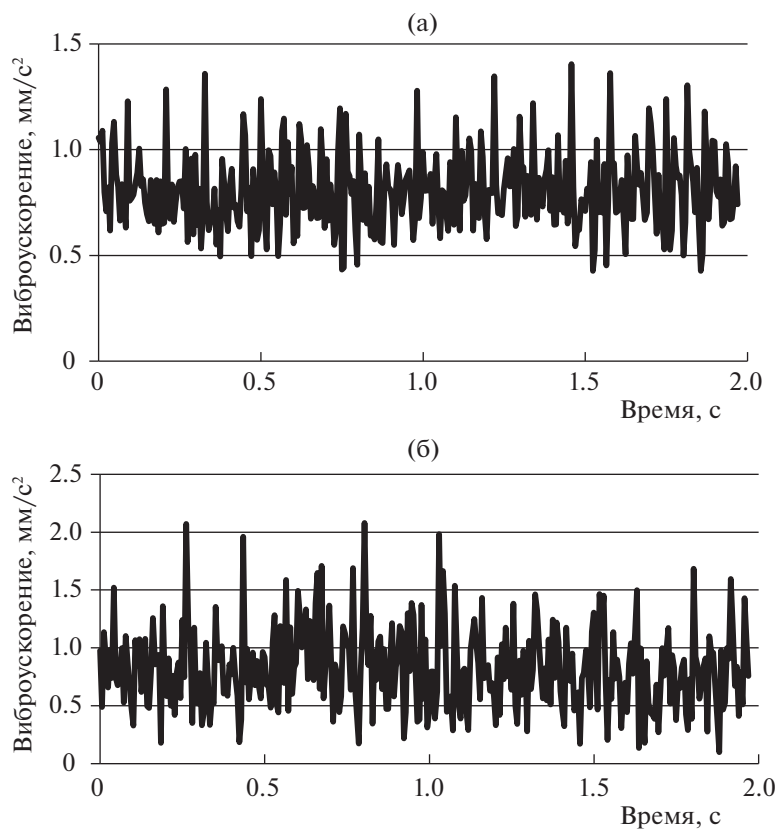


Рис. 7. Сигналы вибрации. а – исправного подшипника, б – с дефектом внутреннего кольца.

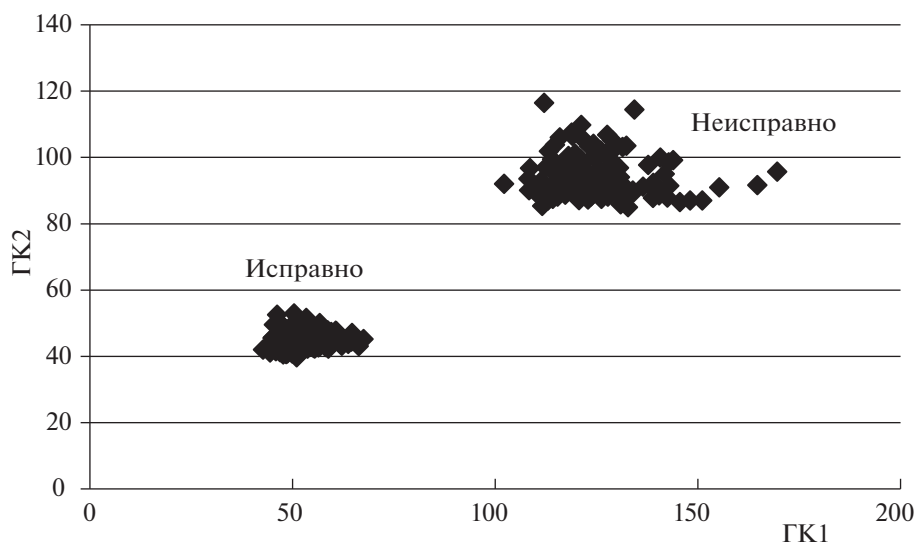


Рис. 8. Сигналы вибрации подшипников. Результаты проецирования.

ных, не совпадают, что исключает вероятность ошибок диагностирования.

Таким образом, апробация алгоритма, дополненного требованиями к необходимому объему

выборки, частоте дискретизации, а также к длине окна, продемонстрировала эффективность предлагаемого подхода при обработке реальных диагностических данных.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате работы установлены параметры обработки диагностических сигналов с использованием МГК. Путем численного моделирования обоснована возможность использования МГК при определении технического состояния оборудования. Определены требования к характеристикам обрабатываемой выборки, такие как необходимый объем и частота дискретизации; разработаны рекомендации по выбору длины окна МГК. Продемонстрирована эффективность предлагаемого подхода с учетом разработанных рекомендаций при обработке, как результатов численного моделирования, так и реальных диагностических данных.

Таким образом, разработка требований к характеристикам обрабатываемой выборки и параметрам МГК направлена на реализацию данного метода в системах вибродиагностики. Перспективным направлением представляется разработка соответствующих рекомендаций для обработки диагностических сигналов тока, ультразвука и др., которая обеспечит широкое внедрение эффективного метода анализа данных в практику технического диагностирования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Пугачева О.Ю., Подрезов Н.Н., Никифоров В.Н. Информационное обеспечение ремонтных технологий тепломеханического оборудования АЭС / Современные технологии, оборудование, техническое оснащение и подготовка персонала для ремонтных работ в атомной энергетике: материалы конференции. Нововоронеж, 2013. С. 87–90.
2. Василенко С.В., Елжов Ю.Н., Никифоров В.Н., Пугачева О.Ю. Методическое обеспечение процесса диагностики вращающихся электроприводных механизмов / Электротехнические комплексы и системы управления. 2014. № 4. С. 33–36.
3. Golafshan R., Sanliturk K.Y. SVD and Hankel matrix based de-noising approach for ball bearing fault detection and its assessment using artificial faults. *Mechanical Systems and Signal Processing*. 2016. V. 70–71. P. 36–50.
4. Al Bugharbee H., Trendafilova I. A methodology for fault detection in rolling element bearings using singular spectrum analysis. *International Conference on Engineering Vibration 2017 (ICoEV 2017)*. Sofia, Bulgaria, 4–7 September 2017. Available at: <https://strathprints.strath.ac.uk/62663> (accessed 29.01.2021).
5. Abidova E.A., Chernov A.V., Lapkis A.A. Bearing defects diagnostics using the principal components analysis. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, Volume 680, XV International Scientific-Technical Conference “Dynamics of Technical Systems”. Don State Technical University, Rostov-on-Don, Russian Federation, 11–13 September 2019, <https://doi.org/10.1088/1757-899X/680/1/012005>.
6. Леонтьева Н.Л. Многомерная гусеница, выбор длины и числа компонент гусеницы / Машинное обучение и анализ данных. 2013. Т. 1. № 5. С. 5–15.
7. Golyandina N., Zhigljavsky A. *Singular Spectrum Analysis for Time Series*. Springer, 2013, <https://doi.org/10.1007/978-3-642-34913-3>
8. Барков А.В., Баркова Н.А., Борисов А.А. Вибрационная диагностика электрических машин в установившихся режимах работы: методические указания. Санкт-Петербург: Северо-Западный учебный центр, 2006.
9. Боровков А.А. Эргодичность и устойчивость случайных процессов. Москва: Эдиториал УРСС, 1999. 440 с.

Vestnik Natsional'nogo issledovatel'skogo yadernogo universiteta “MIFI”, 2021, vol. 10, no. 1, pp. 85–92

Features of the Application of the Principal Component Method to Process Diagnostic Signals of Electromechanical Equipment

E. A. Abidova^a, A. E. Dembitsky^a, A. A. Lapkis^{a, #}, and N. A. Simakova^a

^a Volgodonsk Engineering–Technical Institute, National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute), Volgodonsk, Rostov-on-Don oblast, 347360 Russia

[#]e-mail: aalapkis@mephi.ru

Received January 30, 2021; revised February 13, 2021; accepted February 24, 2021

Abstract—The application features of the principal component analysis (PCA) in problems of electromechanical equipment diagnostics are studied. The sequence of analysis of diagnostic data presented in the form of time series is described by constructing a time series trajectory matrix followed by its singular value decomposition. The task is to determine the parameters of the PCA, which will provide the best depth of equipment diagnostics with the reduction of the probabilities of errors of the first and second kinds. To solve the problem, ergodic test signals of vibration of a rotating mechanism are synthesized: serviceable and with a kinematic pair defect. The test signals are processed using PCA and represented in the principal component basis. It is shown that the selection of the sampling characteristics and the parameters of the PCA should be carried

out in such a way as to ensure the best separation of the serviceable and defective states of the examined mechanism in the principal component basis. The requirements for the required volume and sampling rate of the processed sample are justified. Recommendations on the choice of window length for the use of PCA have been developed. The effectiveness of the proposed approach is demonstrated by processing both synthetic and real signals. Using the example of vibration analysis of serviceable and defective bearings, it is shown that following the developed recommendations leads to a better separation of serviceable and defective states in the space of the principal components.

Keywords: diagnostics of electromechanical equipment, processing of diagnostic signals, principal component method

DOI: 10.1134/S2304487X21010028

REFERENCES

1. Pugacheva O.Yu., Podrezov N.N., Nikiforov V.N. In: *Informacionnoe obespechenie remontnyh tekhnologij teplomekhanicheskogo oborudovaniya AES*. [Information support of repair technologies of thermal and mechanical equipment of nuclear power plants]. *Sovremennye tekhnologii, oborudovanie, tekhnicheskoe osnashchenie i podgotovka personala dlya remontnyh rabot v atomnoj energetike: materialy konferencii*. [Modern technologies, equipment, technical equipment and personnel training for repair work in the nuclear power industry: conference materials]. Novovoronezh, 2013, pp. 87–90. (in Russian)
2. Vasilenko S.V., Elzhov Yu.N., Nikiforov V.N., Pugacheva O.Yu. *Metodicheskoe obespechenie processa diagnostiki vrashchayushchihsiya elektroprivodnyh mekhanizmov* [Methodological support of the diagnostic process of rotating electric drive mechanisms]. *Elektrotekhnicheskie komplekсы i sistemy upravleniya*, 2014, no. 2, pp. 33–36. (in Russian)
3. Golafshan R., Sanliturk K.Y. SVD and Hankel matrix based de-noising approach for ball bearing fault detection and its assessment using artificial faults. *Mechanical Systems and Signal Processing*, 2016, vol. 70–71, pp. 36–50.
4. Al Bugharbee H., Trendafilova I. A methodology for fault detection in rolling element bearings using singular spectrum analysis. *International Conference on Engineering Vibration 2017 (ICoEV 2017)*. Sofia, Bulgaria, 4–7 September 2017. Available at: <https://strathprints.strath.ac.uk/62663> (accessed 29.01.2021)
5. Abidova E.A., Chernov A.V., Lapkis A.A. Bearing defects diagnostics using the principal components analysis. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 680, XV International Scientific-Technical Conference “Dynamics of Technical Systems”*. Don State Technical University, Rostov-on-Don, Russian Federation, 11–13 September 2019, doi: 10.1088/1757-899X/680/1/012005
6. Leont'eva N.L. *Mnogomernaya gusenica, vybor dliny i chisla komponent gusenicy* [Multi-dimensional track, selecting the length and number of track components] *Mashinnoe obuchenie i analiz dannyh*, 2013, vol. 1, no. 5, pp. 5–15.
7. Golyandina N., Zhigljavsky A. *Singular Spectrum Analysis for Time Series*. Springer, 2013, doi: 10.1007/978-3-642-34913-3
8. Barkov A.V., Barkova N.A., Borisov A.A. *Vibracionnaya diagnostika elektricheskikh mashin v ustano-vivshihsiya rezhimakh raboty: metodicheskie ukazaniya* [Vibration diagnostics of electric machines in steady-state operating modes: guidelines]. Saint Petersburg, Severo-Zapadnyy uchebnyy centr, 2006. (in Russian)
9. Borovkov A. *Ergodichnost' i ustojchivost' sluchajnyh processov* [Ergodicity and stability of random processes] Moscow, Editorial URSS, 1999. p 440. (in Russian)